

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

PHẠM THÚY HẰNG

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ PHÒNG GYM

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

VĨNH LONG, NĂM 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ PHÒNG GYM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: **Phạm Thúy Hằng**

Lớp: **DA21TTB**

MSSV: **110121182**

GVHD: **ThS. Võ Thành C**

VĨNH LONG, NĂM 2025

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng Website quản lý phòng Gym” là công trình nghiên cứu độc lập của bản thân em, được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của ThS. Võ Thành C.

Tất cả các nội dung, kết quả nghiên cứu trong đồ án này đều trung thực, khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào trước đây. Các tài liệu tham khảo, thông tin, số liệu và kết quả trích dẫn từ các nguồn khác đều được ghi rõ nguồn gốc theo đúng quy định.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô, giảng viên Trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là các thầy cô thuộc Trường Kỹ thuật & Công nghệ, Khoa Công nghệ Thông tin – những người đã luôn tận tình giảng dạy, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy ThS. Võ Thành C – Giảng viên Trường Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh – người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy không chỉ tận tâm truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn luôn sẵn lòng đưa ra những lời khuyên quý báu, giúp em định hướng, khơi gợi tư duy và hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất. Sự tận tụy, kiên nhẫn và trách nhiệm của Thầy là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo một cách chín chu, nhưng do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, bài làm của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý quý báu từ quý thầy cô để em có thể học hỏi, rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn trong các nghiên cứu sau này.

Một lần nữa, em xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên mai sau.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1.1 Lý do chọn đề tài.....	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.3 Nội dung nghiên cứu.....	1
1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu	2
1.5 Phương pháp nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1 Kiến thức tổng quan về hệ thống quản lý phòng gym	3
2.2 Kiến thức về ASP.NET MVC 8.....	3
2.2.1 Mô hình MVC (Model - View - Controller):.....	3
2.2.2 Luồng xử lý yêu cầu trong ASP.NET MVC:	4
2.2.3 Cấu trúc của dự án ASP.NET MVC:	5
2.3 Kiến thức về cơ sở dữ liệu SQL Server	8
2.3.1 Giới thiệu về SQL:	8
2.3.2 Giới thiệu về SQL Server:.....	8
2.4 Nhận diện khuôn mặt bằng thư viện face-api.js.....	12
2.4.1 Tổng quan:	12
2.4.2 Nguyên lý hoạt động:	13
2.4.3 Các thư viện hỗ trợ chính:	13
2.4.4 Ưu điểm và nhược điểm:.....	14
2.4.5 Ứng dụng thực tiễn:	14
2.5 Kỹ thuật gửi Email trong .NET sử dụng giao thức SMTP và IEmailSender.....	14
2.5.1 SMTP là gì?	14
2.5.2 IEmailSender trong .NET:	15
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
3.1 Phân tích yêu cầu người dùng	17
3.2 Frontend	18
3.2.1 Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng:	18
3.3 Backend.....	41
3.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu:.....	41
3.3.2 Thiết kế mô hình xử lý:.....	48

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM	59
4.1 Dữ liệu thực nghiệm.....	59
4.1.1 Tổng quan kết quả đạt được:	59
4.1.2 Tích hợp thành công các công nghệ của bên thứ ba:	64
4.2 Kết quả cài đặt.....	64
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	85
5.1 Kết luận:	85
5.2 Hạn chế:.....	85
5.3 Hướng phát triển:	86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	87

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

V

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: Phạm Thúy Hằng

MSSV: 110121182

Ngành: Công nghệ thông tin

Khóa: 2021 – 2025

Tên đề tài: Xây dựng Website quản lý phòng Gym

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Võ Thành C

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm:

.....

.....

.....

.....

4. Điểm mới đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible][illegible]

8. Đánh giá:

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

viii

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

.....
.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....
.....
.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

III. KẾT LUẬN

Người nhận xét
(Ký & ghi rõ họ tên)

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
MVC	Model-View-Controller
SQL	Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
JSON	JavaScript Object Notation
API	Application Programming Interface
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
URL	Uniform Resource Locator
LINQ	Language Integrated Query
HTTP/HTTPS	Hypertext Transfer Protocol/Hypertext Transfer Protocol Secure
CSDL	Cơ sở dữ liệu

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Lệnh DLL	9
Bảng 2:Lệnh DML.....	11
Bảng 3: Lệnh DCL	11
Bảng 4: Lệnh Quản lý Stored Procedure và Functions	12
Bảng 5: Bảng mô tả bảng Người dùng	41
Bảng 6: Bảng mô tả bảng Tài khoản	42
Bảng 7: Bảng mô tả bảng Vai trò	42
Bảng 8: Bảng mô tả bảng Mẫu mặt.....	43
Bảng 9: Bảng mô tả bảng Gói tập	43
Bảng 10: Bảng mô tả bảng Lớp học	43
Bảng 11: Bảng mô tả bảng Đăng ký.....	44
Bảng 12: Bảng mô tả bảng Booking.....	44
Bảng 13: Bảng mô tả bảng Điểm danh.....	44
Bảng 14: Bảng mô tả bảng Buổi tập.....	45
Bảng 15: Bảng mô tả bảng Thanh toán	45
Bảng 16: Bảng mô tả bảng Thanh toán gateway	46
Bảng 17: Bảng mô tả bảng Khuyến mãi.....	46
Bảng 18: Bảng mô tả bảng Lương.....	46
Bảng 19:Bảng mô tả bảng Thông báo	47
Bảng 20: Bảng mô tả bảng Tin tức.....	47
Bảng 21: Bảng mô tả bảng Externallogin.....	48
Bảng 22: Bảng mô tả bảng Tài khoản vai trò	48

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1: Luồng xử lý yêu cầu trong ASP.NET	4
Hình 2: wwwroot	6
Hình 3: Thiết kế giao diện đăng nhập	18
Hình 4: Thiết kế giao diện đăng ký	19
Hình 5: Thiết kế giao diện quên mật khẩu	19
Hình 6: Thiết kế giao diện trang chủ	20
Hình 7: Thiết kế section tin tức	20
Hình 8: Thiết kế section gói tập phổ biến.....	21
Hình 9: Thiết kế giao diện Dashboard cá nhân của thành viên.....	21
Hình 10: Thiết kế giao diện trang thông tin người dùng (vai trò thành viên)	22
Hình 11: Thiết kế giao diện trang thông tin gói tập (vai trò thành viên)	23
Hình 12: Thiết kế giao diện trang lựa chọn gói tập (vai trò thành viên)	23
Hình 13: Thiết kế giao diện trang chi tiết gói tập (vai trò thành viên).....	24
Hình 14: Thiết kế giao diện trang thông tin lớp học (vai trò thành viên)	25
Hình 15: Thiết kế giao diện danh sách lớp học (vai trò thành viên)	25
Hình 16: Thiết kế giao diện trang chi tiết lớp học (vai trò thành viên).....	26
Hình 17: Thiết kế giao diện trang lịch đặt chỗ (vai trò thành viên)	27
Hình 18: Thiết kế giao diện trang đăng ký của tôi (vai trò thành viên)	28
Hình 19: Thiết kế giao diện trang Dashboard (vai trò huấn luyện viên).....	28
Hình 20: Thiết kế giao diện trang lớp học của tôi (vai trò huấn luyện viên)	29
Hình 21: Thiết kế giao diện trang lịch dạy của tôi (vai trò huấn luyện viên)	30
Hình 22: Thiết kế giao diện trang học viên của tôi (vai trò huấn luyện viên).....	31
Hình 23: Thiết kế giao diện trang thông tin lương (vai trò huấn luyện viên)	31
Hình 24: Thiết kế giao diện Dashboard Admin	32
Hình 25:Thiết kế giao diện quản lý người dùng (vai trò admin).....	32
Hình 26: Thiết kế giao diện quản lý gói tập (vai trò admin).....	33
Hình 27: Thiết kế giao diện quản lý tin tức (vai trò admin).....	34
Hình 28: Thiết kế giao diện trang quản lý lớp học (vai trò admin).....	35
Hình 29: Thiết kế giao diện quản lý đăng ký (vai trò admin)	35
Hình 30: Thiết kế giao diện trang quản lý đặt lịch (vai trò admin).....	36
Hình 31: Thiết kế giao diện quản lý điểm danh (vai trò admin)	37

Hình 32: Thiết kế giao diện quản lý khách vắng lai (vai trò admin).....	38
Hình 33: Thiết kế giao diện trang quản lý lương (vai trò admin)	39
Hình 34: Thiết kế giao diện trang báo cáo (vai trò admin)	40
Hình 35: Thiết kế giao diện trang quản thông báo (vai trò admin)	40
Hình 36: Thiết kế giao diện trang quản lý khuyến mãi (vai trò admin).....	41
Hình 37: Lược đồ cơ sở dữ liệu của Website quản lý phòng Gym	41
Hình 38: Sơ đồ Usecase Website quản lý phòng Gym	49
Hình 39: Luồng xác thực người dùng.....	51
Hình 40: Luồng xử lý đăng ký thanh toán.....	52
Hình 41: Luồng xử lý đặt lớp	53
Hình 42: Luồng xử lý điểm danh	53
Hình 43: Luồng xử lý khách vắng lai	54
Hình 44: Luồng xử lý tính lương.....	55
Hình 45: Luồng xử lý quản lý thành viên.....	56
Hình 46: Luồng xử lý thông báo	57
Hình 47: Luồng xử lý tạo báo cáo	58
Hình 48: Bảng dữ liệu Người dùng	59
Hình 49: Bảng dữ liệu Tài khoản	59
Hình 50: Bảng dữ liệu Vai trò	59
Hình 51: Bảng dữ liệu ExternalLogin	60
Hình 52: Bảng dữ liệu Lớp học	60
Hình 53: Bảng dữ liệu Gói tập	60
Hình 54: Bảng dữ liệu Đăng ký.....	61
Hình 55: Bảng dữ liệu Điểm danh.....	61
Hình 56: bảng dữ liệu Mẫu mặt.....	61
Hình 57: Bảng dữ liệu Tin tức.....	61
Hình 58: Bảng dữ liệu Bảng lương.....	62
Hình 59: Bảng dữ liệu Booking.....	62
Hình 60: Bảng dữ liệu Buổi tập.....	62
Hình 61: Bảng dữ liệu Thanh toán	63
Hình 62: Bảng dữ liệu Thông báo	63
Hình 63: Bảng dữ liệu Khuyến mãi.....	63

Hình 64: Bảng dữ liệu Thanh toán Gateway	64
Hình 65: Bảng dữ liệu Tài khoản - Vai trò.....	64
Hình 66: Giao diện trang đăng nhập.....	65
Hình 67: Giao diện trang đăng ký	66
Hình 68: Giao diện trang quên mật khẩu.....	66
Hình 69: Giao diện trang chủ	67
Hình 70: Giao diện section tin tức.....	67
Hình 71: Giao diện section gói tập phổ biến	68
Hình 72: Giao diện trang dashboard thành viên.....	68
Hình 73: Giao diện trang thông tin cá nhân	69
Hình 74: Giao diện trang dịch vụ gói tập	69
Hình 75: Giao diện section gói tập	70
Hình 76: Giao diện trang gói tập chi tiết	70
Hình 77: Giao diện trang dịch vụ lớp học	71
Hình 78: Giao diện section lớp học	71
Hình 79: Giao diện trang chi tiết lớp học	72
Hình 80: Giao diện trang lịch đặt chỗ	73
Hình 81: Giao diện trang đăng ký của tôi.....	74
Hình 82: Giao diện trang dashboard huấn luyện viên	75
Hình 83: Giao diện trang lớp học của tôi	75
Hình 84: Giao diện trang lịch dạy của tôi.....	76
Hình 85: Giao diện trang học viên của tôi.....	77
Hình 86: Giao diện trang thông tin lương	77
Hình 87: Giao diện trang dashboard admin.....	78
Hình 88: Giao diện trang quản lý người dùng.....	78
Hình 89: Giao diện trang quản lý gói tập	79
Hình 90: Giao diện trang quản lý tin tức.....	79
Hình 91: Giao diện trang quản lý lớp học	80
Hình 92: Giao diện trang quản lý đăng ký	81
Hình 93: Giao diện trang quản lý đặt lịch	81
Hình 94: Giao diện trang quản lý điểm danh	82
Hình 95: Giao diện trang quản lý khuôn mặt	82

Hình 96: Giao diện trang quản lý bảng lương	83
Hình 97: Giao diện trang báo cáo.....	83
Hình 98: Giao diện trang quản lý thông báo	84
Hình 99: Giao diện trang quản lý khuyến mãi	84

TÓM TẮT

Trong thời đại số hóa bùng nổ, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực quản lý và dịch vụ ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh các phòng Gym hiện đại không chỉ đơn thuần là nơi rèn luyện thể chất mà còn là hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, việc xây dựng một hệ thống quản lý thông minh và hiệu quả là yếu tố tiên quyết để nâng cao trải nghiệm người dùng, tối ưu vận hành và gia tăng tính chuyên nghiệp.

Sự ra đời của các nền tảng lập trình hiện đại như ASP.NET MVC, kết hợp cùng các công nghệ mới như nhận diện khuôn mặt, đã mở ra hướng đi mới cho việc tự động hóa quy trình quản lý tại phòng Gym. Hệ thống website quản lý phòng Gym không chỉ giúp số hóa các hoạt động như đăng ký gói tập, theo dõi doanh thu, quản lý huấn luyện viên và thành viên, mà còn nâng cao khả năng tương tác, bảo mật và cá nhân hóa dịch vụ cho từng người dùng.

Bên cạnh đó, việc tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt vào hệ thống góp phần nâng cao tính an ninh, giúp việc check-in trở nên tiện lợi, nhanh chóng và hiện đại hơn. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn là minh chứng cho xu hướng chuyển đổi số đang len lỏi vào từng góc nhỏ của đời sống.

Với mục tiêu tạo ra một hệ thống trực quan, tiện dụng và mang tính ứng dụng cao, đề tài “**Xây dựng Website quản lý phòng Gym**” hướng tới việc phát triển một nền tảng hỗ trợ hiệu quả cho công tác vận hành phòng tập, đồng thời mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Đề tài không chỉ là sản phẩm học thuật mà còn là lời phản hồi cho một nhu cầu thực tiễn đang hiện hữu trong xã hội hiện đại

CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc số hóa quy trình quản lý trong các lĩnh vực dịch vụ là một xu hướng tất yếu nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng tính chuyên nghiệp trong quản lý. Ngành dịch vụ thể hình – đặc biệt là các phòng Gym – không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều phòng Gym vẫn còn quản lý thủ công, phân tán, gây ra nhiều khó khăn trong việc theo dõi thông tin thành viên, huấn luyện viên, gói tập, doanh thu cũng như bảo mật và nhận diện thành viên.

Bên cạnh đó, việc xây dựng một hệ thống website quản lý phòng Gym thông minh, tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt và các chức năng nghiệp vụ toàn diện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cho việc vận hành, tiết kiệm chi phí nhân sự, đồng thời cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng. Đây cũng là cơ hội để vận dụng những kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và công nghệ nhận diện hình ảnh vào thực tiễn đầy ý nghĩa.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống website quản lý phòng Gym thân thiện, trực quan và dễ sử dụng, phục vụ hiệu quả cho cả người quản lý, huấn luyện viên lẫn thành viên. Thông qua hệ thống này, người quản trị có thể dễ dàng theo dõi, quản lý thành viên, gói tập, lịch sử thanh toán và doanh thu một cách khoa học và chính xác. Bên cạnh đó, đề tài cũng hướng đến việc tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt nhằm hỗ trợ quá trình check-in nhanh chóng, bảo mật hơn, góp phần chuyên nghiệp hóa quy trình vận hành của phòng Gym.

1.3 Nội dung nghiên cứu

Tìm hiểu quy trình hoạt động tại các phòng Gym: quản lý thành viên, huấn luyện viên, gói tập, doanh thu,... Nghiên cứu kiến trúc phần mềm mô hình MVC và áp dụng vào thiết kế hệ thống bằng ASP.NET MVC. Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu bằng SQL Server phục vụ cho các chức năng chính. Tích hợp thư viện nhận diện khuôn mặt để phục vụ chức năng check-in thành viên. Xây dựng các chức năng dành cho các đối tượng: admin, huấn luyện viên, thành viên và khách vắng lai. Thực hiện kiểm thử, đánh giá hiệu năng hệ thống và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào xây dựng hệ thống quản lý phòng Gym vừa và nhỏ, bao gồm các chức năng cơ bản như: quản lý người dùng, gói tập, lớp học, huấn luyện viên, check-in bằng khuôn mặt, thống kê doanh thu, báo cáo tài chính, thanh toán, dịch vụ, thông báo và tin tức.

- Đối tượng nghiên cứu:

- + Người quản trị hệ thống (Admin).
- + Huấn luyện viên.
- + Thành viên và khách vãng lai.
- + Dữ liệu liên quan đến hoạt động của phòng Gym.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp khảo sát thực tế: Thực hiện phỏng vấn thành viên và huấn luyện viên tại phòng Gym để thu thập yêu cầu nghiệp vụ.

- Phương pháp phân tích hệ thống: Sử dụng các mô hình Use Case, sơ đồ chức năng, sơ đồ ERD để phân tích và thiết kế hệ thống.

- Phương pháp phát triển phần mềm: Áp dụng mô hình phát triển phần mềm hướng đối tượng với kiến trúc MVC sử dụng ASP.NET MVC.

- Phương pháp thử nghiệm và đánh giá: Tiến hành kiểm thử chức năng, đánh giá khả năng hoạt động và hiệu quả của hệ thống trong điều kiện thực tế.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Kiến thức tổng quan về hệ thống quản lý phòng gym

- Hệ thống quản lý phòng Gym là công cụ hỗ trợ số hóa toàn bộ quy trình quản lý của một trung tâm thể hình, từ việc đăng ký thành viên, quản lý gói tập, huấn luyện viên, lớp học, thanh toán cho đến thống kê doanh thu và gửi thông báo. Một hệ thống hoàn chỉnh không chỉ giúp giảm tải công việc cho người quản trị, mà còn nâng cao sự chuyên nghiệp, tăng tính chính xác và bảo mật trong vận hành. Với sự phát triển của công nghệ, những yêu cầu về tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt, gửi email thông báo tự động hay theo dõi lịch sử hoạt động thành viên đang trở thành tiêu chuẩn mới cho các hệ thống hiện đại.

2.2 Kiến thức về ASP.NET MVC 8

- ASP.NET MVC 8 là một framework mã nguồn mở mạnh mẽ do Microsoft phát triển, hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web theo mô hình kiến trúc Model - View - Controller. Phiên bản ASP.NET MVC 8 cung cấp nhiều cải tiến về hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng web động. Trong đề tài này, ASP.NET MVC được sử dụng để phát triển giao diện người dùng, xử lý logic nghiệp vụ và liên kết với cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện các chức năng như đăng ký thành viên, phân quyền, quản lý gói tập, thống kê doanh thu,... Với kiến trúc rõ ràng, MVC cho phép dễ bảo trì, dễ mở rộng và thích hợp cho các hệ thống quản lý có nhiều phân quyền người dùng.

2.2.1 Mô hình MVC (*Model - View - Controller*):

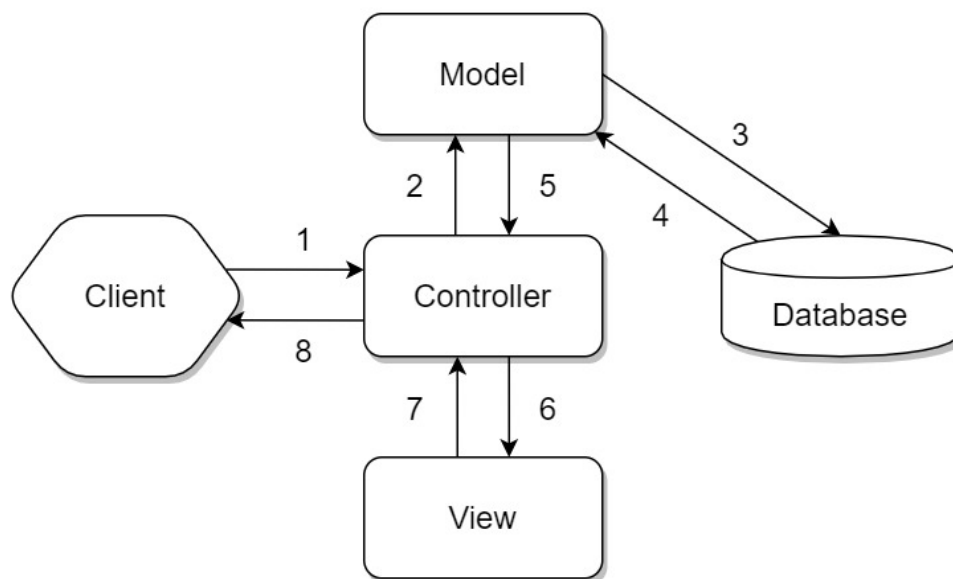
- Model: Là thành phần đại diện cho dữ liệu và logic xử lý nghiệp vụ. Trong hệ thống quản lý phòng Gym, Model có thể là các thực thể như ThanhVien, GoiTap, LopHoc, LichSuDangKy, v.v. Model chịu trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework.

- View: Là giao diện người dùng – phần trình bày dữ liệu và nhận tương tác. Trong ASP.NET MVC, View thường được viết bằng Razor – một cú pháp kết hợp giữa HTML và C#.

- Controller: Là bộ điều khiển trung gian xử lý yêu cầu từ người dùng. Controller nhận yêu cầu từ trình duyệt, xử lý logic cần thiết (thông qua Model) và trả về View tương ứng.

2.2.2 Luồng xử lý yêu cầu trong ASP.NET MVC:

- Bước 1: Client sẽ gửi một request tới server thông qua Controller.
- Bước 2: Controller tiếp nhận request, và xử lý luồng đi tiếp theo của yêu cầu. Trong trường hợp chỉ chuyển từ trang này sang trang khác mà không yêu cầu gửi và nhận dữ liệu thì lúc này Controller sẽ redirect(chuyển hướng) lại cho browser và kết thúc luồng. Lúc này luồng xử lý sẽ đi theo thứ tự 1-> 6 -> 7 -> 8.
- Bước 3: Nếu request của người dùng yêu cầu phải xử lý dữ liệu thì Controller gọi xuống Model để lấy dữ liệu. Lúc này Model sẽ tương tác với database để lấy dữ liệu, dữ liệu được Model gửi về Controller, Controller gọi đến View phù hợp với request kèm theo dữ liệu cho View, View sẽ lấp dữ liệu tương ứng vào HTML và gửi lại một HTML cho Controller sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình. Cuối cùng Controller sẽ trả kết quả về Browser. Lúc này luồng xử lý sẽ đi từ 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8.
- Bước 4: Nếu request của người dùng chỉ yêu cầu dữ liệu nhưng không chuyển trang thì thay vì Controller sẽ trả dữ liệu về cho View thì Controller sẽ response lại cho trình duyệt thông qua API, dữ liệu trả về thường sẽ là dạng JSON. Luồng xử lý lúc này sẽ là 1 -> 2 -> 3 -> 4-> 5-> 8.



Hình 1: Luồng xử lý yêu cầu trong ASP.NET

Ưu điểm của MVC:

- Tạo mô hình chuẩn cho dự án, giúp cho việc tiếp cận với ứng dụng dễ dàng hơn.
- Trình tự xử lý rõ ràng, nhiệm vụ riêng biệt, độc lập với các thành phần khác và các thành phần có thể tương tác được với nhau.
- Source code được tách biệt rõ ràng nên việc bảo trì code sẽ dễ dàng hơn.

Nhược Điểm của MVC:

- Model sẽ phải xử lý rất nhiều nếu dữ liệu lớn và phức tạp.
- Đối với các mô hình ứng dụng lớn và có độ phức tạp cao thì có lẽ MVC không còn khả dụng.

2.2.3 Cấu trúc của dự án ASP.NET MVC:

1. Controller:

- Chứa các lớp điều khiển, xử lý yêu cầu từ người dùng.
- Controller gọi Model để lấy dữ liệu, sau đó trả về View phù hợp.

Ví dụ: `HomeController.cs`.

2. Models:

- Chứa các lớp mô tả dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng.
- Thường sử dụng Entity Framework để giao tiếp với cơ sở dữ liệu.

Ví dụ: `ThanhVien.cs`, `GoiTap.cs`.

3. Views:

- Là phần giao diện hiển thị dữ liệu và nhận tương tác từ người dùng.
- Được xây dựng với cú pháp Razor kết hợp giữa HTML và C#.
- Mỗi View thường gắn với một Action trong Controller.

Ví dụ: `Views/Home/Index.cshtml`.

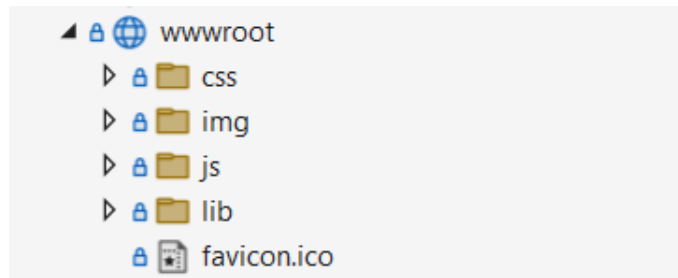
4. Wwwroot:

- Chứa các file tĩnh như ảnh, CSS, và JavaScript,

Ví dụ:

`site.css`: File định dạng giao diện.

`logo.png`: File ảnh.



Hình 2: wwwroot

5. *Startup:*

- Đây là nơi cấu hình ứng dụng,

Ví dụ:

Định nghĩa middleware xử lý yêu cầu.

Kết nối cơ sở dữ liệu.

Cấu hình router.

6. *Routing (Định tuyến):*

- Định tuyến giúp kết nối URL với các Controller và hành động cụ thể.
- Trong ASP.NET MVC truyền thống, routing được cấu hình tại `App_Start/RouteConfig.cs`.

7. *Tích hợp cơ sở dữ liệu với Entity Framework:*

- Trong ASP.NET MVC, Entity Framework (EF) được sử dụng như một công cụ ORM (Object-Relational Mapping) giúp quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. EF cho phép ánh xạ các bảng dữ liệu thành các lớp (Model) trong ứng dụng, hỗ trợ truy vấn và thao tác dữ liệu thông qua ngôn ngữ LINQ mà không cần viết câu lệnh SQL phức tạp.

Việc tích hợp EF giúp:

- + Tự động tạo và quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu dựa trên các Model (Code First).
- + Dễ dàng mở rộng và bảo trì dữ liệu nhờ cơ chế Migration.
- + Giảm thiểu lỗi truy vấn do sử dụng cú pháp hướng đối tượng.

8. *Tạo giao diện với Razor:*

- Razor là công cụ hỗ trợ kết hợp giữa HTML và C# trong các file View của ASP.NET MVC, giúp tạo giao diện động và hiển thị dữ liệu từ Model một cách linh hoạt. Razor có cú pháp đơn giản, dễ viết và dễ đọc, cho phép chèn mã C# trực tiếp vào HTML.

Việc sử dụng Razor mang lại các lợi ích:

- + Giảm thiểu mã lặp nhờ khả năng tái sử dụng template và layout.
- + Hiển thị dữ liệu từ Model nhanh chóng, trực quan.
- + Dễ dàng quản lý và chỉnh sửa giao diện trong suốt quá trình phát triển ứng dụng.

9. Quản lý xác thực và phân quyền:

- Trong ASP.NET MVC, xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization) được sử dụng để bảo vệ ứng dụng và quản lý quyền truy cập của người dùng. Hệ thống xác thực giúp kiểm tra danh tính người dùng thông qua tài khoản đăng nhập, trong khi phân quyền xác định các hành động mà từng nhóm người dùng có thể thực hiện.

Các cơ chế chính bao gồm:

- + Forms Authentication hoặc Identity Framework để quản lý đăng nhập và lưu trữ thông tin người dùng.
- + Role-based Authorization cho phép phân chia quyền hạn theo vai trò (Admin, Huấn luyện viên, Hội viên...).
- + Bảo mật dữ liệu và URL giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào các khu vực quan trọng.

10. Triển khai ứng dụng:

- Triển khai ứng dụng ASP.NET MVC là bước cuối cùng để đưa hệ thống vào hoạt động thực tế. Quá trình này bao gồm việc đóng gói ứng dụng, cấu hình môi trường chạy và đưa lên máy chủ hoặc dịch vụ đám mây.

Các bước chính khi triển khai:

- + Build và Publish ứng dụng từ Visual Studio để tạo ra bộ file chạy chính thức.
- + Cấu hình Web Server (IIS hoặc máy chủ khác) để chạy ứng dụng.
- + Kết nối cơ sở dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.
- + Triển khai trên nền tảng đám mây như Azure hoặc AWS (nếu có).
- + Kiểm tra vận hành sau triển khai để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

2.3 Kiến thức về cơ sở dữ liệu SQL Server

2.3.1 Giới thiệu về SQL:

- Khái niệm: SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc dùng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Được phát triển từ ngôn ngữ SEQUEL bởi IBM vào những năm 1970.

- Chức năng chính:

+ Định nghĩa dữ liệu: Tạo, quản lý cấu trúc lưu trữ và mối quan hệ dữ liệu.

+ Truy xuất và thao tác dữ liệu: Thực hiện các thao tác như truy vấn, thêm, cập nhật, xóa.

+ Điều khiển truy cập: Quản lý quyền truy cập dữ liệu.

+ Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: Ràng buộc và bảo vệ tính chính xác dữ liệu.

- Vai trò của SQL:

+ Ngôn ngữ truy vấn, lập trình cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Công cụ giao tiếp trong hệ thống client/server và Internet.

+ Hỗ trợ cơ sở dữ liệu phân tán và các cổng giao tiếp cơ sở dữ liệu.

- Đặc điểm nổi bật:

+ Là ngôn ngữ khai báo, dễ tiếp cận, không chỉ ra cách thực hiện yêu cầu.

+ Được sử dụng phổ biến trong phát triển web và các ứng dụng động.

2.3.2 Giới thiệu về SQL Server:

- Khái niệm: SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) do Microsoft phát triển. Đây là một công cụ mạnh mẽ, phổ biến để quản lý và xử lý dữ liệu trong các ứng dụng doanh nghiệp.

- Đặc tính:

+ Quản trị cơ sở dữ liệu lớn với tốc độ xử lý nhanh.

+ Hỗ trợ đồng thời tới 30,000 người dùng.

+ Hệ thống phân quyền bảo mật tích hợp Windows NT hoặc độc lập.

+ Hỗ trợ phát triển ứng dụng trên Internet và lập trình với nhiều ngôn ngữ (C++, ASP.NET, XML,...).

+ Sử dụng Transact-SQL, mở rộng từ SQL chuẩn của ISO và ANSI.

- Ưu điểm của SQL Server

+ Tính bảo mật cao

- + Đảm bảo CSDL luôn sẵn sàng
- + Hỗ trợ lập trình
- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác thông tin

Tích hợp tốt với hệ sinh thái Microsoft:

Đễ dàng tích hợp với các công cụ như .NET, Azure, Power BI, và Visual Studio.

- Các phiên bản SQL Server:

+ MS SQL Server cho OS/2 bắt đầu như một dự án chuyển Sybase SQL Server sang OS/2 vào năm 1989, bởi Sybase, Ashton-Tate và Microsoft.

+ SQL Server 4.2 cho NT được phát hành vào năm 1993, đánh dấu mục nhập vào Windows NT.

+ SQL Server 6.0 được phát hành vào năm 1995, đánh dấu sự kết thúc hợp tác với Sybase; Sybase sẽ tiếp tục phát triển biến thể SQL Server của riêng họ, Sybase Adaptive Server Enterprise, độc lập với Microsoft.

+ SQL Server 7.0 được phát hành vào năm 1998, đánh dấu việc chuyển đổi mã nguồn từ C sang C ++.

+ SQL Server 2005, được phát hành năm 2005, hoàn thành việc sửa đổi hoàn toàn mã Sybase cũ thành mã Microsoft.

+ SQL Server 2017, được phát hành vào năm 2017, bổ sung hỗ trợ Linux cho các nền tảng Linux này: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu & Docker Engine.

- Đến tháng 11 năm 2019, các phiên bản sau được Microsoft hỗ trợ:

- + Máy chủ SQL 2012
- + Máy chủ SQL 2014
- + Máy chủ SQL 2016
- + Máy chủ SQL 2017
- + Máy chủ SQL 2019

Từ SQL Server 2016 trở đi, sản phẩm chỉ được hỗ trợ trên bộ xử lý x64. Phiên bản hiện tại là Microsoft SQL Server 2019, phát hành ngày 4 tháng 11 năm 2019.

1. *Lệnh DDL (Data Definition Language):*

- Dùng để định nghĩa và quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu (bảng, cột, ràng buộc)

Bảng 1: Lệnh DDL

Lệnh	Mô tả
CREATE DATABASE	Tạo cơ sở dữ liệu mới.
CREATE TABLE	Tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu.
ALTER TABLE	Thay đổi cấu trúc của bảng (thêm, sửa, xóa cột, ràng buộc),...
DROP TABLE	Xóa bảng khỏi cơ sở dữ liệu.
TRUNCATE TABLE	Xóa tất cả dữ liệu trong bảng mà không ảnh hưởng đến cấu trúc bảng.
DROP DATABASE	Xóa một cơ sở dữ liệu.
CREATE VIEW	Tạo một view (bảng ảo).
DROP VIEW	Xóa một view.

Ví dụ:

-- Tạo một cơ sở dữ liệu mới

CREATE DATABASE GymManagement;

-- Tạo một bảng mới

CREATE TABLE ThanhVien (

MaThanhVien INT PRIMARY KEY, -- Mã định danh duy nhất

HoTen NVARCHAR(100), -- Họ tên thành viên

NgaySinh DATE, -- Ngày sinh

SoDienThoai VARCHAR(15), -- Số điện thoại

NgayDangKy DATE, -- Ngày đăng ký gói tập

DiaChi NVARCHAR(200) -- Địa chỉ

);

-- Thêm một cột Email vào bảng Thành viên

ALTER TABLE ThanhVien

ADD Email NVARCHAR(100);

-- Xóa bảng

DROP TABLE ThanhVien;

2. Lệnh DML (Data Manipulation Language):

- Dùng để thao tác dữ liệu trong bảng.

Bảng 2:Lệnh DML

Lệnh	Mô tả
SELECT	Truy xuất dữ liệu từ bảng.
INSERT	Thêm dữ liệu mới vào bảng.
UPDATE	Cập nhật dữ liệu trong bảng.
DELETE	Xóa dữ liệu khỏi bảng.

Ví dụ:

-- Thêm dữ liệu vào bảng

```
INSERT INTO ThanhVien (MaThanhVien, HoTen, NgaySinh, SoDienThoai,
NgayDangKy, DiaChi, Email)
```

```
VALUES (1, N'Nguyễn Văn A', '1995-05-10', '0905123456', '2025-07-01', N'Trà
Vinh', 'vana@gmail.com');
```

-- Truy vấn dữ liệu

```
SELECT * FROM ThanhVien;
```

-- Cập nhật số điện thoại của thành viên

```
UPDATE ThanhVien
```

```
SET SoDienThoai = '0911223344'
```

```
WHERE MaThanhVien = 1;
```

-- Xóa thành viên khỏi bảng

```
DELETE FROM ThanhVien
```

```
WHERE MaThanhVien = 1;
```

3. Lệnh DCL (Data Control Language):

- Dùng để kiểm soát quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 3: Lệnh DCL

Lệnh	Mô tả
GRANT	Cấp quyền truy cập cho người dùng.
REVOKE	Thu hồi quyền truy cập đã được cấp.

Ví dụ:

-- Cấp quyền SELECT cho người dùng

GRANT SELECT ON ThanhVien TO UserGym;

-- Thu hồi quyền SELECT từ người dùng

REVOKE SELECT ON ThanhVien FROM UserGym;

4. *Lệnh Quản lý Stored Procedure và Functions:*

Bảng 4: Lệnh Quản lý Stored Procedure và Functions

Lệnh	Mô tả
CREATE PROCEDURE	Tạo một thủ tục lưu trữ.
EXEC	Thực thi một thủ tục lưu trữ.
CREATE FUNCTION	Tạo một hàm người dùng định nghĩa.

Ví dụ:

-- Tạo thủ tục lấy danh sách thành viên theo gói tập

CREATE PROCEDURE GetThanhVienByGoiTap

@MaGoiTap INT

AS

BEGIN

SELECT TV.MaThanhVien, TV.HoTen, GT.TenGoiTap

FROM ThanhVien TV

JOIN GoiTap GT ON TV.MaThanhVien = GT.MaGoiTap

WHERE GT.MaGoiTap = @MaGoiTap;

END;

-- Thực thi thủ tục

EXEC GetThanhVienByGoiTap 101;

2.4 Nhận diện khuôn mặt bằng thư viện face-api.js

2.4.1 Tổng quan:

- Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) là một trong những kỹ thuật tiêu biểu của Thị giác máy tính (Computer Vision) và Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence). Công nghệ này cho phép máy tính tự động phát hiện, phân tích và phân biệt khuôn mặt người trong ảnh hoặc video. Ngày nay, nhận diện khuôn mặt đã trở thành một ứng dụng phổ biến trong đời sống: từ mở khóa điện thoại, điểm danh thông minh, giám sát an ninh cho đến hệ thống quản lý khách hàng và dịch vụ cá nhân hóa.

Trong nghiên cứu và ứng dụng web, **face-api.js** là một thư viện mã nguồn mở viết bằng JavaScript, được xây dựng dựa trên **TensorFlow.js**. Thư viện này cho phép lập trình viên triển khai các chức năng nhận diện khuôn mặt trực tiếp trên trình duyệt hoặc trong môi trường Node.js, mà không cần phải thiết lập server AI phức tạp.

2.4.2 Nguyên lý hoạt động:

- Phát hiện khuôn mặt (Face Detection): face-api.js tích hợp các mô hình deep learning như **SSD Mobilenet V1** hoặc **Tiny Face Detector** để tìm vị trí khuôn mặt trong ảnh/video.
- Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment): hệ thống xác định các điểm mốc (landmarks) như mắt, mũi, miệng nhằm căn chỉnh khuôn mặt, đảm bảo nhất quán về kích thước và góc nhìn.
- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction): khuôn mặt đã căn chỉnh được đưa qua mô hình CNN (dựa trên ResNet-34) để sinh ra **vector đặc trưng (face embedding)** với độ dài 128 chiều, biểu diễn đặc tính sinh trắc học duy nhất của từng cá nhân.
- So sánh và phân loại (Comparison/Classification): các vector đặc trưng được so sánh với cơ sở dữ liệu đã lưu. Nếu khoảng cách Euclidean nhỏ hơn ngưỡng định sẵn, hệ thống kết luận đó là cùng một người. Ngoài ra, thư viện cũng có thể phân loại cảm xúc khuôn mặt (face expression) trong thời gian thực.

2.4.3 Các thư viện hỗ trợ chính:

1. TensorFlow.js

- Vai trò: Nền tảng deep learning cho phép chạy mô hình học sâu ngay trong JavaScript.
- Chức năng: Cung cấp cơ chế huấn luyện và suy luận (inference) các mạng CNN dùng trong nhận diện khuôn mặt.

2. Face-api.js

- Vai trò: Thư viện chính cung cấp API nhận diện khuôn mặt.
- Chức năng:
 - Phát hiện khuôn mặt và landmarks.
 - Sinh vector embedding 128 chiều cho mỗi khuôn mặt.
 - So khớp và phân loại khuôn mặt.

- Phân tích biểu cảm khuôn mặt.

3. WebGL

- Vai trò: Tăng tốc tính toán bằng GPU trong trình duyệt.
- Chức năng: Giúp xử lý ảnh và chạy mô hình CNN nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu real-time.

2.4.4 Ưu điểm và nhược điểm:

- Ưu điểm:
 - + Triển khai trực tiếp trên web, không cần server AI chuyên dụng.
 - + Hỗ trợ real-time ngay trong trình duyệt.
 - + Thân thiện với lập trình viên JavaScript, dễ tích hợp với hệ thống web ASP.NET MVC.
 - + Sử dụng GPU qua WebGL → tốc độ xử lý nhanh.
- Nhược điểm:
 - + Phụ thuộc vào sức mạnh của thiết bị client (máy tính/điện thoại).
 - + Ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng, góc mặt, khẩu trang.
 - + Chưa tối ưu khi xử lý dữ liệu quy mô lớn như trên server mạnh với Python/Dlib.
 - + Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu khuôn mặt.

2.4.5 Ứng dụng thực tiễn:

- Hệ thống nhận diện khuôn mặt đã và đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
- + Quản lý phòng gym: điểm danh tự động qua khuôn mặt thay cho thẻ từ hoặc mã QR.
- + Giám sát an ninh: phát hiện người lạ, quản lý ra vào khu vực tập luyện.
- + Dịch vụ khách hàng: cá nhân hóa trải nghiệm, nhận diện khách hàng thân thiết.
- + Giáo dục – đào tạo: điểm danh học viên trong lớp học online/offline.
- + Thương mại & dịch vụ: triển khai nhận diện trực tiếp trên website hoặc kiosk thông minh.

2.5 Kỹ thuật gửi Email trong .NET sử dụng giao thức SMTP và IEmailSender

2.5.1 SMTP là gì?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là một giao thức tiêu chuẩn dùng để truyền tải email giữa các máy chủ gửi và nhận. Trong ứng dụng web, SMTP được

sử dụng để gửi email từ ứng dụng đến người dùng thông qua một dịch vụ thư như Gmail, Outlook, hoặc các dịch vụ SMTP chuyên dụng như SendGrid, Mailgun,...

- Nguyên lý hoạt động cơ bản của SMTP:

- + Ứng dụng thiết lập kết nối đến máy chủ SMTP thông qua địa chỉ và cổng (thường là smtp.gmail.com, cổng 587).
- + Xác thực tài khoản gửi bằng email và mật khẩu hoặc App Password.
- + Gửi nội dung email (địa chỉ người nhận, chủ đề, nội dung, file đính kèm nếu có).
- + Máy chủ tiếp nhận và gửi email đi.

2.5.2 IEmailSender trong .NET:

- Giới thiệu: Trong ASP.NET, IEmailSender là một giao diện (interface) được sử dụng để trừu tượng hóa việc gửi email trong ứng dụng. Giao diện này thường được triển khai khi sử dụng ASP.NET Identity, nhằm hỗ trợ các chức năng như xác thực tài khoản, đặt lại mật khẩu, và các thông báo qua email khác.

- Mục đích sử dụng:

- + Việc sử dụng IEmailSender mang lại những lợi ích sau:
 - Tách biệt logic gửi email: Giúp phân tách rõ ràng giữa phần gửi email và các phần khác của ứng dụng, tuân thủ nguyên tắc Separation of Concerns.
 - Dễ dàng thay đổi nhà cung cấp dịch vụ email: Có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các dịch vụ SMTP, SendGrid, MailKit, v.v., bằng cách thay đổi triển khai của IEmailSender.
 - Hỗ trợ kiểm thử (testing): Dễ dàng tạo các mock cho IEmailSender trong quá trình viết unit test.

- Định nghĩa giao diện:

Giao diện IEmailSender được định nghĩa như sau:

- + Phương thức: SendEmailAsync
- + Tham số:
 - Email: Địa chỉ email người nhận.
 - Subject: Tiêu đề email.
 - HtmlMessage: Nội dung email dưới dạng HTML.

- Lưu ý bảo mật:

- Bảo vệ thông tin đăng nhập: Không lưu trữ trực tiếp thông tin đăng nhập email trong mã nguồn. Thay vào đó, sử dụng các phương pháp bảo mật như biến môi trường hoặc dịch vụ quản lý bí mật.
- Sử dụng giao thức bảo mật: Đảm bảo sử dụng các giao thức bảo mật như SSL/TLS khi kết nối với máy chủ email để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu người dùng

- Hệ thống Quản lý Phòng Gym là một hệ thống quản lý toàn diện cho các phòng tập thể dục, được thiết kế để số hóa và tối ưu hóa quy trình vận hành của phòng gym hiện đại. Hệ thống tích hợp nhiều chức năng như quản lý thành viên, gói tập, lớp học, thanh toán, điểm danh và báo cáo thống kê. Hệ thống sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tự động hóa việc điểm danh và tích hợp cổng thanh toán VNPay để xử lý các giao dịch trực tuyến.
- Hệ thống hỗ trợ đa phương thức đăng nhập bao gồm tài khoản truyền thống (email/mật khẩu) và đăng nhập xã hội qua Google, Facebook. Sau khi đăng nhập, giao diện sẽ hiển thị các chức năng phù hợp theo từng vai trò người dùng. Có ba vai trò chính: Quản trị viên (Admin), Huấn luyện viên (Trainer), và Thành viên (Member). Mỗi người dùng chỉ được truy cập các chức năng tương ứng với vai trò được phân quyền.
- Thành viên có thể đăng ký các gói tập phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Với mỗi gói tập, có thời hạn sử dụng và quyền lợi khác nhau như số buổi tập, quyền tham gia lớp học nhóm, huấn luyện cá nhân. Thành viên, huấn luyện viên và khách vãng lai cần thực hiện check-in khi vào gym để ghi nhận để ghi nhận thời gian tập luyện và quản lý số lượng người có mặt. Việc check-in có thể thực hiện thông qua nhận diện khuôn mặt tại quầy lễ tân.
- Ngoài tập tự do, hệ thống cung cấp các lớp học nhóm với sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thành viên có thể đăng ký tham gia các lớp học này, với khả năng booking trước để đảm bảo có chỗ. Sau mỗi buổi tập, thành viên có thể đánh giá chất lượng buổi học và huấn luyện viên để cải thiện dịch vụ.
- Chức năng thanh toán được tích hợp đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Thành viên có thể thanh toán trực tuyến qua VNPay hoặc thanh toán tiền mặt tại quầy. Hệ thống hỗ trợ thanh toán cho gói tập, lớp học, dịch vụ bổ sung và áp dụng các mã khuyến mãi để giảm chi phí.
- Huấn luyện viên có thể quản lý lịch dạy được phân công, thực hiện điểm danh cho các lớp học và theo dõi thu nhập từ các buổi dạy. Hệ thống tự động tính toán lương dựa trên số buổi dạy và hiệu suất làm việc.

- Người dùng có thể xem các thông báo quan trọng từ phòng gym như thay đổi lịch học, chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt. Hệ thống cũng cung cấp khu vực tin tức để chia sẻ kiến thức về tập luyện, dinh dưỡng và sức khỏe.
- Ngoài ra, cần có giao diện quản trị để người quản lý hệ thống có thể dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo chi tiết về doanh thu, số lượng thành viên, hiệu suất huấn luyện viên và các chỉ số quan trọng khác. Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo dưới định dạng Excel và PDF để phục vụ công tác quản lý và báo cáo định kỳ.

3.2 Frontend

3.2.1 Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng:

- Đối với người dùng:
 - o Giao diện đăng nhập: cho phép người dùng đăng nhập vào trang web khi đã có tài khoản.

The image shows a login form with the following elements:

- Title:** Đăng nhập vào tài khoản
- Subtitle:** Chào mừng bạn quay trở lại!
- Username Field:** Labeled 'Tên đăng nhập' with a placeholder 'Nhập tên đăng nhập'.
- Password Field:** Labeled 'Mật khẩu' with a placeholder '*****'.
- Remember Me:** A checkbox labeled 'Ghi nhớ đăng nhập'.
- Forgot Password:** A link labeled 'Quên mật khẩu?'.
- Create Account Button:** A blue button labeled 'Tạo tài khoản'.
- Register Link:** A link at the bottom left labeled 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay'.

Hình 3: Thiết kế giao diện đăng nhập

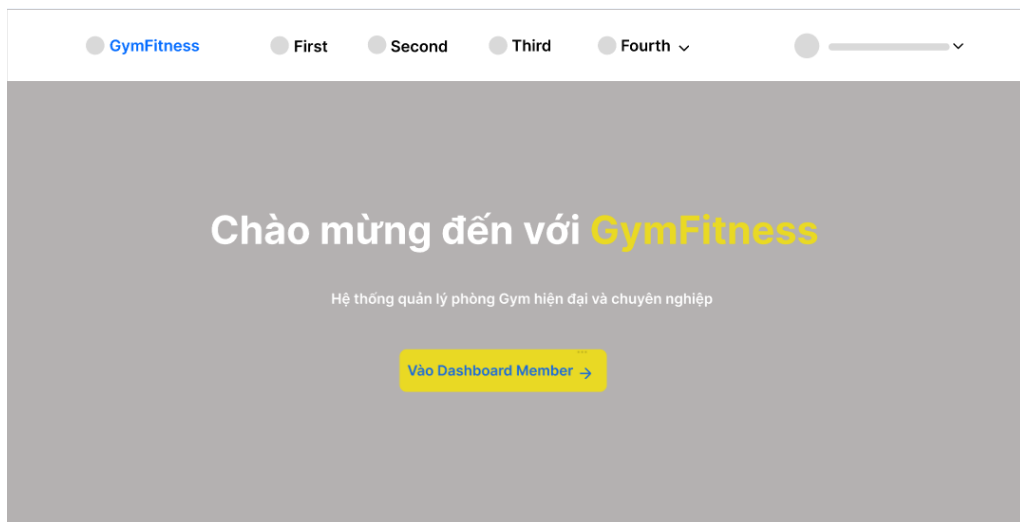
- o Giao diện đăng ký: Cho phép người dùng có thể đăng ký tài khoản trang web khi họ chưa có tài khoản.

Hình 4: Thiết kế giao diện đăng ký

- Giao diện quên mật khẩu: Cho phép người dùng có thể đặt lại mật khẩu của mình khi quên mật khẩu.

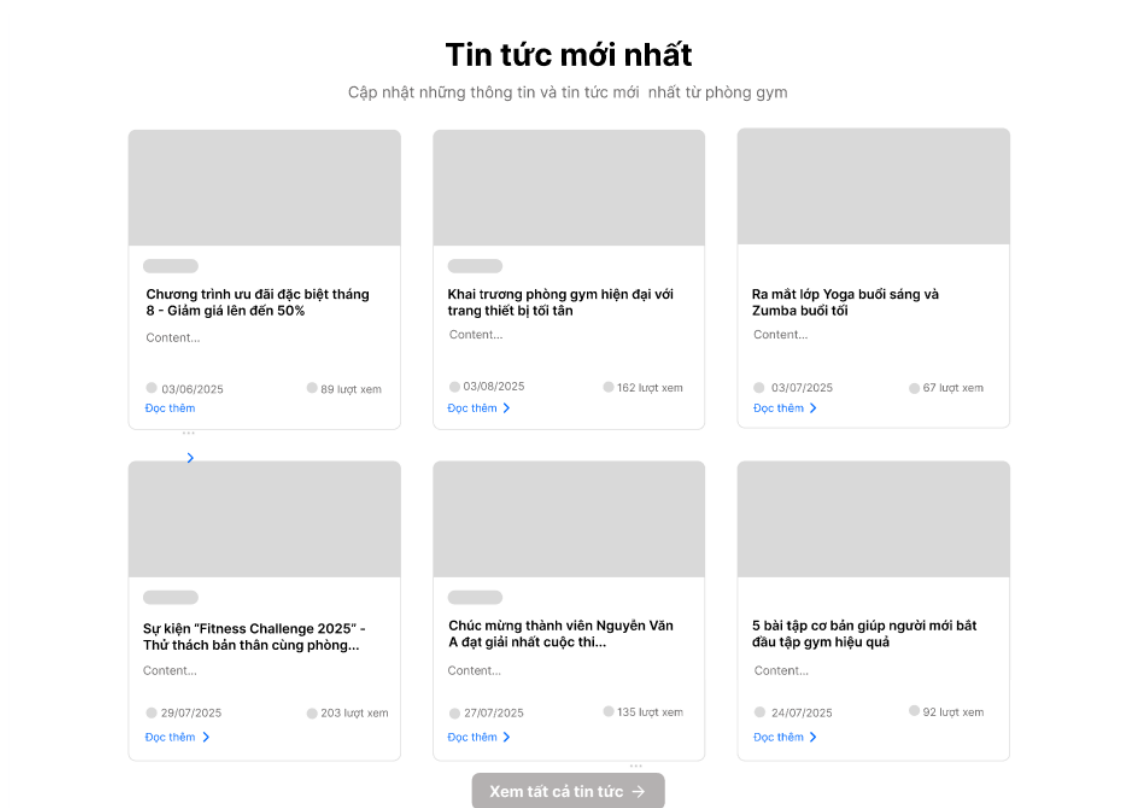
Hình 5: Thiết kế giao diện quên mật khẩu

- Giao diện trang chủ: Khi người dùng vào trang web sẽ thấy được trang này đầu tiên



Hình 6: Thiết kế giao diện trang chủ

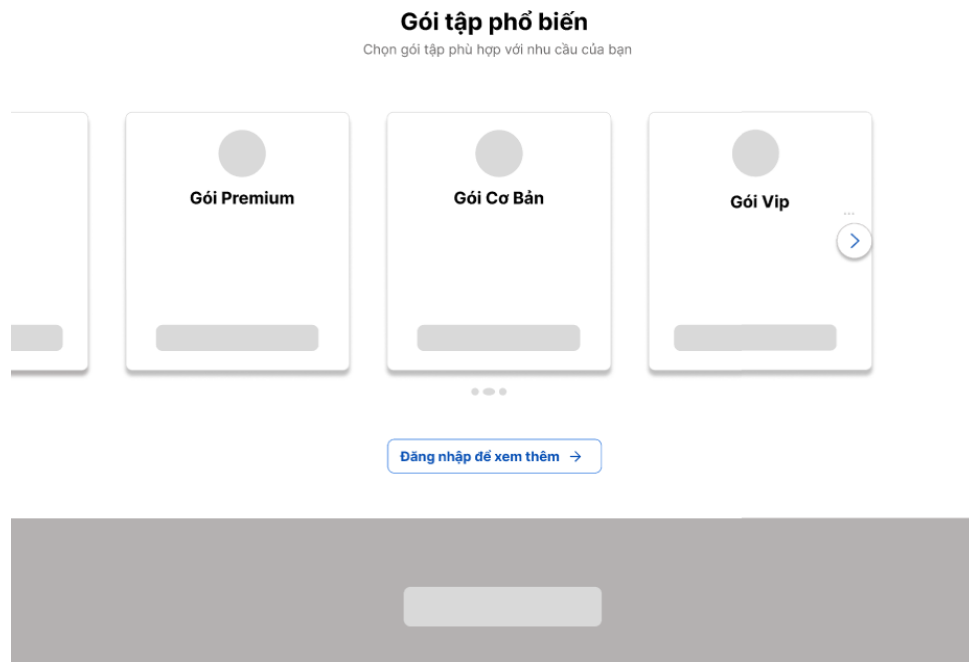
+ Section tin tức: Phần này được thiết kế nhằm cập nhật các thông tin mới nhất từ phòng Gym đến người dùng. Đây là khu vực đóng vai trò như một bản tin mini, giúp thành viên luôn được kết nối với các hoạt động, chương trình ưu đãi và thông báo quan trọng.



Hình 7: Thiết kế section tin tức

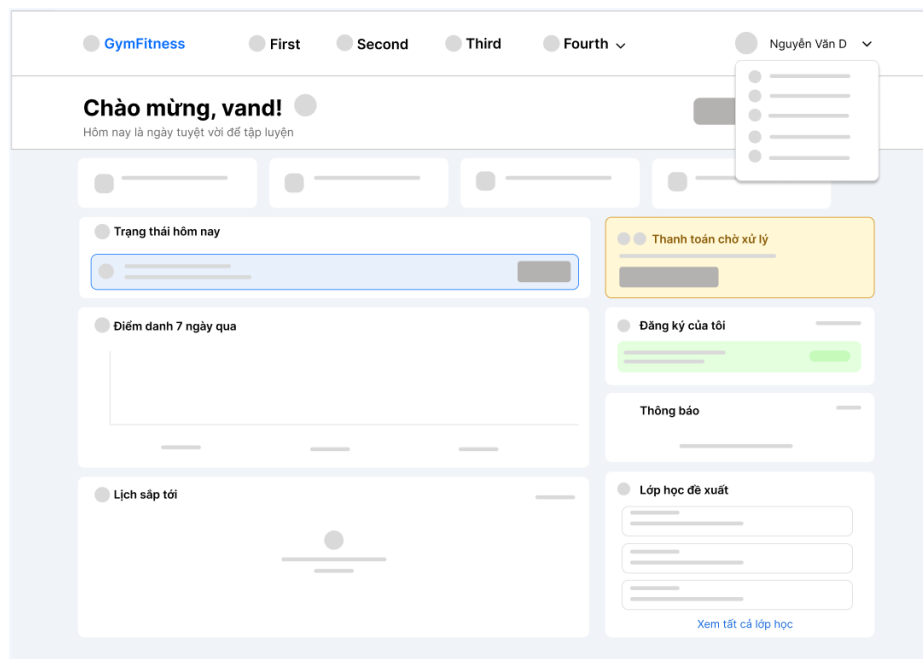
+ Section gói tập phổ biến: Hiện thị các gói tập nổi bật như Gói Premium, Gói Cơ Bản, Gói Vip... dưới dạng thẻ. Người dùng có thể lướt để xem thêm các gói khác. Bên dưới

có nút đăng nhập để xem thêm để khuyến khích người dùng đăng nhập trước khi tiếp cận chi tiết dịch vụ.



Hình 8: Thiết kế section gói tập phổ biến

- Giao diện trang Dashboard cá nhân (vai trò thành viên): Trang tổng quan chào đón người dùng với thông điệp động viên tập luyện. Hiển thị nhanh các thông tin như: trạng thái hôm nay, điểm danh 7 ngày, lịch sắp tới, thanh toán đang chờ xử lý, lớp học đã đăng ký, thông báo và lớp học đề xuất. Giao diện dạng lưới trực quan, dễ theo dõi và giúp người dùng quản lý lịch trình luyện tập hiệu quả.

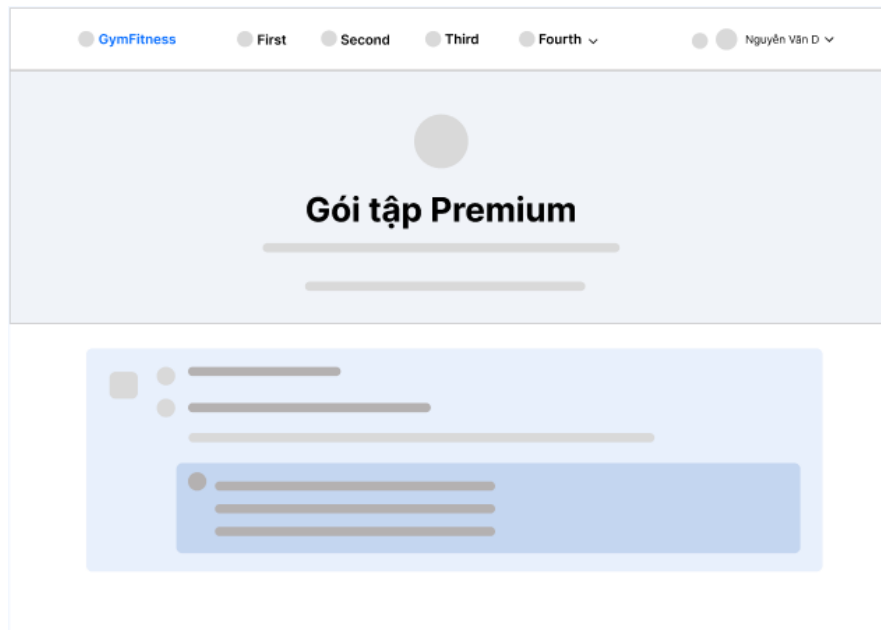


Hình 9: Thiết kế giao diện Dashboard cá nhân của thành viên

- Giao diện trang thông tin người dùng (vai trò thành viên): Hiển thị thông tin người dùng bao gồm họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính và địa chỉ. Người dùng có thể quản lý tài khoản với các chức năng: chỉnh sửa thông tin, đổi mật khẩu và bảo mật tài khoản. Bên cạnh đó, phần tóm tắt hoạt động cho biết số buổi tập trung bình mỗi tuần. Giao diện gọn gàng, dễ thao tác và theo dõi.

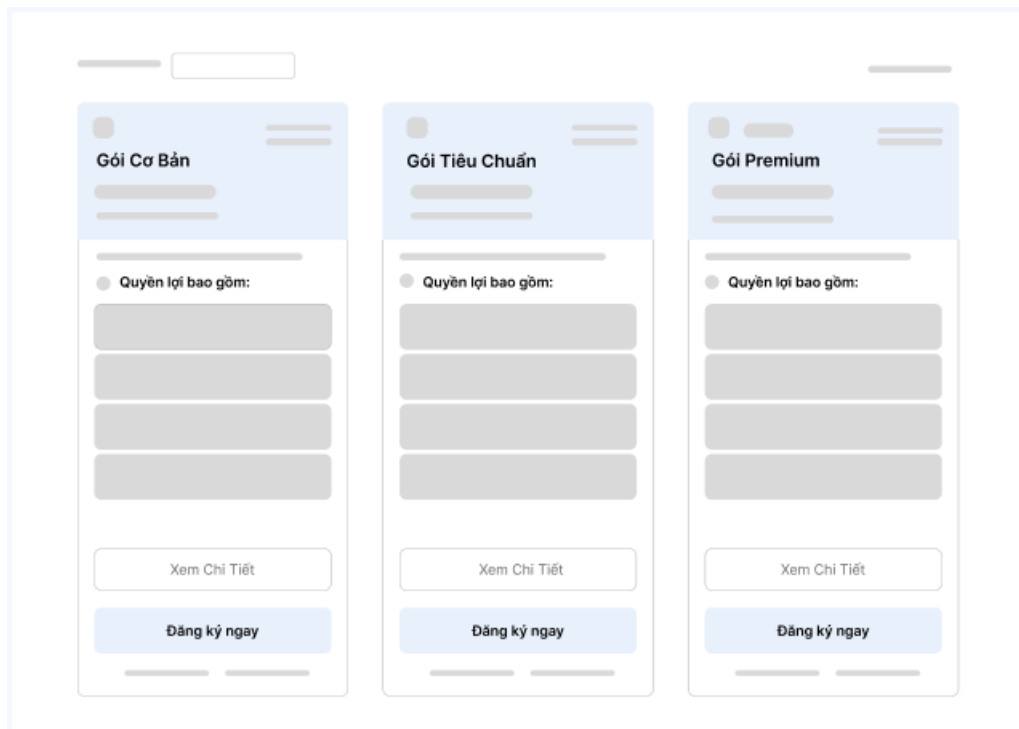
Hình 10: Thiết kế giao diện trang thông tin người dùng (vai trò thành viên)

- Giao diện trang thông tin gói tập (vai trò thành viên): Trang hiển thị thông tin chi tiết của gói tập mà người dùng đang sở hữu, ví dụ như Gói tập Premium. Phần tiêu đề nổi bật giúp người dùng dễ dàng nhận biết tên gói tập. Bên dưới là các thông tin mô tả và quyền lợi đi kèm của gói, được trình bày rõ ràng và trực quan.



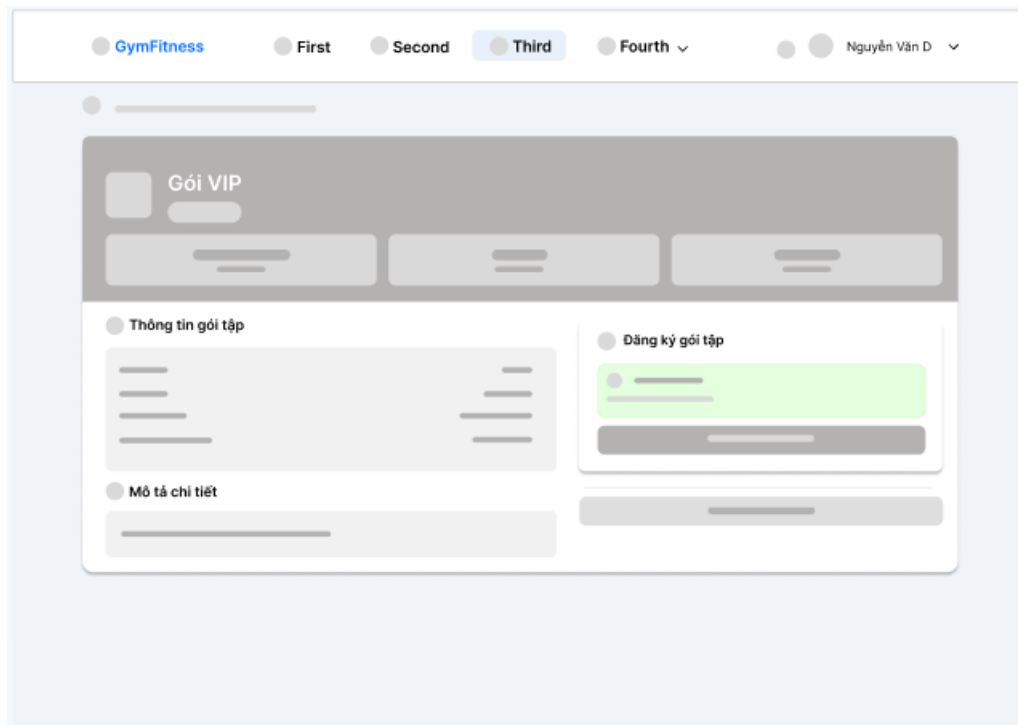
Hình 11: Thiết kế giao diện trang thông tin gói tập (vai trò thành viên)

- Giao diện trang lựa chọn gói tập (vai trò thành viên): Trang hiển thị danh sách các gói tập gồm Gói Cơ Bản, Gói Tiêu Chuẩn và Gói Premium. Mỗi gói được trình bày trong một thẻ riêng, bao gồm tên gói, mô tả ngắn và danh sách quyền lợi đi kèm. Người dùng có thể chọn xem chi tiết để tìm hiểu thêm thông tin hoặc bấm đăng ký ngay để thực hiện đăng ký trực tiếp.



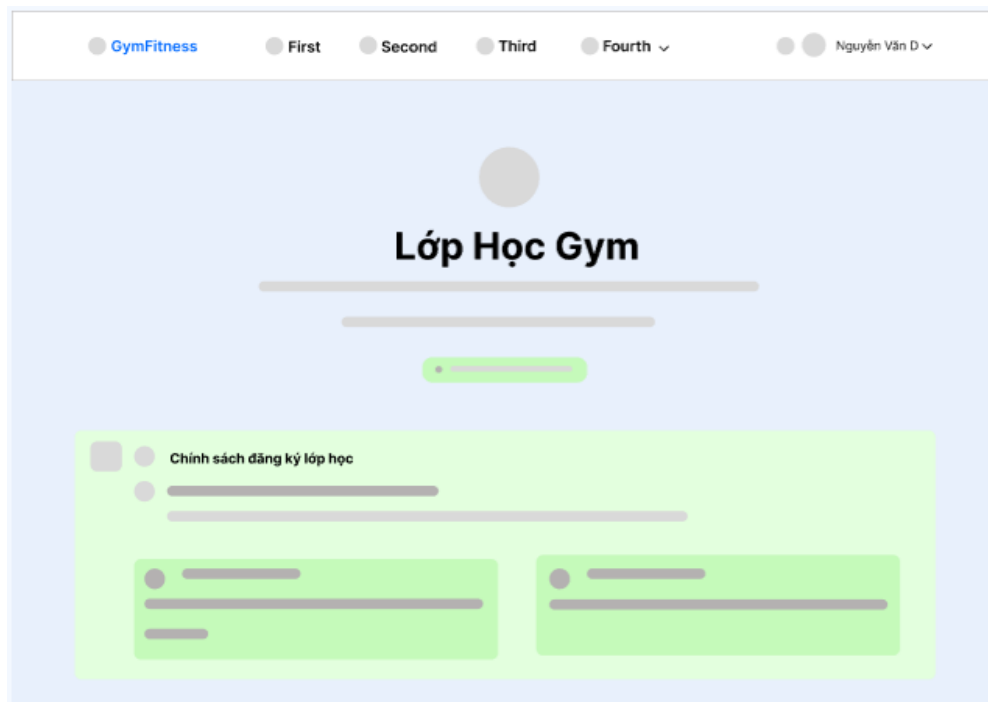
Hình 12: Thiết kế giao diện trang lựa chọn gói tập (vai trò thành viên)

- Giao diện chi tiết gói tập (vai trò thành viên): Hiển thị thông tin gói tập, mô tả chi tiết và khu vực đăng ký ở hai cột riêng biệt. Thiết kế rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng xem và đăng ký gói.



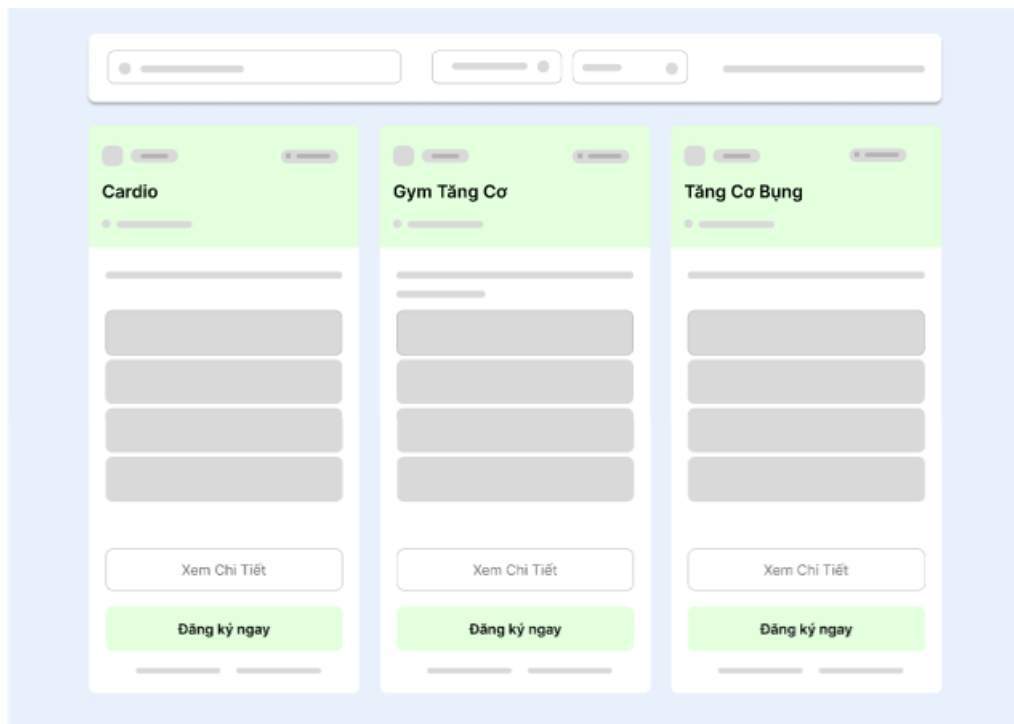
Hình 13: Thiết kế giao diện trang chi tiết gói tập (vai trò thành viên)

- Giao diện trang thông tin lớp học (vai trò thành viên): Trang được thiết kế với bố cục trực quan, hiển thị nổi bật tên lớp học ở phần đầu cùng hình ảnh hoặc biểu tượng đại diện. Bên dưới là phần mô tả tóm tắt về lớp, bao gồm nội dung huấn luyện và đặc điểm nổi bật.



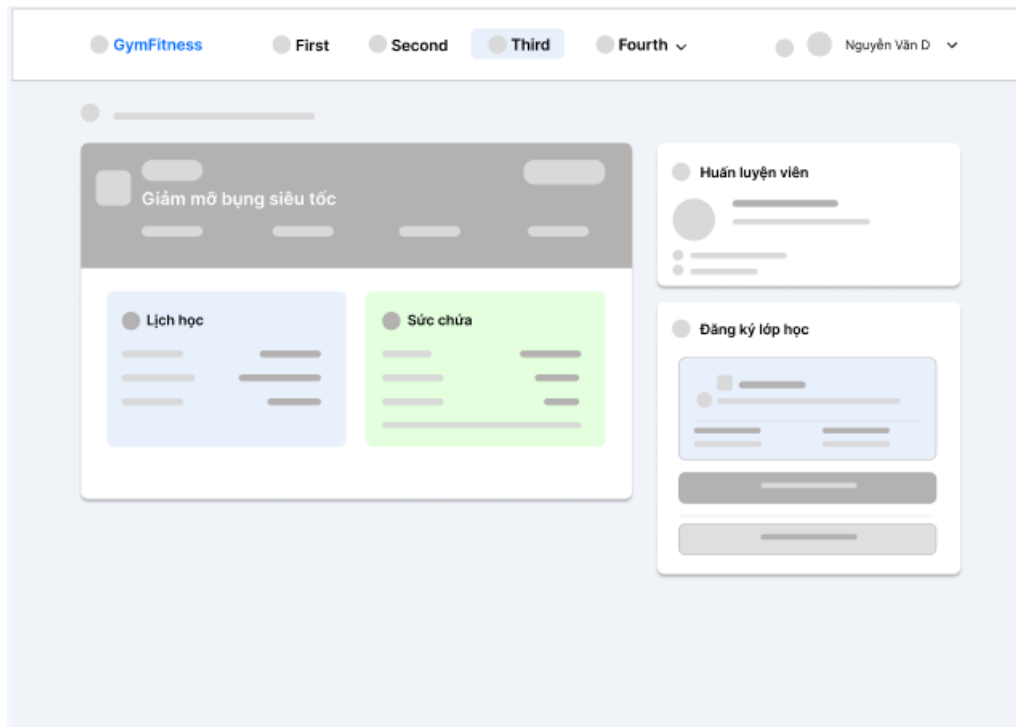
Hình 14: Thiết kế giao diện trang thông tin lớp học (vai trò thành viên)

- Giao diện danh sách lớp học (vai trò thành viên): Trang hiển thị các lớp học dưới dạng thẻ thông tin được sắp xếp theo hàng ngang, mỗi thẻ có tiêu đề lớp học ở phần đầu. Bên trong thẻ liệt kê ngắn gọn các nội dung hoặc quyền lợi của lớp. Mỗi thẻ có nút xem chi tiết để tìm hiểu thông tin đầy đủ và nút đăng ký ngay để thao tác nhanh.



Hình 15: Thiết kế giao diện danh sách lớp học (vai trò thành viên)

- Giao diện chi tiết lớp học (vai trò thành viên): Trang hiển thị thông tin chi tiết về lớp Giảm mỡ bụng siêu tốc với tiêu đề nổi bật ở phần đầu. Bên dưới gồm các mục Lịch học và Sức chứa được bố trí khoa học, dễ theo dõi. Ở bên phải là phần giới thiệu huấn luyện viên kèm thông tin cơ bản, cùng khu vực đăng ký lớp học cho phép người dùng chọn gói phù hợp



Hình 16: Thiết kế giao diện trang chi tiết lớp học (vai trò thành viên)

- Giao diện lịch đặt chỗ (vai trò thành viên): cho phép người dùng theo dõi và quản lý các khung giờ tập luyện. Lịch được hiển thị theo dạng bảng với cột ngang thể hiện các ngày trong và cột dọc biểu thị khung giờ trong ngày. Các ô màu xám hiển thị các buổi tập đã được đặt hoặc sắp xếp, ví dụ như lớp Cardio diễn ra vào các buổi sáng từ 8 giờ đến 9 giờ vào một số ngày nhất định. Các ô trống biểu thị khung giờ chưa có lịch, cho phép người dùng đặt thêm buổi tập mới.

GymFitness

First

Second

Third

Fourth

trainer1

Lịch đặt chỗ

Xem và quản lý lịch đặt chỗ tổng quan

Tháng 8 2025

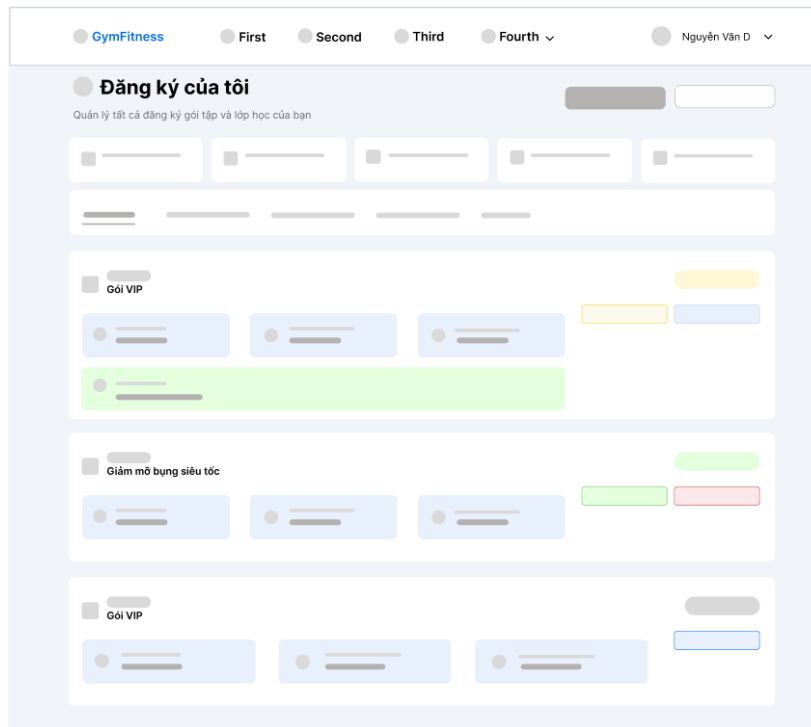
	CN 3/8	Th 2 4/8	Th 3 5/8	Th 4 6/8	Th 5 7/8	Th 6 8/8	Th 7 9/8
00 giờ							
01 giờ							
02 giờ							
03 giờ							
04 giờ							
05 giờ							
06 giờ							
07 giờ							
08 giờ		Cardio		Cardio		Cardio	
09 giờ							
10 giờ							
11 giờ							
12 giờ							
13 giờ							
14 giờ							
15 giờ							
16 giờ							
17 giờ							
18 giờ							
19 giờ							
20 giờ							
21 giờ							
22 giờ							
23 giờ							

Chủ thích

Thống kê nhanh

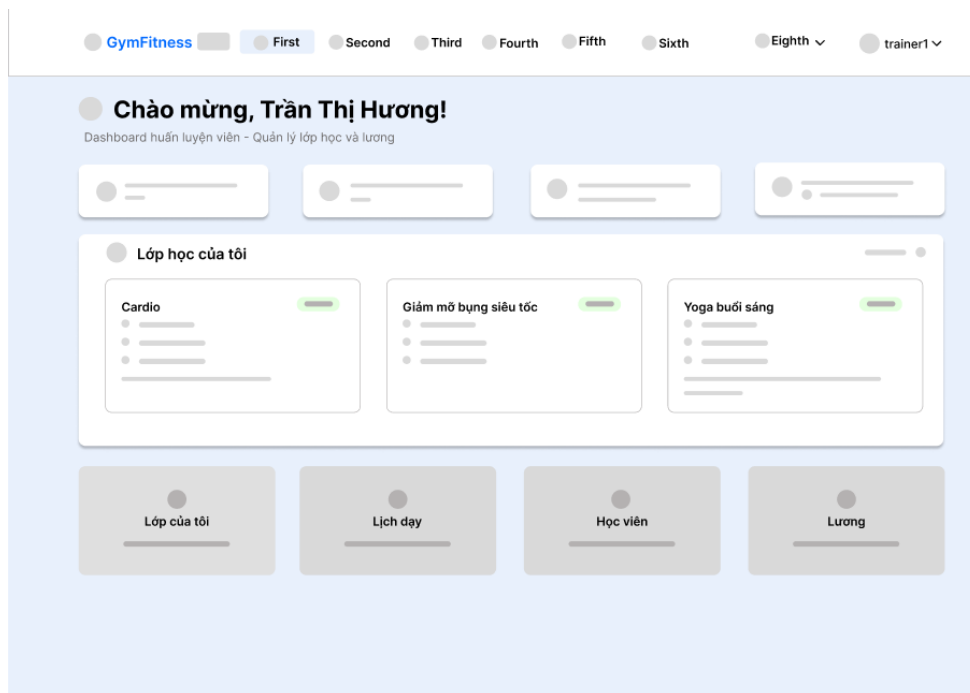
Hình 17: Thiết kế giao diện trang lịch đặt chỗ (vai trò thành viên)

- o Giao diện đăng ký của tôi (vai trò thành viên) : cho phép người dùng theo dõi toàn bộ các gói tập và lớp học đã đăng ký. Dữ liệu được trình bày theo từng thẻ riêng biệt, mỗi thẻ hiển thị tên gói dịch vụ (ví dụ: *Gói VIP*, *Giảm mỡ bụng siêu tốc*), kèm thông tin chi tiết về thời gian, trạng thái và các thao tác liên quan.



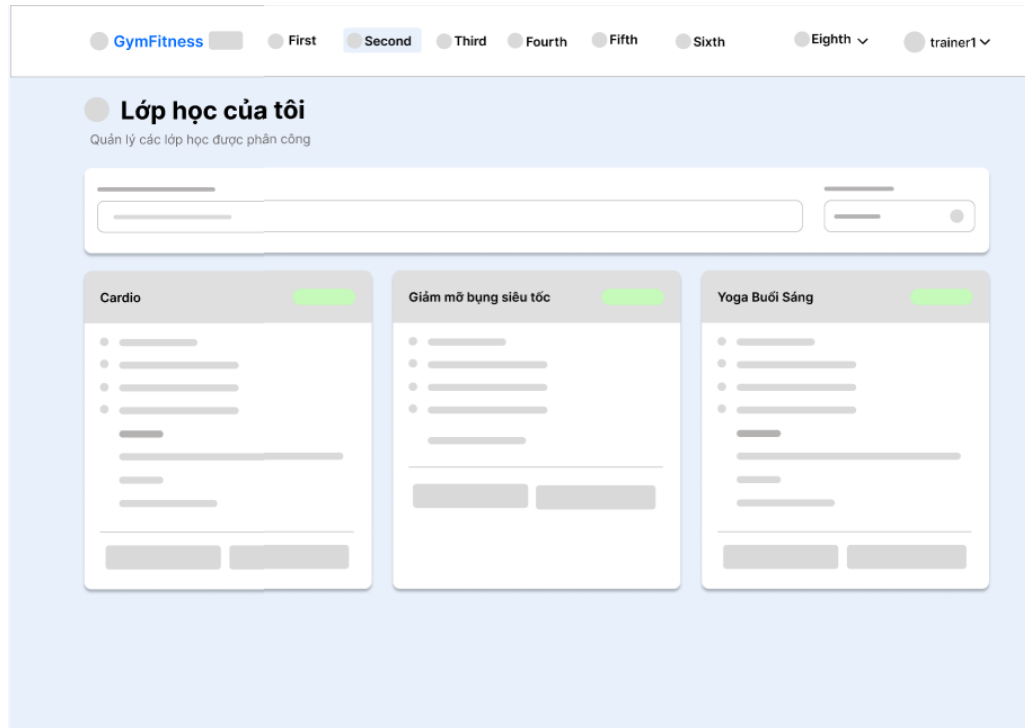
Hình 18: Thiết kế giao diện trang đăng ký của tôi (vai trò thành viên)

- Giao diện Dashboard (vai trò huấn luyện viên): hiện phần tiêu đề chào mừng hiển thị tên huấn luyện viên, kèm dòng mô tả chức năng quản lý lớp học và lương. Khu vực trung tâm gồm danh sách lớp học của tôi, mỗi lớp được trình bày dưới dạng thẻ (ví dụ: *Cardio*, *Giảm mỡ bụng siêu tốc*, *Yoga buổi sáng*) với các thông tin tóm tắt như trạng thái, số lượng học viên hoặc lịch dạy.



Hình 19: Thiết kế giao diện trang Dashboard (vai trò huấn luyện viên)

- Giao diện lớp học của tôi (vai trò huấn luyện viên): hiển thị các lớp mà huấn luyện viên được phân công giảng dạy, mỗi lớp được trình bày dưới dạng thẻ riêng (ví dụ: *Cardio*, *Giảm mỡ bụng siêu tốc*, *Yoga buổi sáng*). Mỗi thẻ cung cấp thông tin tóm tắt về lớp học, như số buổi, số học viên hoặc trạng thái hoạt động. Phía trên có thanh tìm kiếm và bộ lọc, giúp huấn luyện viên nhanh chóng tìm và quản lý lớp học theo nhu cầu.



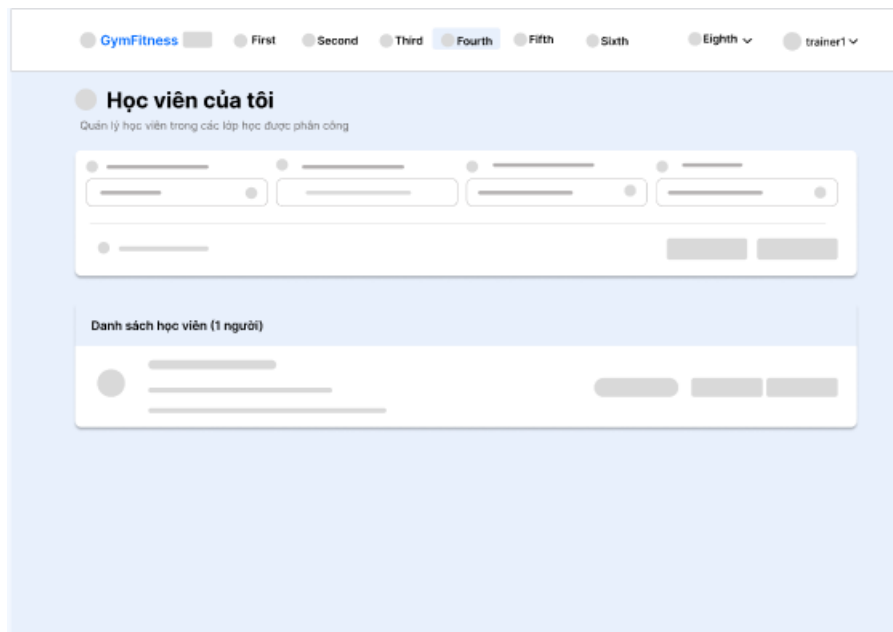
Hình 20: Thiết kế giao diện trang lớp học của tôi (vai trò huấn luyện viên)

- Giao diện lịch dạy của tôi (vai trò huấn luyện viên): hiển thị lịch được trình bày theo dạng bảng với cột ngang là các ngày trong tuần và cột dọc là các khung giờ từ 0h đến 23h. Các ô màu xám chứa tên lớp, ví dụ Cardio, thể hiện buổi dạy đã được lên lịch, trong khi các ô trống là thời gian rảnh. Phía dưới có phần chú thích và danh sách lịch dạy hôm nay giúp huấn luyện viên dễ dàng nắm bắt công việc trong ngày.



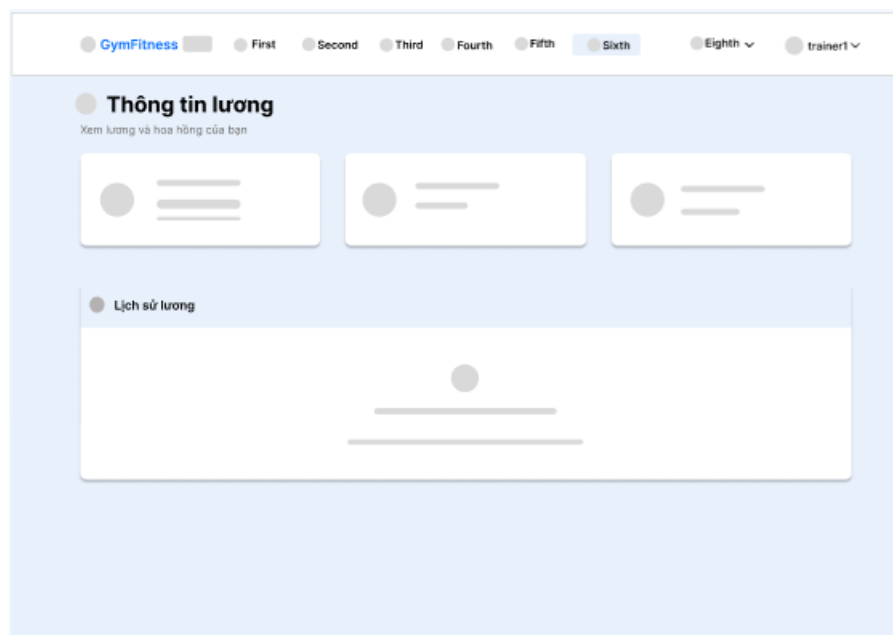
Hình 21: Thiết kế giao diện trang lịch dạy của tôi (vai trò huấn luyện viên)

- Giao diện học viên của tôi (vai trò huấn luyện viên): cho phép quản lý danh sách học viên thuộc các lớp mà huấn luyện viên được phân công. Phía trên là khu vực lọc và tìm kiếm theo các tiêu chí như tên lớp, trạng thái, hoặc thông tin học viên.



Hình 22: Thiết kế giao diện trang học viên của tôi (vai trò huấn luyện viên)

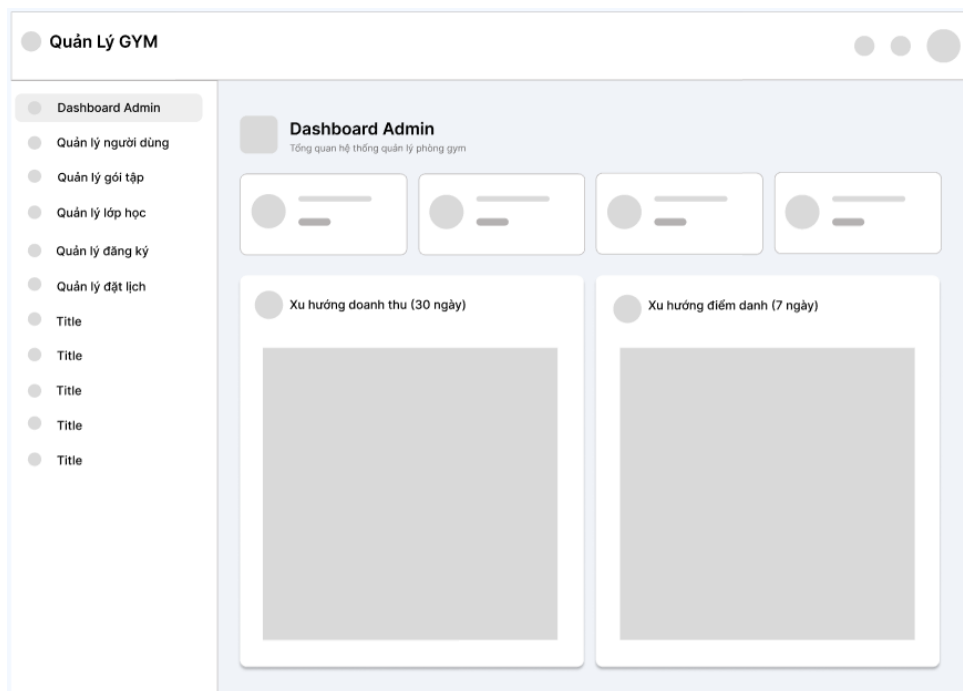
- Giao diện thông tin lương (vai trò huấn luyện viên): hiển thị các thẻ thông tin tổng quan như mức lương hiện tại hoặc thưởng. Bên dưới là mục lịch sử lương, trình bày chi tiết các khoản thanh toán theo từng kỳ, bao gồm thời gian, số tiền và trạng thái.



Hình 23: Thiết kế giao diện trang thông tin lương (vai trò huấn luyện viên)

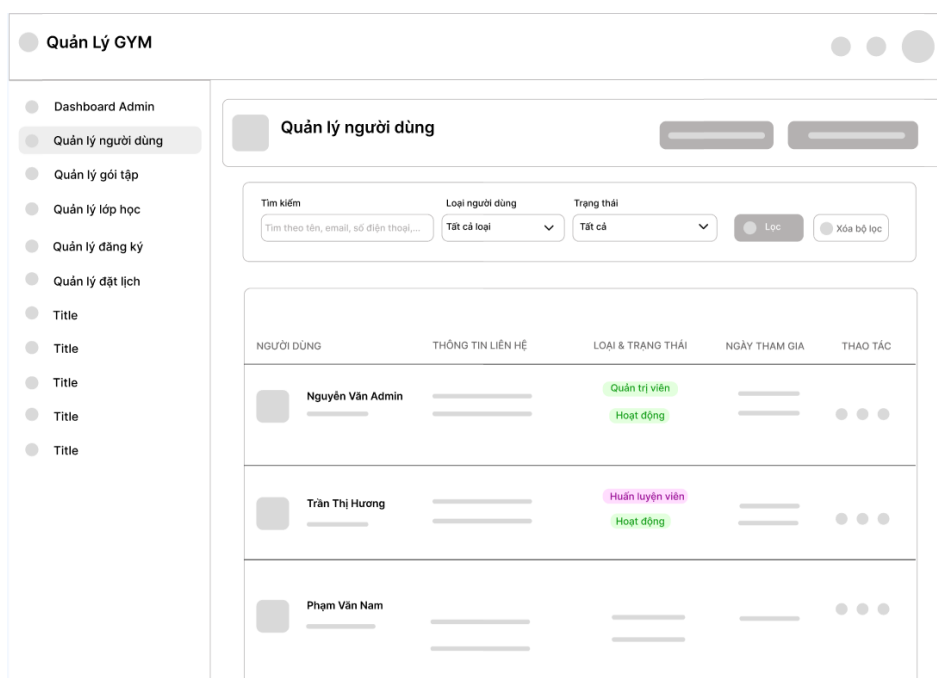
- Giao diện trang Dashboard Admin: là trang Dashboard Admin của hệ thống quản lý phòng gym, gồm các chức năng chính như: quản lý người dùng, gói tập, lớp học, đăng ký và đặt lịch.

Phần nội dung hiển thị các thống kê nhanh và biểu đồ xu hướng, bao gồm xu hướng doanh thu 30 ngày và xu hướng điểm danh 7 ngày, giúp quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh.



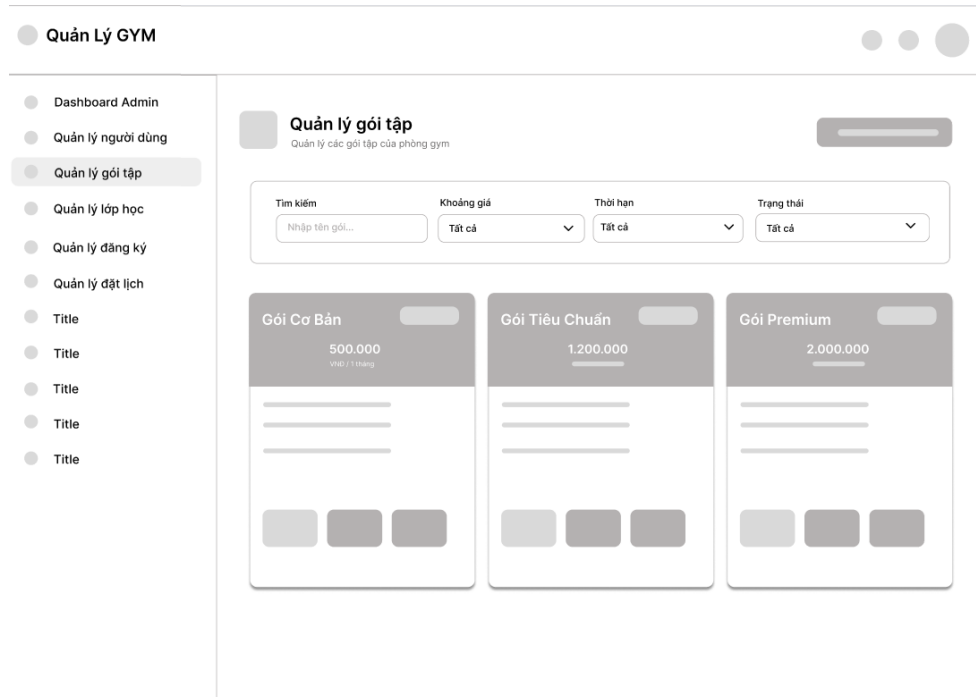
Hình 24: Thiết kế giao diện Dashboard Admin

- Giao diện trang quản lý người dùng (vai trò admin) hiển thị danh sách thành viên với thông tin liên hệ, loại người dùng, trạng thái, ngày tham gia và các thao tác, kèm bộ lọc tìm kiếm theo tên, loại và trạng thái.



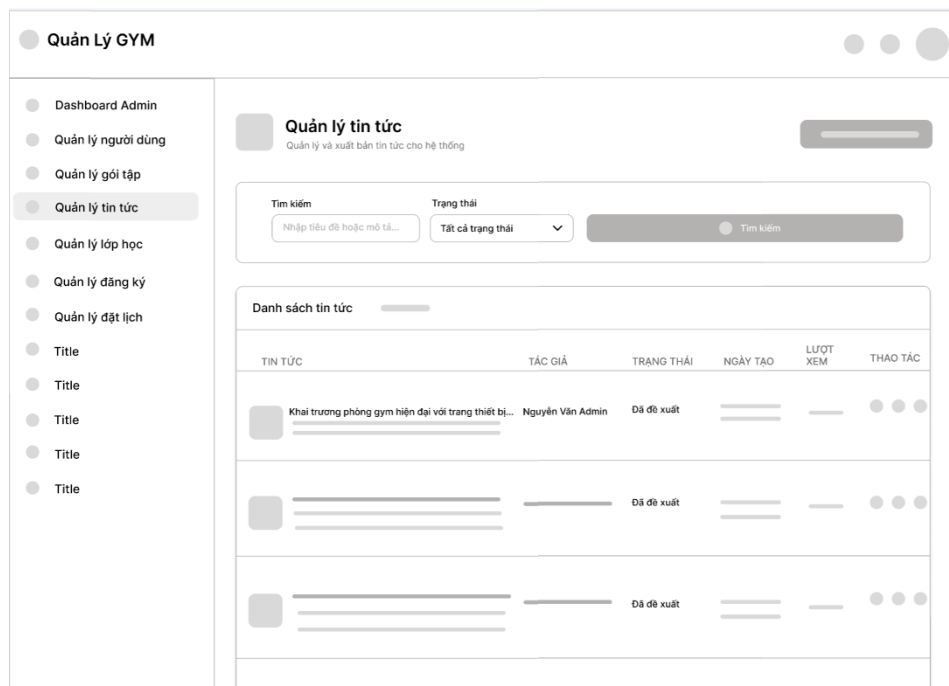
Hình 25: Thiết kế giao diện quản lý người dùng (vai trò admin)

- Giao diện trang quản lý gói tập (vai trò admin): cho phép quản trị viên theo dõi và điều chỉnh các gói dịch vụ tập luyện của phòng gym. Người quản trị có thể tìm kiếm theo tên gói, lọc theo khoảng giá, thời hạn và trạng thái áp dụng. Các gói tập được trình bày dưới dạng thẻ, mỗi thẻ hiển thị tên gói, phân mô tả, thông tin chi tiết và các nút thao tác như chỉnh sửa, xóa hoặc xem thông tin, giúp việc quản lý trở nên trực quan và thuận tiện.



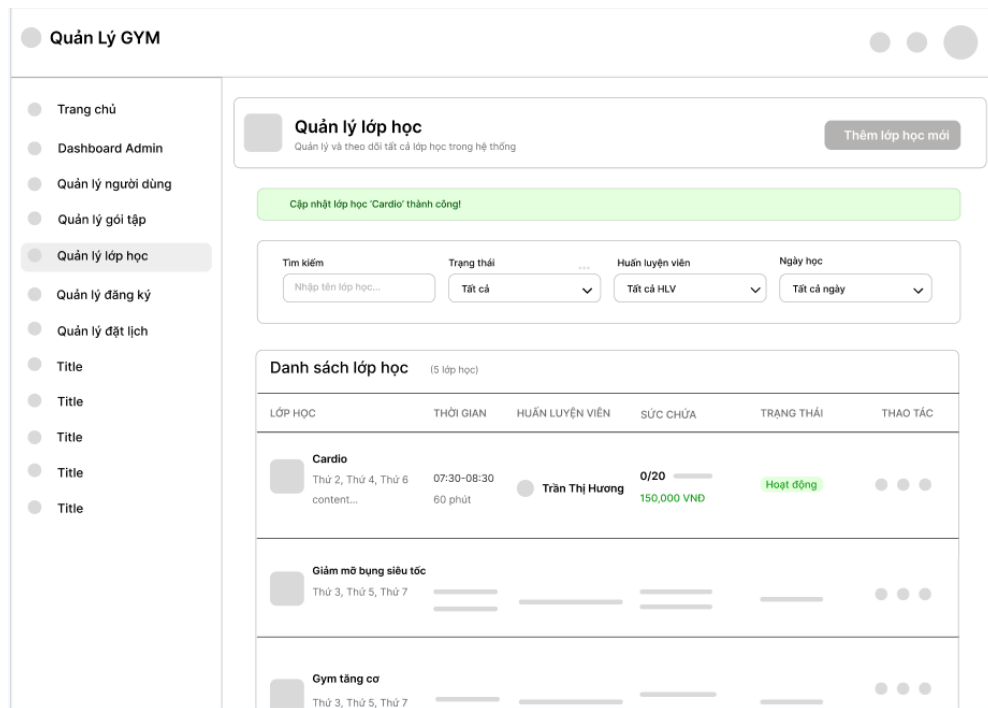
Hình 26: Thiết kế giao diện quản lý gói tập (vai trò admin)

- Giao diện trang quản lý tin tức (vai trò admin): gồm thanh menu bên trái chứa các mục quản lý như: người dùng, gói tập, tin tức, lớp học, đăng ký, đặt lịch... Tiêu đề trang “Quản lý tin tức” kèm mô tả chức năng. Thanh tìm kiếm tin tức theo tên và lọc theo trạng thái. Bảng danh sách tin tức hiển thị các thông tin: tiêu đề tin, tác giả, trạng thái, ngày tạo, lượt xem và các nút thao tác chỉnh sửa/xóa.



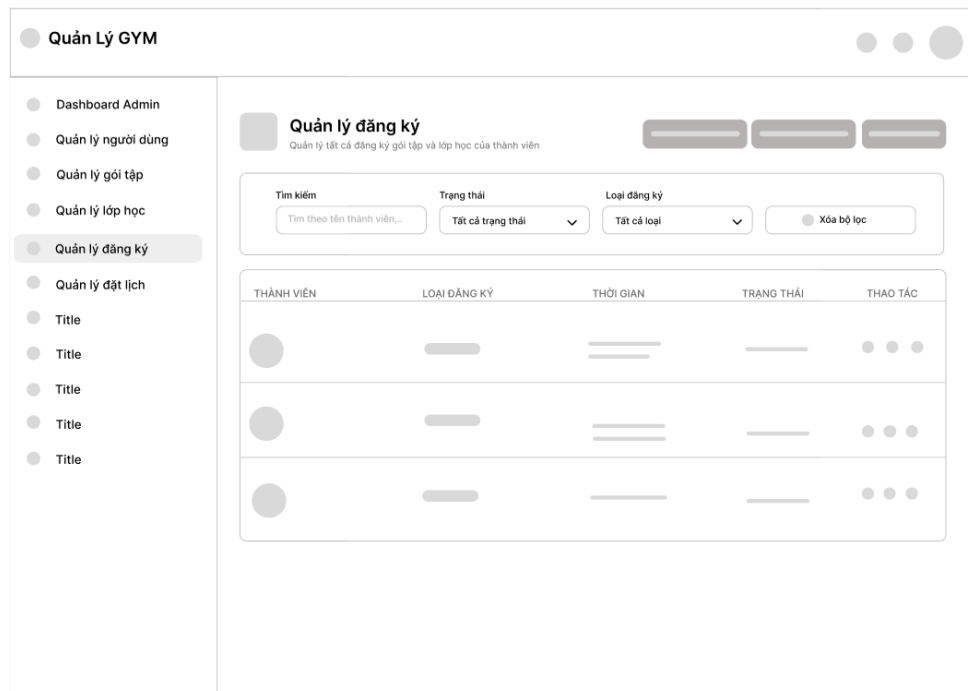
Hình 27: Thiết kế giao diện quản lý tin tức (vai trò admin)

- Giao diện quản lý lớp học (vai trò admin): bên trái là thanh menu điều hướng với các mục như Trang chủ, Dashboard Admin, Quản lý người dùng, Quản lý gói tập, Quản lý lớp học, Quản lý đăng ký, Quản lý đặt lịch. Phần nội dung chính hiển thị thông báo cập nhật thành công và các bộ lọc tìm kiếm theo tên lớp, trạng thái, huấn luyện viên và ngày học. Bên dưới là bảng danh sách lớp học, mỗi hàng gồm thông tin: tên lớp, thời gian học, huấn luyện viên phụ trách, sức chứa, học phí, trạng thái (ví dụ: *Hoạt động*) và các thao tác quản lý nhanh. Giao diện hỗ trợ admin theo dõi và điều chỉnh thông tin lớp học một cách trực quan và hiệu quả.



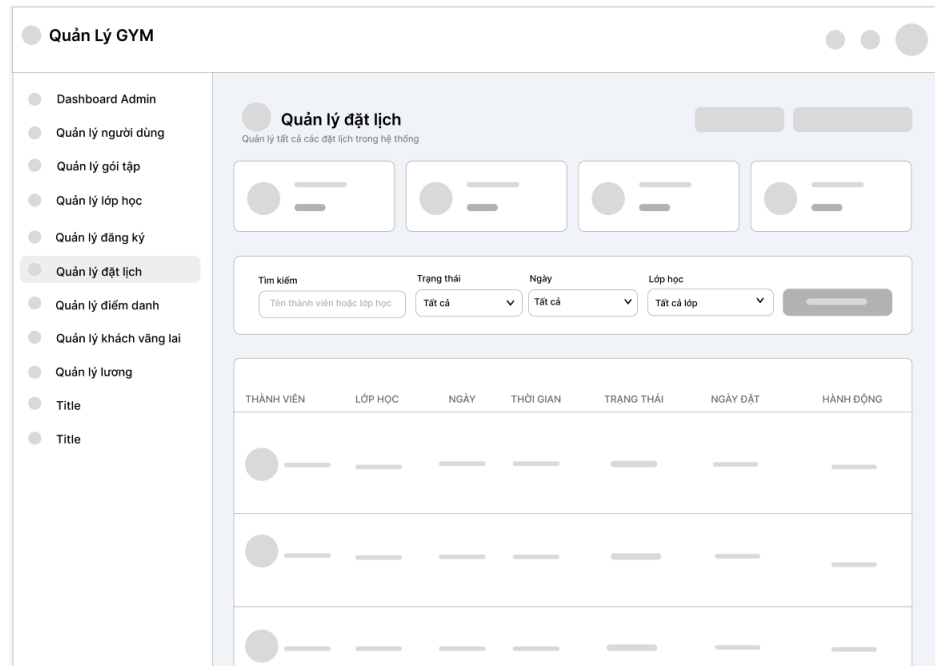
Hình 28: Thiết kế giao diện trang quản lý lớp học (vai trò admin)

- o Giao diện trang quản lý đăng ký (vai trò admin): gồm thanh menu bên trái chứa các mục quản lý như: người dùng, gói tập, lớp học, đăng ký, đặt lịch...Tiêu đề trang “Quản lý đăng ký” kèm mô tả chức năng.Thanh tìm kiếm và lọc theo trạng thái, loại đăng ký, kèm nút xóa bộ lọc.Bảng danh sách đăng ký hiển thị thông tin: thành viên, loại đăng ký, thời gian, trạng thái và các thao tác quản lý.



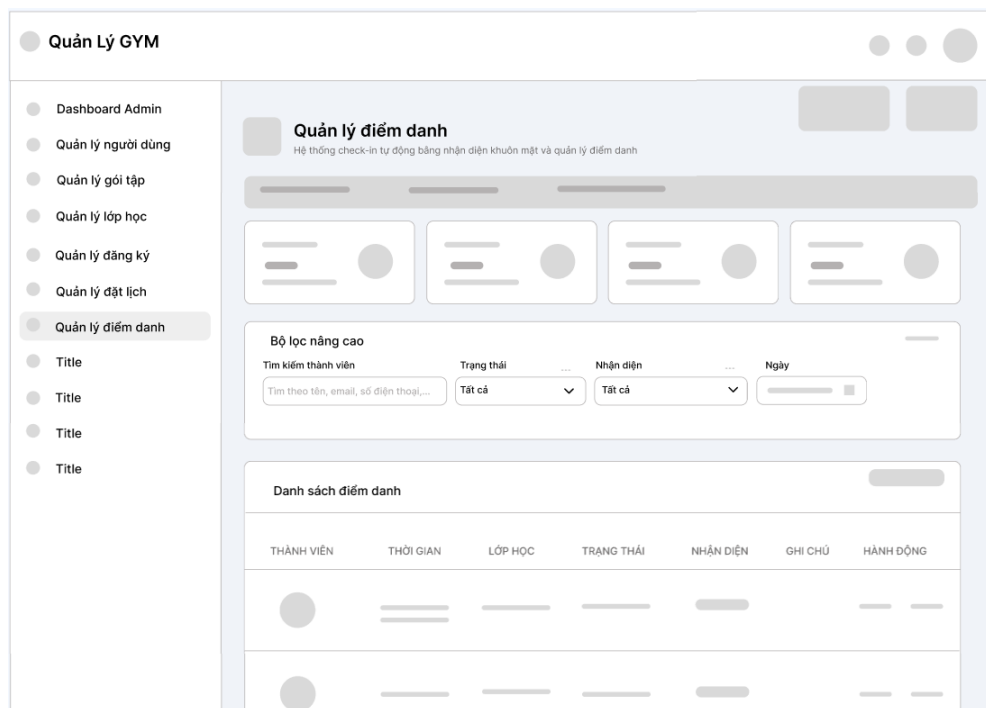
Hình 29: Thiết kế giao diện quản lý đăng ký (vai trò admin)

- Giao diện trang quản lý đặt lịch (vai trò admin): cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý toàn bộ lịch đặt trong hệ thống. Người quản trị có thể tìm kiếm theo tên thành viên hoặc lớp học, đồng thời lọc theo trạng thái, ngày và loại lớp. Dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng gồm các cột: thành viên, lớp học, ngày, thời gian, trạng thái, ngày đặt và hành động. Giao diện hỗ trợ việc kiểm soát và điều chỉnh các lịch tập một cách nhanh chóng và hiệu quả.



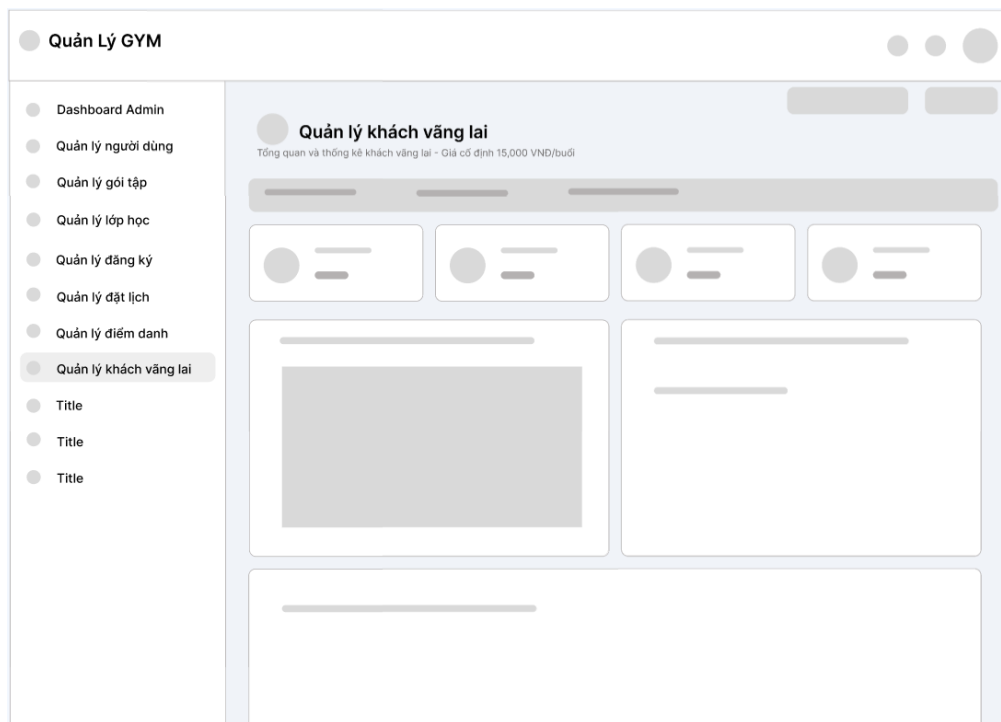
Hình 30: Thiết kế giao diện trang quản lý đặt lịch (vai trò admin)

- Giao diện trang quản lý điểm danh (vai trò admin): gồm thanh menu bên trái với các mục quản lý như: người dùng, gói tập, lớp học, đăng ký, đặt lịch, điểm danh... Tiêu đề trang “Quản lý điểm danh” kèm mô tả về hệ thống check-in tự động bằng nhận diện khuôn mặt. Khu hiển thị thông tin tổng quan dạng thẻ (có thể là số lượt điểm danh, thành viên vắng mặt, v.v.). Bộ lọc nâng cao: tìm kiếm thành viên, lọc theo trạng thái, tình trạng nhận diện, chọn ngày. Bảng danh sách điểm danh gồm các cột: thành viên, thời gian, lớp học, trạng thái, nhận diện, ghi chú và hành động.



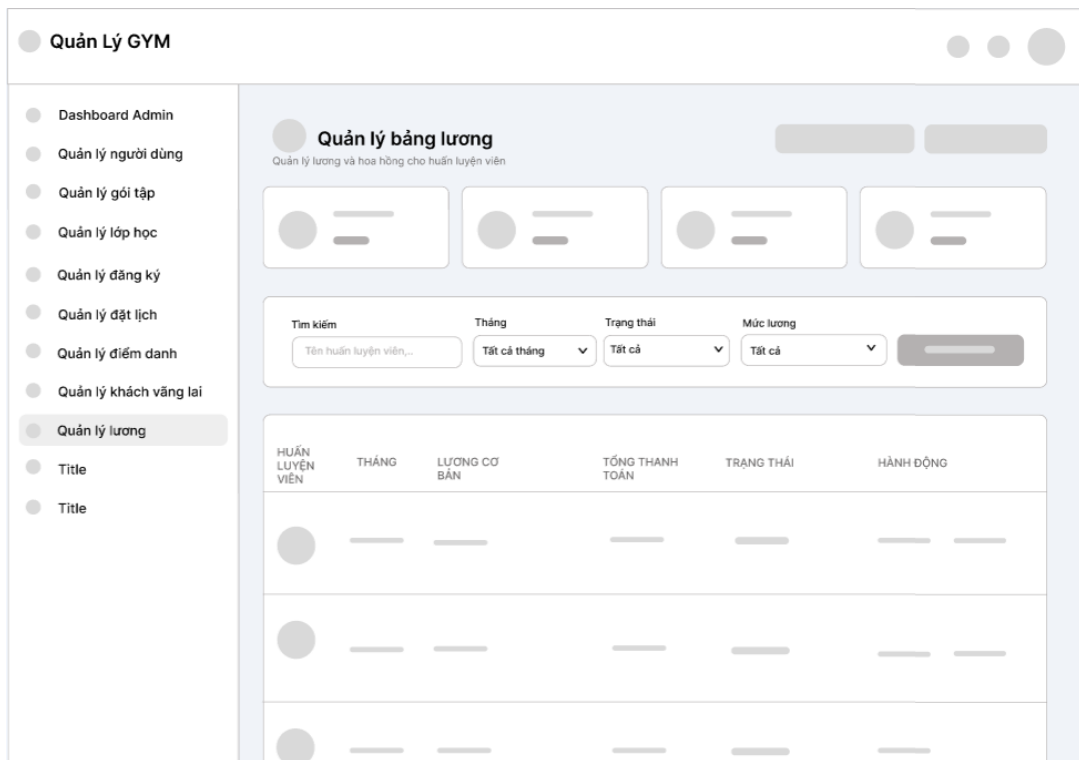
Hình 31: Thiết kế giao diện quản lý điểm danh (vai trò admin)

- Giao diện trang quản lý khách vắng lai (vai trò admin): gồm thanh menu bên trái chứa các mục quản lý như: người dùng, gói tập, lớp học, đăng ký, đặt lịch, điểm danh, khách vắng lai... Tiêu đề trang “Quản lý khách vắng lai” kèm mô tả tổng quan và thông tin giá cố định. Khu hiển thị tổng quan dạng thẻ (thống kê số lượng, thông tin nhanh về khách vắng lai). Các khối nội dung chính gồm biểu đồ/thống kê, danh sách khách vắng lai, và các thông tin chi tiết liên quan.



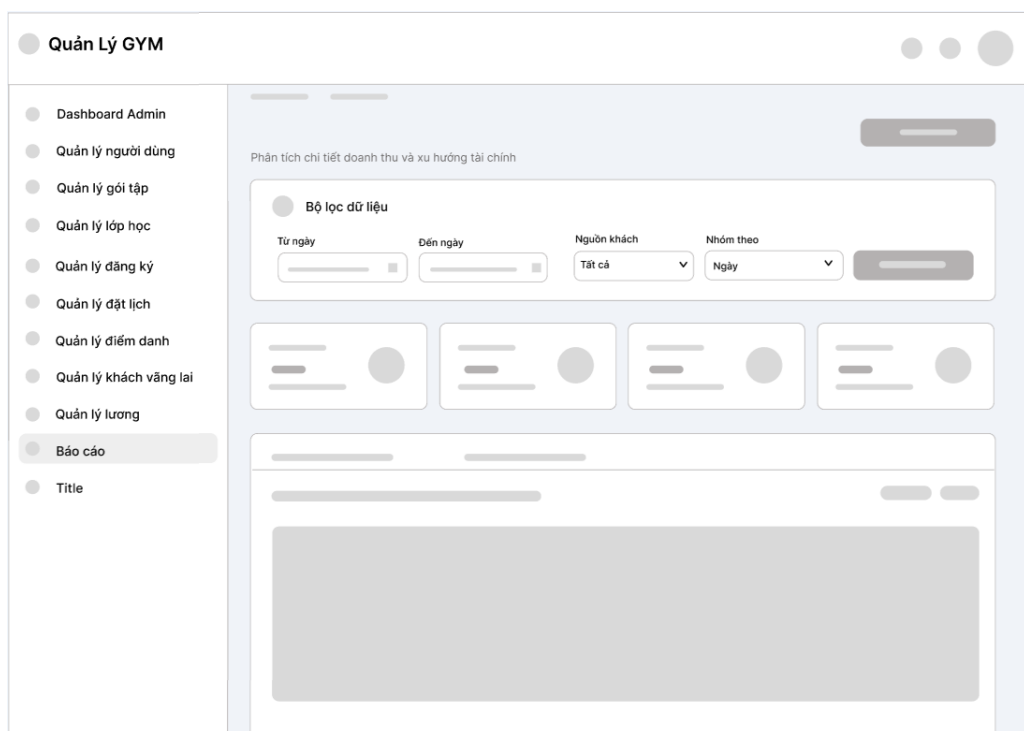
Hình 32: Thiết kế giao diện quản lý khách vắng lại (vai trò admin)

- Giao diện trang quản lý lương (vai trò admin): gồm thanh menu bên trái chứa các mục quản lý như: người dùng, gói tập, lớp học, đăng ký, đặt lịch, điểm danh, khách vắng lại, bảng lương... Tiêu đề trang “Quản lý bảng lương” kèm mô tả về việc quản lý lương cho huấn luyện viên. Khu hiển thị số liệu tổng quan dạng thẻ (ví dụ: tổng lương,...). Thanh tìm kiếm và bộ lọc theo tháng, trạng thái, mức lương. Bảng danh sách lương gồm các cột: huấn luyện viên, tháng, lương cơ bản, tổng thanh toán, trạng thái và hành động.



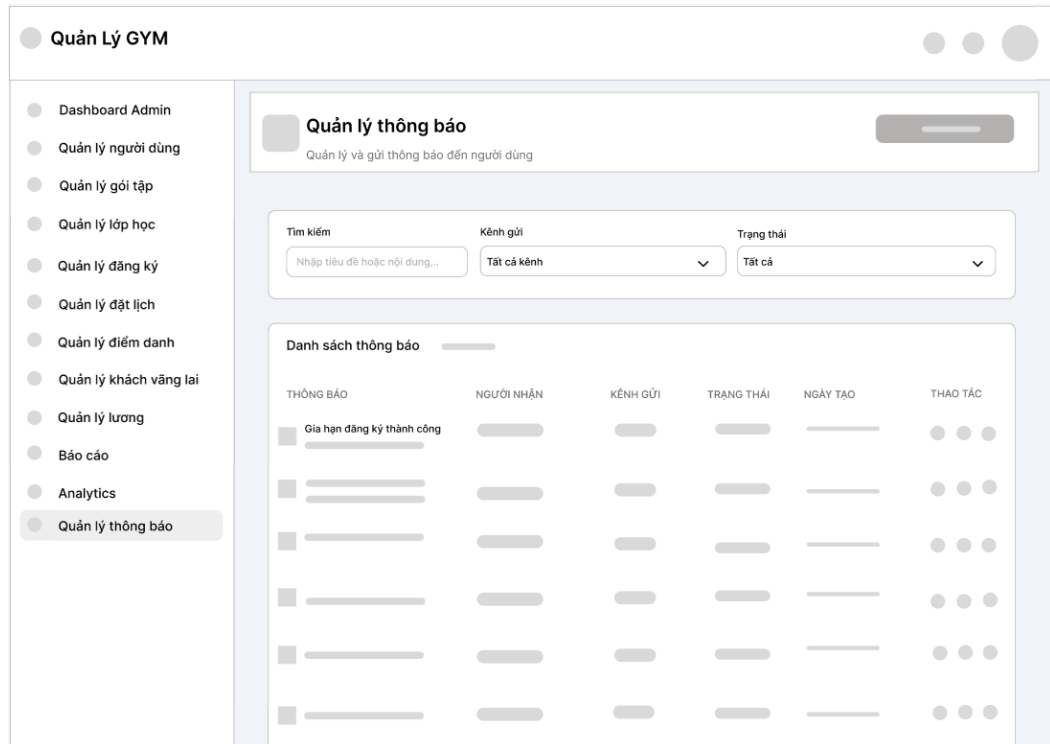
Hình 33: Thiết kế giao diện trang quản lý lương (vai trò admin)

- Giao diện trang báo cáo (vai trò admin): gồm thanh menu bên trái với các mục quản lý và mục “Báo cáo” được chọn. Tiêu đề phụ mô tả chức năng: phân tích chi tiết doanh thu và xu hướng tài chính. Khu vực Bộ lọc dữ liệu với các tùy chọn: Từ ngày, Đến ngày, Nguồn khách, Nhóm theo (ngày/tháng/năm), kèm nút lọc. Các thẻ hiển thị số liệu tổng quan.



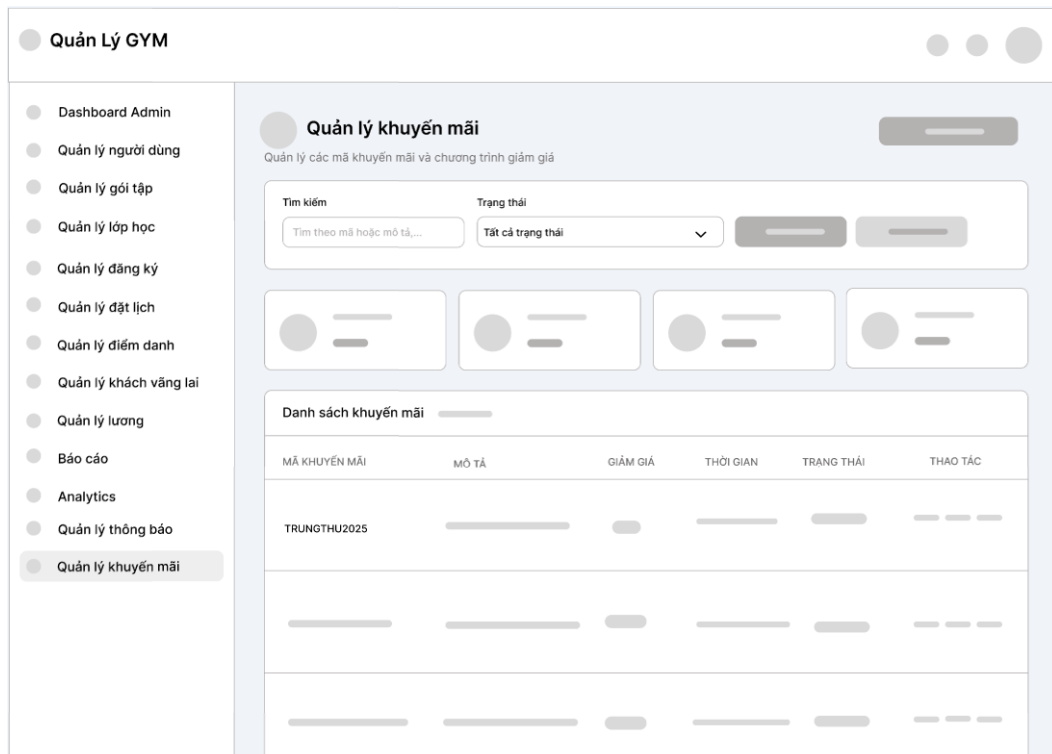
Hình 34: Thiết kế giao diện trang báo cáo (vai trò admin)

- Giao diện trang quản lý thông báo (vai trò admin): Trang Quản lý thông báo cho phép tìm kiếm, lọc và quản lý các thông báo gửi tới người dùng, hiển thị dưới dạng bảng với thông tin: nội dung, người nhận, kênh gửi, trạng thái, ngày tạo và thao tác.



Hình 35: Thiết kế giao diện trang quản thông báo (vai trò admin)

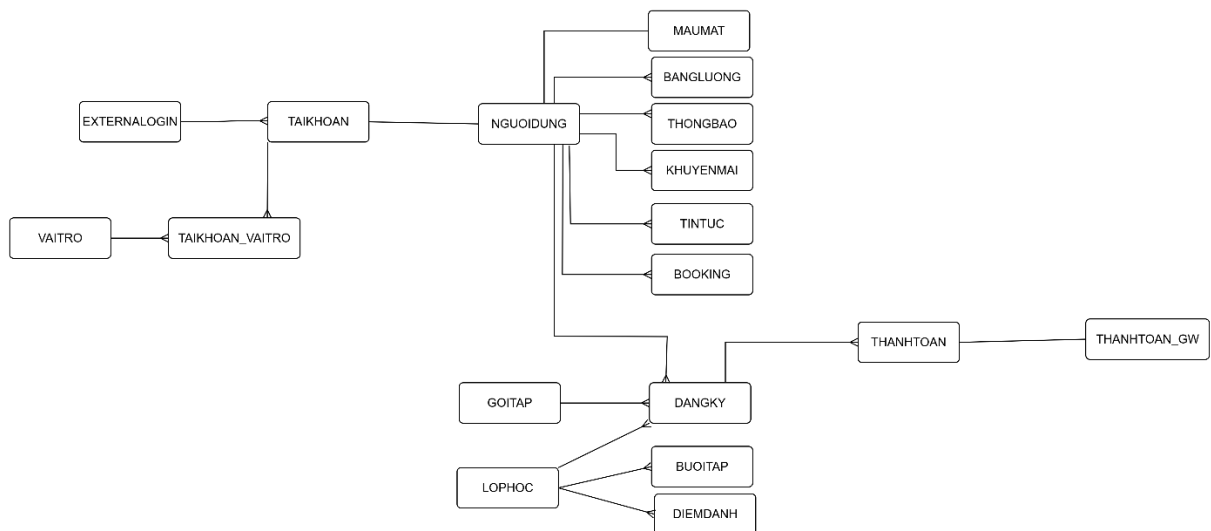
- Giao diện trang quản lý khuyến mãi (vai trò admin): Trang Quản lý khuyến mãi cho phép tìm kiếm, lọc và quản lý các mã giảm giá, hiển thị bảng gồm mã khuyến mãi, mô tả, mức giảm, thời gian, trạng thái và thao tác.



Hình 36: Thiết kế giao diện trang quản lý khuyến mãi (vai trò admin)

3.3 Backend

3.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu:



Hình 37: Lược đồ cơ sở dữ liệu của Website quản lý phòng Gym

* Mô tả bảng NGUOIDUNG (Người dùng):

Bảng 5: Bảng mô tả bảng Người dùng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	NgoiDungId	Int	Khóa chính	Mã định danh người dùng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
2	LoaiNguoiDung	Nvarchar		Loại người dùng (THANHVIENT, HLV, ADMIN, VANGLA)
3	Ho	Nvarchar		Họ của người dùng
4	Ten	Nvarchar		Tên của người dùng
5	GioiTinh	Nvarchar		Giới tính của người dùng
6	NgaySinh	Date		Ngày sinh của người dùng
7	SoDienThoai	Nvarchar		Số điện thoại liên lạc
8	Email	Nvarchar		Địa chỉ email
9	NgayThamGia	Date		Ngày tham gia hệ thống
10	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái hoạt động

* Mô tả bảng TAIKHOAN (Tài khoản):

Bảng 6: Bảng mô tả bảng Tài khoản

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	TaiKhoanId	Int	Khóa chính	Mã định danh tài khoản
2	TenDangNhap	Nvarchar		Tên đăng nhập duy nhất
3	MatKhauHash	Nvarchar		Mật khẩu đã mã hóa
4	VaiTroId	Int	Khóa ngoại	Liên kết với vai trò
5	NguoiDungId	Int	Khóa ngoại	Liên kết với người dùng
6	KichHoat	Bit		Trạng thái kích hoạt

* Mô tả bảng VAITRO (Vai trò):

Bảng 7: Bảng mô tả bảng Vai trò

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	Id	Nvarchar	Khóa chính	Mã định danh vai trò
2	TenVaiTro	Nvarchar		Tên vai trò duy nhất
3	MoTa	Nvarchar		Mô tả chi tiết vai trò
4	NgayTao	Datetime		Ngày tạo vai trò

* Mô tả bảng MAUMAT (Mẫu mặt):

Bảng 8: Bảng mô tả bảng Mẫu mặt

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MauMatId	Int	Khóa chính	Mã định danh mẫu mặt
2	NguoiDungId	Int	Khóa ngoại	Liên kết với người dùng
3	Embedding	Varbinary		Dữ liệu nhận dạng khuôn mặt
4	NgayTao	Datetime		Ngày tạo mẫu
5	ThuatToan	Nvarchar		Thuật toán nhận dạng

* Mô tả bảng GOITAP (Gói tập):

Bảng 9: Bảng mô tả bảng Gói tập

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	GoiTapId	Int	Khóa chính	Mã định danh gói tập
2	TenGoi	Nvarchar		Tên gói tập
3	MoTa	Nvarchar		Mô tả chi tiết gói
4	Gia	Decimal		Giá gói tập
5	ThoiHan	Int		Thời hạn (ngày)
6	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái gói tập

* Mô tả bảng LOPHOC (Lớp học):

Bảng 10: Bảng mô tả bảng Lớp học

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	LopHocId	Int	Khóa chính	Mã định danh lớp học
2	TenLop	Nvarchar		Tên lớp học
3	HlvId	Int	Khóa ngoại	Huấn luyện viên phụ trách
4	NgayBatDauKhoa	Date		Ngày bắt đầu khóa học
5	NgayKetThucKhoa	Date		Ngày kết thúc khóa học
6	GioBatDau	Time		Giờ bắt đầu buổi học

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
7	GioKetThuc	Time		Giờ kết thúc buổi học
8	SucChua	Int		Sức chứa tối đa
9	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái lớp học

* Mô tả bảng DANGKY (Đăng ký):

Bảng 11: Bảng mô tả bảng Đăng ký

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	DangKyId	Int	Khóa chính	Mã định danh đăng ký
2	NguoiDungId	Int	Khóa ngoại	Người đăng ký
3	GoiTapId	Int	Khóa ngoại	Gói tập đăng ký
4	LopHocId	Int	Khóa ngoại	Lớp học đăng ký
5	NgayDangKy	Date		Ngày đăng ký
6	NgayBatDau	Date		Ngày bắt đầu hiệu lực
7	NgayKetThuc	Date		Ngày kết thúc hiệu lực
8	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái đăng ký

* Mô tả bảng BOOKING (Đặt lớp học)

Bảng 12: Bảng mô tả bảng Booking

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	BookingId	Int	Khóa chính	Mã định danh booking
2	ThanhVienId	Int	Khóa ngoại	Thành viên đặt chỗ
3	LopHocId	Int	Khóa ngoại	Lớp học được đặt
4	LichLopId	Int	Khóa ngoại	Lịch lớp cụ thể
5	NgayDat	Date		Ngày đặt chỗ
6	Ngay	Date		Ngày tham gia
7	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái booking
8	GhiChu	Nvarchar		Ghi chú thêm

* Mô tả bảng DIEMDANH (Điểm danh):

Bảng 13: Bảng mô tả bảng Điểm danh

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	DiemDanhId	Int	Khóa chính	Mã định danh điểm danh
2	ThanhVienId	Int	Khóa ngoại	Thành viên điểm danh
3	ThoiGian	Datetime		Thời gian điểm danh
4	KetQuaNhanDang	Bit		Kết quả nhận dạng khuôn mặt
5	AnhMinhChung	Nvarchar		Đường dẫn ảnh minh chứng

* Mô tả bảng BUOITAP (Buổi tập):

Bảng 14: Bảng mô tả bảng Buổi tập

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	BuoiTapId	Int	Khóa chính	Mã định danh buổi tập
2	ThanhVienId	Int	Khóa ngoại	Thành viên tham gia
3	LopHocId	Int	Khóa ngoại	Lớp học tham gia
4	ThoiGianVao	Datetime		Thời gian check-in
5	ThoiGianRa	Datetime		Thời gian check-out
6	TongThoiGian	Int		Tổng thời gian tập (phút)
7	GhiChu	Nvarchar		Ghi chú buổi tập

* Mô tả bảng THANHTOAN (Thanh toán):

Bảng 15: Bảng mô tả bảng Thanh toán

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ThanhToanId	Int	Khóa chính	Mã định danh thanh toán
2	DangKyId	Int	Khóa ngoại	Liên kết với đăng ký
3	SoTien	Decimal		Số tiền thanh toán
4	PhuongThuc	Nvarchar		Phương thức thanh toán
5	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái thanh toán
6	NgayThanhToan	Datetime		Ngày thanh toán

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
7	GhiChu	Nvarchar		Ghi chú thanh toán

* Mô tả bảng THANHTOANGW (Thanh toán online):

Bảng 16: Bảng mô tả bảng Thanh toán gateway

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	GatewayId	Int	Khóa chính	Mã định danh gateway
2	ThanhToanId	Int	Khóa ngoại	Liên kết với thanh toán
3	TenGateway	Nvarchar		Tên cổng thanh toán
4	MaGiaoDich	Nvarchar		Mã giao dịch từ gateway
5	ResponseCode	Nvarchar		Mã phản hồi
6	ResponseMessage	Nvarchar		Thông báo phản hồi
7	NgayXuLy	Datetime		Ngày xử lý giao dịch

* Mô tả bảng KHUYENMAI (Khuyến mãi):

Bảng 17: Bảng mô tả bảng Khuyến mãi

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	KhuyenMaiId	Int	Khóa chính	Mã định danh khuyến mãi
2	TenKhuyenMai	Nvarchar		Tên chương trình khuyến mãi
3	MaCode	Nvarchar		Mã code khuyến mãi
4	LoaiGiamGia	Nvarchar		Loại giảm giá (PERCENT/AMOUNT)
5	GiaTriGiam	Decimal		Giá trị giảm
6	NgayBatDau	Date		Ngày bắt đầu hiệu lực
7	NgayKetThuc	Date		Ngày kết thúc hiệu lực
8	SoLuongToiDa	Int		Số lượng sử dụng tối đa
9	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái khuyến mãi

* Mô tả bảng BANGLUONG (Bảng lương):

Bảng 18: Bảng mô tả bảng Lương

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	BangLuongId	Int	Khóa chính	Mã định danh bảng lương
2	HlvId	Int	Khóa ngoại	Huấn luyện viên
3	Thang	Int		Tháng tính lương
4	Nam	Int		Năm tính lương
5	LuongCoBan	Decimal		Lương cơ bản
7	Thuong	Decimal		Tiền thưởng
8	TongThanhToan	Decimal		Tổng thanh toán
9	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái thanh toán
10	NgayTao	Datetime		Ngày tạo bảng lương

* Mô tả bảng THONGBAO (Thông báo):

Bảng 19: Bảng mô tả bảng Thông báo

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ThongBaoId	Int	Khóa chính	Mã định danh thông báo
2	NguoiDungId	Int	Khóa ngoại	Người nhận thông báo
3	TieuDe	Nvarchar		Tiêu đề thông báo
4	NoiDung	Nvarchar		Nội dung thông báo
5	LoaiThongBao	Nvarchar		Loại thông báo (APP/EMAIL/SMS)
6	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái đọc
7	NgayTao	Datetime		Ngày tạo thông báo
8	NgayDoc	Datetime		Ngày đọc thông báo

* Mô tả bảng TINTUC (Tin tức):

Bảng 20: Bảng mô tả bảng Tin tức

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	TinTucId	Int	Khóa chính	Mã định danh tin tức
2	TacGiaId	Int	Khóa ngoại	Tác giả viết bài
3	TieuDe	Nvarchar		Tiêu đề bài viết

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
4	TomTat	Nvarchar		Tóm tắt nội dung
5	NoiDung	Nvarchar		Nội dung đầy đủ
6	Slug	Nvarchar		Đường dẫn thân thiện
7	AnhDaiDien	Nvarchar		Ảnh đại diện bài viết
8	Tags	Nvarchar		Thẻ tag phân loại
9	TrangThai	Nvarchar		Trạng thái xuất bản
10	LuotXem	Int		Số lượt xem
11	NgayTao	Datetime		Ngày tạo bài
12	NgayCapNhat	Datetime		Ngày cập nhật cuối

* Mô tả bảng EXTERNALLOGIN (Đăng nhập bên thứ 3):

Bảng 21: Bảng mô tả bảng Externallogin

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	LoginProvider	Nvarchar	Khóa chính	Nhà cung cấp đăng nhập
2	ProviderKey	Nvarchar	Khóa chính	Khóa từ nhà cung cấp
3	ProviderDisplayName	Nvarchar		Tên hiển thị nhà cung cấp
4	TaiKhoanId	Int	Khóa ngoại	Liên kết với tài khoản

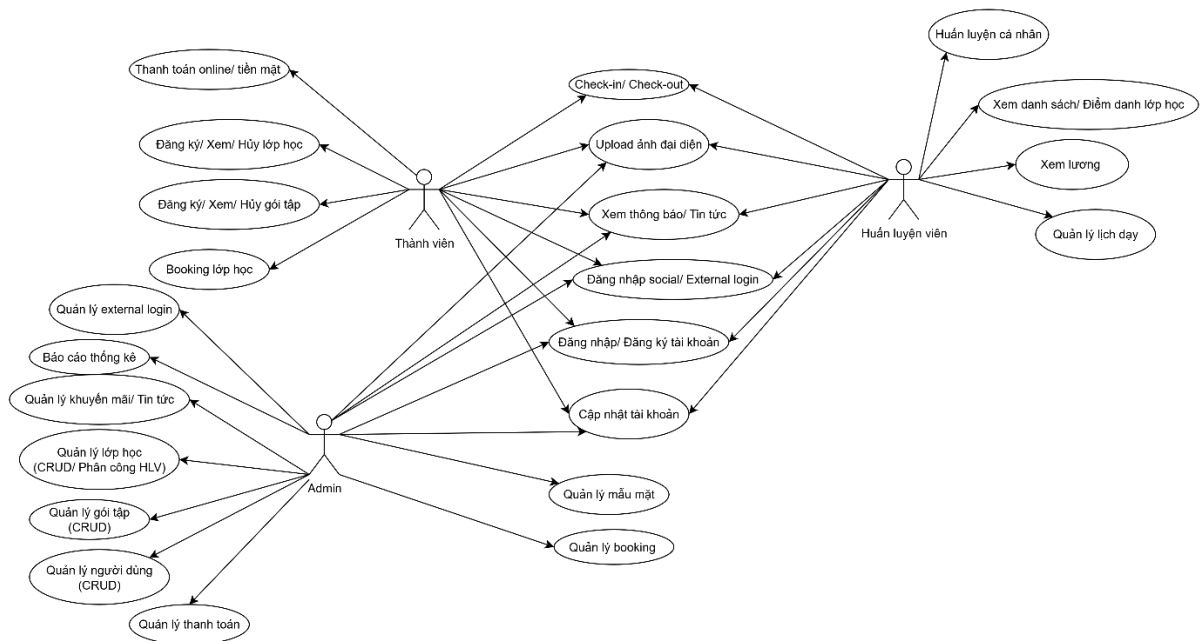
* Mô tả bảng TAIKHOAN_VAITRO (Bảng trung gian giữa tài khoản và vai trò):

Bảng 22: Bảng mô tả bảng Tài khoản vai trò

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	TaiKhoanId	Int	Khóa chính	Tài khoản
2	VaiTroId	Nvarchar	Khóa chính	Vai trò

3.3.2 Thiết kế mô hình xử lý:

* Sơ đồ UseCase:



Hình 38: Sơ đồ Usecase Website quản lý phòng Gym

- Mô tả sơ đồ:

1. Tác nhân và chức năng:

a. Quản trị viên (Admin)

- Quản trị viên là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm:
- Quản lý người dùng: Tạo, đọc, cập nhật, xóa (CRUD) và phân quyền cho người dùng.
- Quản lý gói tập: Thực hiện các thao tác CRUD với thông tin gói tập.
- Quản lý lớp học: CRUD và phân công huấn luyện viên cho từng lớp.
- Quản lý thanh toán: Xác nhận giao dịch, hoàn tiền khi cần thiết.
- Quản lý khuyến mãi/Tin tức: Tạo và cập nhật nội dung quảng bá.
- Báo cáo thống kê: Xem và phân tích dữ liệu hoạt động của hệ thống.
- Quản lý external login: Quản lý các hình thức đăng nhập bên thứ ba.
- Quản lý booking: Theo dõi và xử lý các yêu cầu đặt chỗ.
- Quản lý mẫu mặt: Thiết lập dữ liệu nhận diện khuôn mặt.

b. Huấn luyện viên

- Huấn luyện viên có vai trò hỗ trợ và quản lý các hoạt động giảng dạy, gồm:
- Quản lý lịch dạy: Tạo mới, cập nhật và hủy buổi dạy.

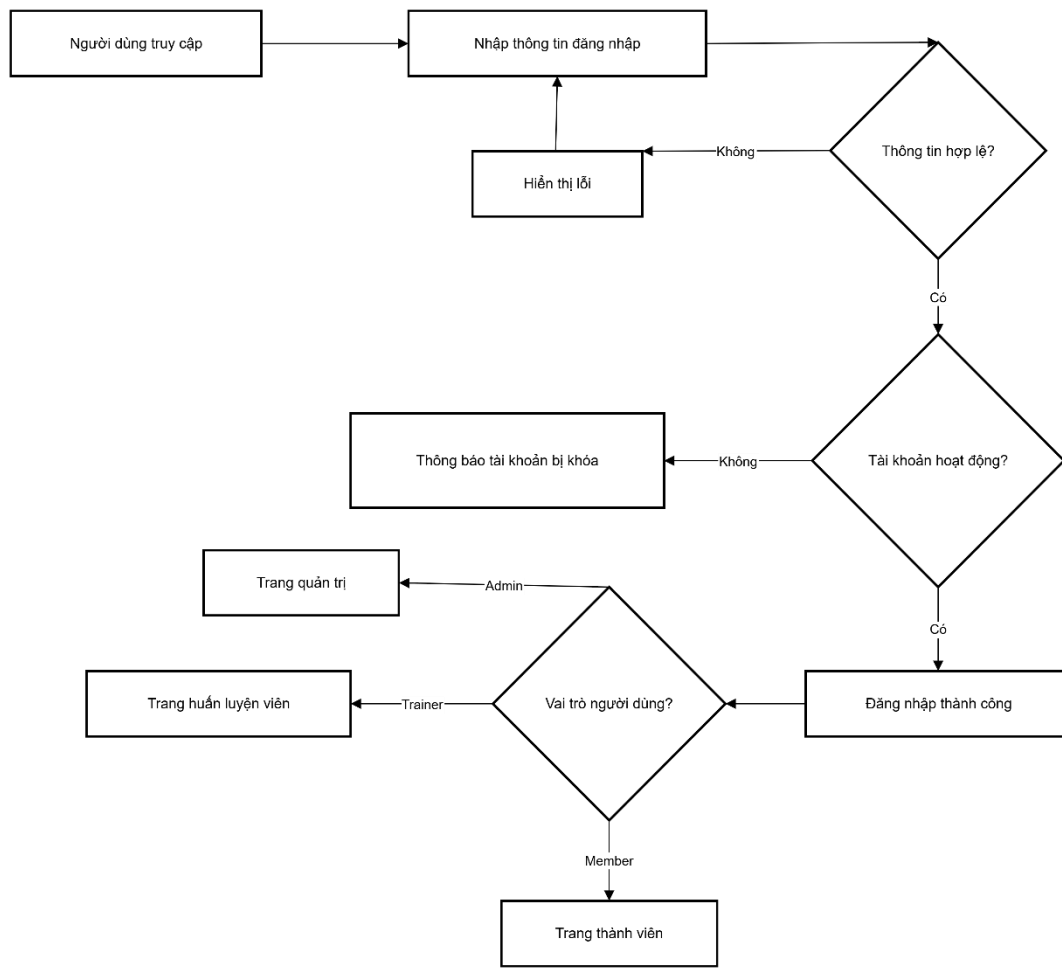
- Xem danh sách/Điểm danh lớp học: Theo dõi học viên và điểm danh.
- Huấn luyện cá nhân: Tổ chức buổi huấn luyện riêng cho học viên.
- Xem lương: Theo dõi thu nhập cá nhân từ hệ thống.
- Check-in/Check-out: Bảng khuôn mặt.

c. Thành viên

- Thành viên là người sử dụng dịch vụ của phòng gym, bao gồm:
- Đăng nhập/Đăng ký tài khoản và Cập nhật thông tin cá nhân.
- Quản lý gói tập: Xem thông tin, đăng ký, gia hạn.
- Quản lý lớp học: Đăng ký, xem, hủy tham gia lớp.
- Booking lớp học: Đặt chỗ trước khi tham gia.
- Check-in/Check-out: Bảng khuôn mặt.
- Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc trực tuyến.
- Xem thông báo/Tin tức.
- Đăng nhập social: Sử dụng các hình thức đăng nhập qua mạng xã hội.
- Upload ảnh đại diện: Cập nhật hình ảnh cá nhân.

*** Sơ đồ hoạt động:**

1. Luồng xác thực người dùng :

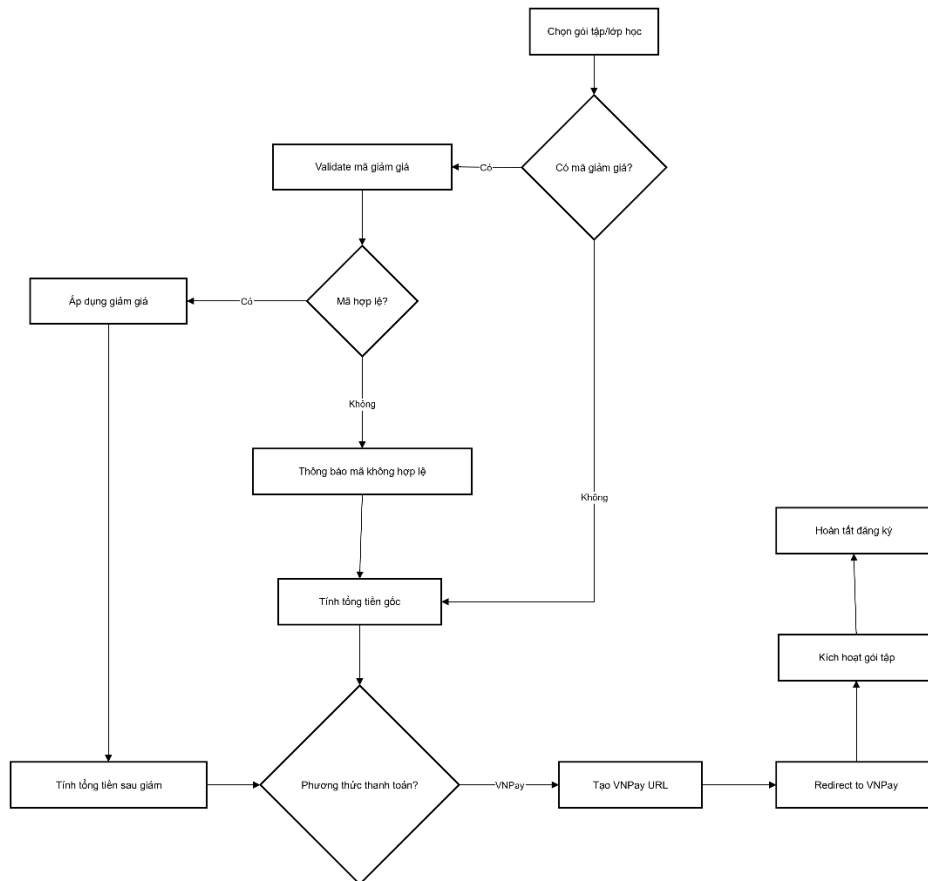


Hình 39: Luồng xác thực người dùng

○ Giải thích:

- Người dùng truy cập hệ thống và được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu).
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập:
 - + Nếu thông tin không hợp lệ sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
 - + Nếu hợp lệ thì tiếp tục bước kiểm tra trạng thái tài khoản.
- Hệ thống xác minh tài khoản có đang hoạt động hay không:
 - + Nếu tài khoản bị khóa sẽ hiển thị thông báo "Tài khoản bị khóa".
 - + Nếu tài khoản đang hoạt động thì cho phép đăng nhập thành công.
- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống kiểm tra vai trò của người dùng:
 - + Nếu là Admin sẽ chuyển hướng đến trang quản trị.
 - + Nếu là Trainer (huấn luyện viên) sẽ chuyển hướng đến trang huấn luyện viên.
 - + Nếu là Member (thành viên) sẽ chuyển hướng đến trang thành viên.

2. Luồng xử lý đăng ký thanh toán:

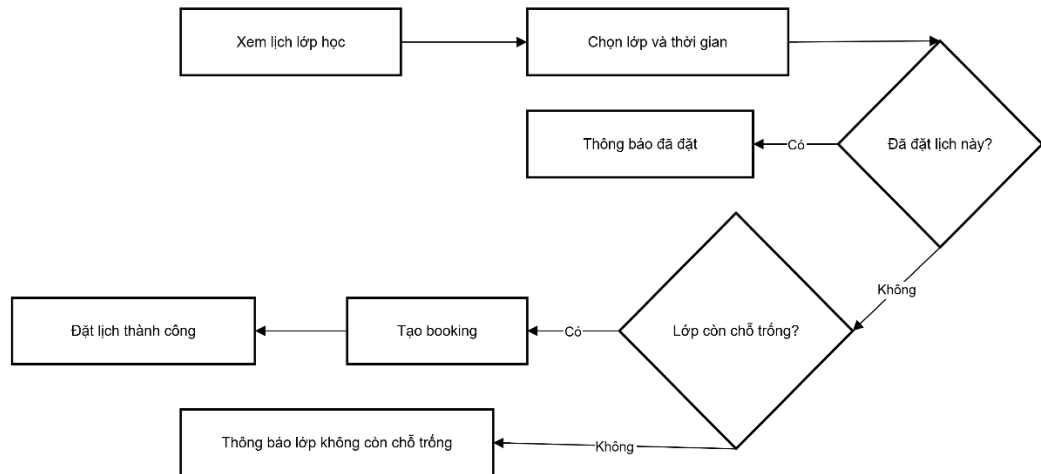


Hình 40: Luồng xử lý đăng ký thanh toán

○ Giải thích:

- Quy trình bắt đầu khi người dùng chọn gói tập hoặc lớp học. Sau đó hệ thống kiểm tra xem người dùng có nhập mã giảm giá hay không.
- Nếu có, hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của mã. Trường hợp mã hợp lệ thì áp dụng giảm giá, ngược lại sẽ hiển thị thông báo mã không hợp lệ. Nếu không có mã giảm giá, hệ thống sẽ bỏ qua bước này và tính tổng tiền gốc.
- Khi đã xác định số tiền cần thanh toán, hệ thống yêu cầu người dùng chọn phương thức thanh toán.
- Nếu người dùng chọn VNPAY thì hệ thống tạo URL và chuyển hướng sang cổng thanh toán VNPAY, còn nếu chọn phương thức khác thì hệ thống xử lý trực tiếp.
- Sau khi thanh toán thành công, quy trình kết thúc bằng việc hoàn tất đăng ký và kích hoạt gói tập hoặc lớp học cho người dùng.

3. Luồng xử lý đặt lớp:

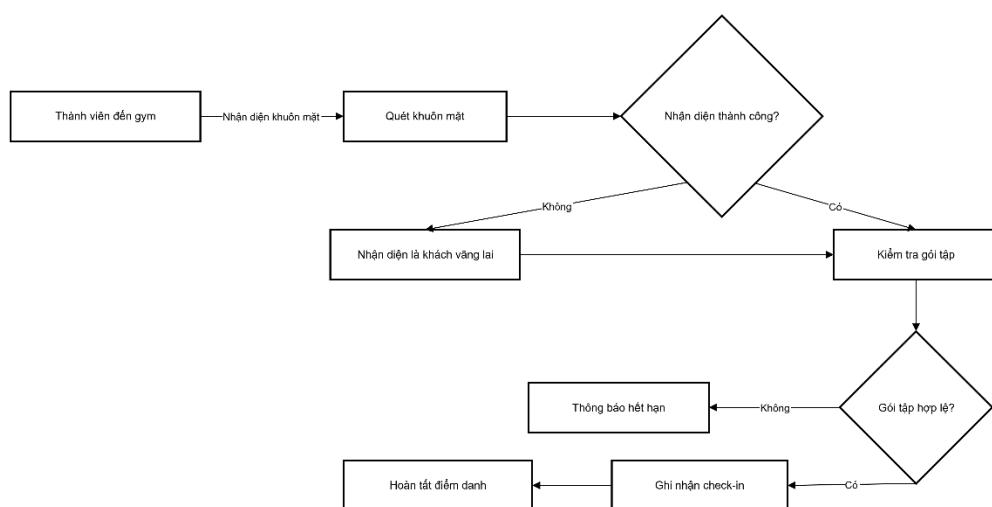


Hình 41: Luồng xử lý đặt lớp

○ Giải thích:

- Quy trình bắt đầu khi người dùng xem lịch lớp học. Sau đó, họ chọn lớp và thời gian mong muốn. Hệ thống kiểm tra xem người dùng đã đặt lịch này trước đó chưa.
- Nếu đã đặt rồi thì hiển thị thông báo lớp đã được đặt.
- Nếu chưa, hệ thống tiếp tục kiểm tra xem lớp còn chỗ trống hay không.
- Trường hợp còn chỗ, hệ thống sẽ tạo booking và báo đặt lịch thành công. Ngược lại, nếu lớp đã hết chỗ thì hiển thị thông báo lớp không còn chỗ trống.

4. Luồng xử lý điểm danh:

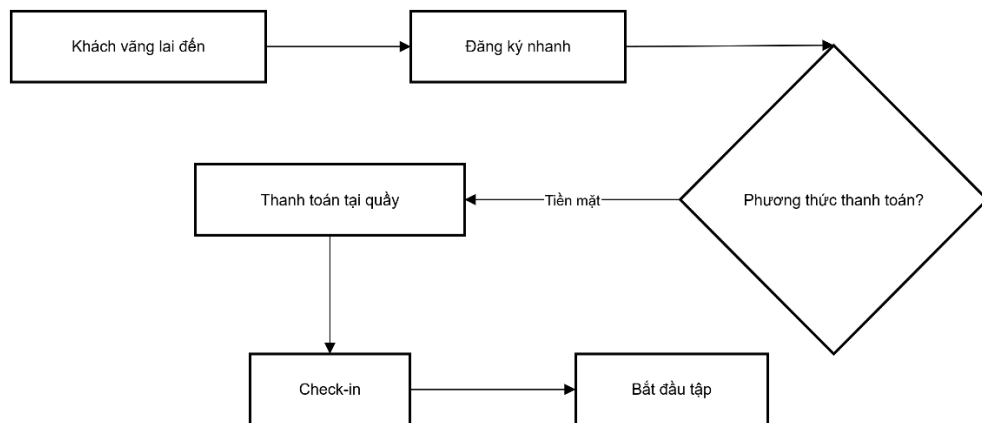


Hình 42: Luồng xử lý điểm danh

○ Giải thích:

- Khi thành viên đến phòng gym, hệ thống tiến hành quét khuôn mặt để nhận diện.
- Nếu không nhận diện thành công, hệ thống xác định người đó là khách vắng lai. Ngược lại, nếu nhận diện được thì hệ thống kiểm tra gói tập của thành viên.
- Trường hợp gói tập đã hết hạn, hệ thống sẽ thông báo cho thành viên.
- Nếu gói tập vẫn còn hợp lệ, hệ thống ghi nhận thông tin check-in và hoàn tất việc điểm danh

5. *Luồng xử lý khách vắng lai:*

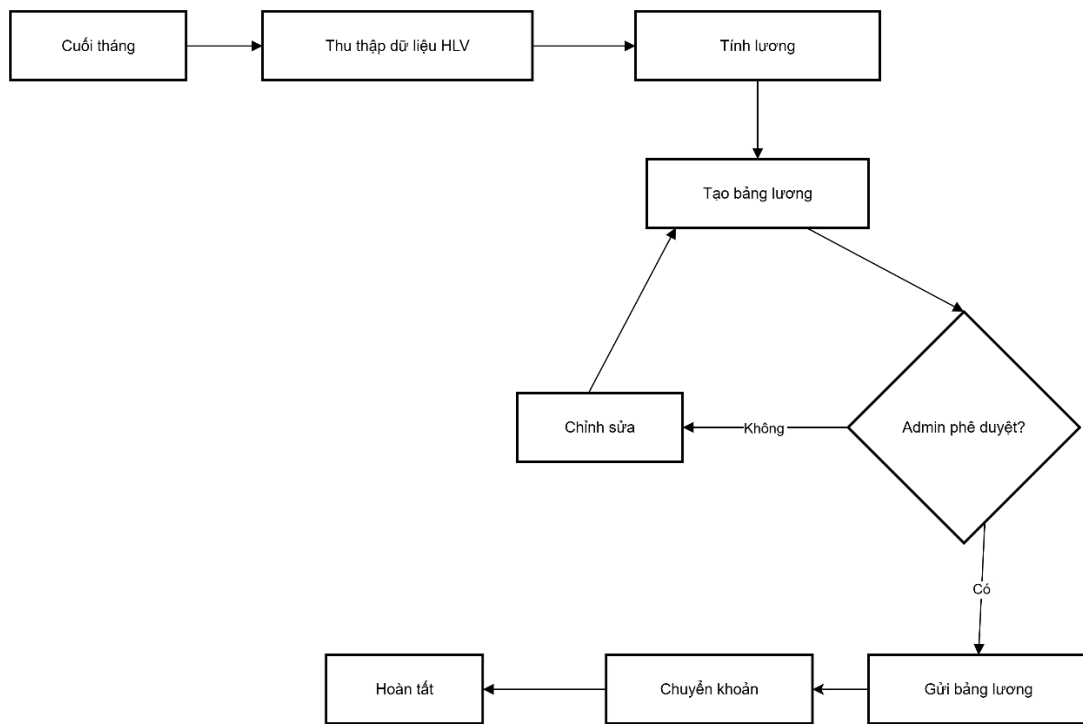


Hình 43: Luồng xử lý khách vắng lai

○ Giải thích:

- Khách vắng lai đến phòng gym.
- Thực hiện đăng ký nhanh.
- Chọn phương thức thanh toán:
 - + Nếu tiền mặt thì thanh toán tại quầy.
 - + Nếu VNPay thì tạo URL VNPay và chuyển hướng đến VNPay.
- Sau khi thanh toán thành công thì hệ thống cho phép check-in.
- Khách bắt đầu tập luyện.

6. *Luồng xử lý tính lương:*

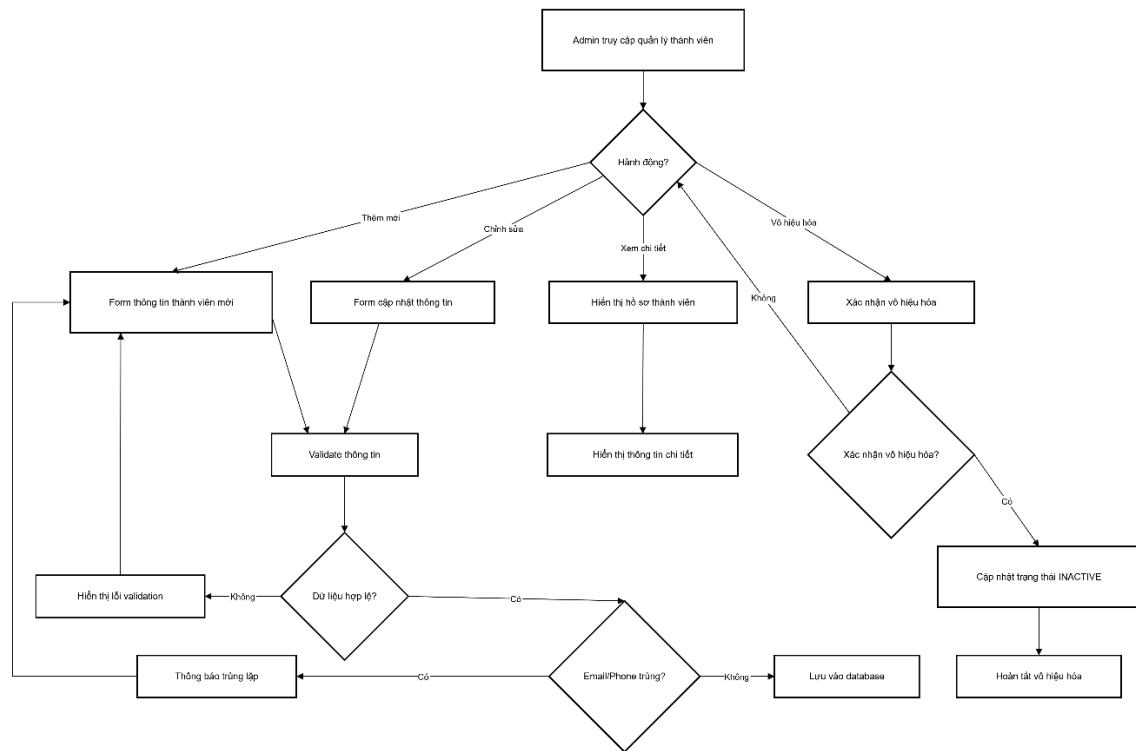


Hình 44: Luồng xử lý tính lương

○ Giải thích:

- Đến cuối tháng, hệ thống thu thập dữ liệu của HLV (giờ dạy, số buổi, thông tin liên quan).
- Tiến hành tính lương dựa trên dữ liệu đã thu thập.
- Hệ thống tạo bảng lương.
- Bảng lương được gửi tới Admin để phê duyệt:
 - + Nếu không phê duyệt thì thực hiện chỉnh sửa bảng lương rồi quay lại bước phê duyệt.
 - + Nếu được phê duyệt thì tiếp tục quy trình.
- Sau khi phê duyệt, hệ thống tiến hành chuyển khoản lương cho HLV.
- Đồng thời gửi bảng lương cho HLV để họ nắm rõ chi tiết.
- Cuối cùng, quy trình được đánh dấu hoàn tất.

7. Luồng xử lý quản lý thành viên:

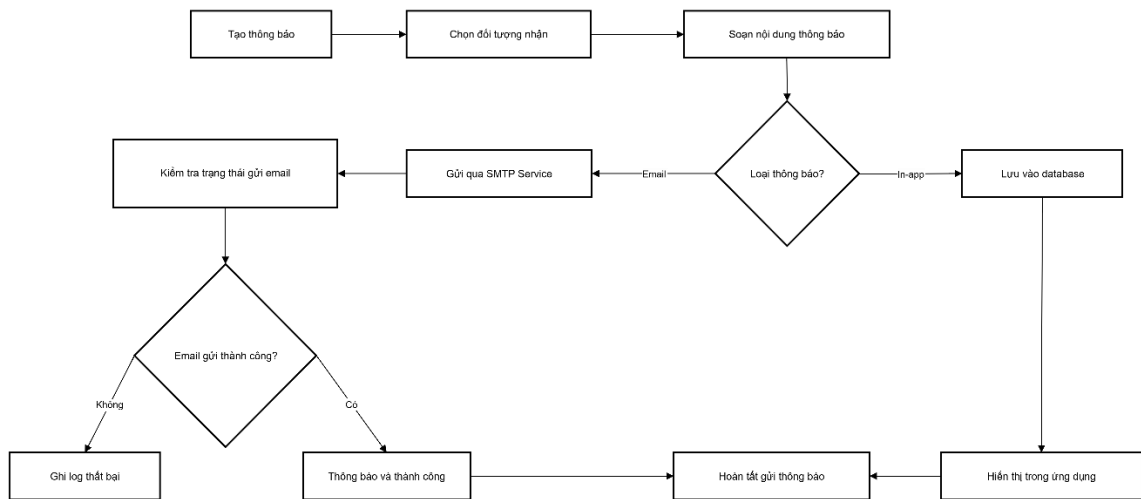


Hình 45: Luồng xử lý quản lý thành viên

○ Giải thích:

- Admin truy cập chức năng quản lý thành viên.
- Chọn hành động:
 - + Thêm mới: hiển thị form thông tin thành viên mới.
 - + Chỉnh sửa: hiển thị form cập nhật thông tin.
 - + Xem chi tiết: hiển thị hồ sơ và thông tin chi tiết của thành viên.
 - + Vô hiệu hóa: hiển thị xác nhận vô hiệu hóa.
- Với trường hợp thêm mới hoặc chỉnh sửa:
 - + Hệ thống tiến hành validate thông tin.
 - + Nếu không hợp lệ, hiển thị lỗi validation.
 - + Nếu Email/Phone trùng, thông báo trùng lặp.
 - + Nếu hợp lệ, lưu vào database.
- Với trường hợp vô hiệu hóa:
 - + Nếu không xác nhận thì hủy thao tác.
 - + Nếu xác nhận thì cập nhật trạng thái thành viên sang INACTIVE.
- Hoàn tất quy trình.

8. Luồng xử lý thông báo:

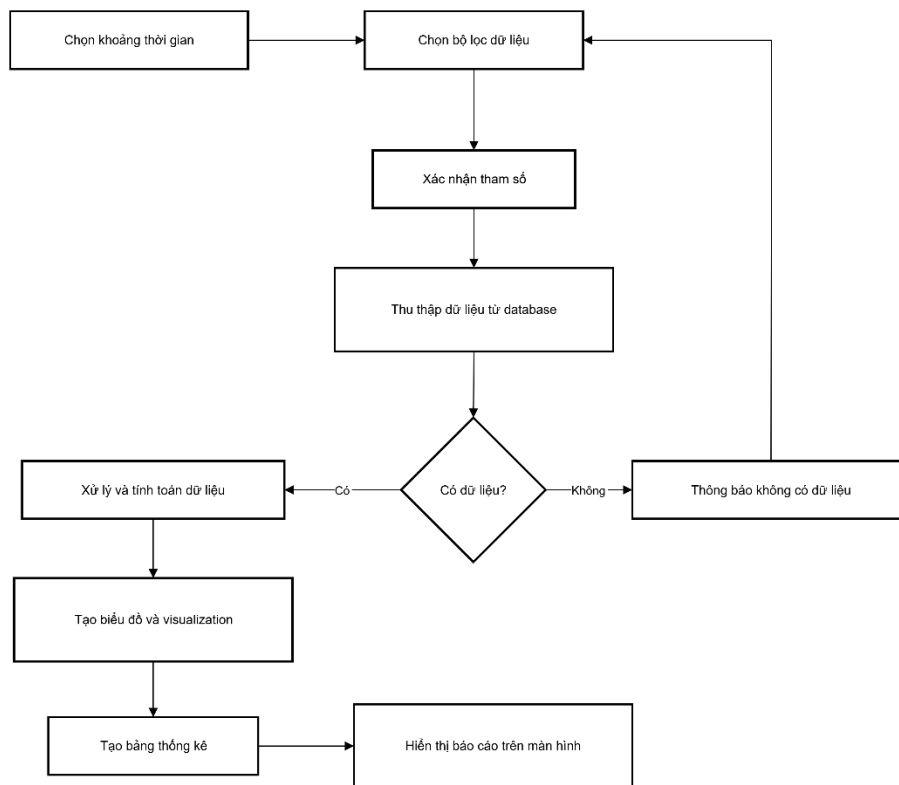


Hình 46: Luồng xử lý thông báo

○ Giải thích:

- Tạo thông báo.
- Chọn đối tượng nhận.
- Soạn nội dung thông báo.
- Xác định loại thông báo:
 - + Email:
 - Gửi qua SMTP Service.
 - Kiểm tra trạng thái gửi email.
 - Nếu gửi thành công: thông báo và thành công.
 - Nếu thất bại: ghi log thất bại.
 - + In-app:
 - Lưu vào database.
 - Hiện thị trong ứng dụng.
- Hoàn tất gửi thông báo.

9. Luồng xử lý tạo báo cáo:



Hình 47: Luồng xử lý tạo báo cáo

○ Giải thích:

- Chọn khoảng thời gian.
- Chọn bộ lọc dữ liệu.
- Xác nhận tham số.
- Thu thập dữ liệu từ database.
- Kiểm tra có dữ liệu hay không:
 - + Không có dữ liệu: hiển thị thông báo không có dữ liệu.
 - + Có dữ liệu:
 - Xử lý và tính toán dữ liệu.
 - Tạo biểu đồ và visualization.
 - Tạo bảng thống kê.
 - Hiển thị báo cáo trên màn hình.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thực nghiệm

4.1.1 Tổng quan kết quả đạt được:

- Bảng Người dùng: đây là dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng trong hệ thống quản lý phòng Gym. Bảng gồm các trường chính như loại người dùng (Admin, HLV, thành viên, vắng lai), họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, ngày tham gia, trạng thái hoạt động, ảnh đại diện và thời gian tạo. Dữ liệu này được sử dụng để quản lý hồ sơ cá nhân, phân quyền và hỗ trợ các chức năng khác trong hệ thống.

	NgườiDungId	LoạiNgườiDung	Họ	Tên	GiớiTính	NgàySinh	SốĐiệnThoai	Email	NgàyThamGia	TrạngThái	ẢnhĐạiDiện	NgàyTạo
1	1	ADMIN	Nguyễn	Văn Admin	Nam	1990-01-01	0123456789	admin@gym.com	2025-07-23	ACTIVE	uploads/avatars/avatar_1_20250813084000.png	2025-07-23 21:00:55.2232990
2	2	HLV	Trần	Thị Hoàng	Nữ	1985-05-15	0987654321	huong.trainer@gym.com	2025-07-23	ACTIVE	uploads/avatars/avatar_2_20250813084231.jpg	2025-07-23 21:00:55.2238021
3	3	HLV	Lê	Minh Tuấn	Nam	1988-08-20	0912345678	tuan.trainer@gym.com	2025-07-23	ACTIVE	uploads/avatars/avatar_3_20250813084256.jpg	2025-07-23 21:00:55.2238044
4	4	THANHVIE	Phạm	Văn Nam	Nam	1995-03-10	0901234567	nam.member@gmail.com	2025-07-23	INACTIVE	NULL	2025-07-23 21:00:55.2238052
5	14	THANHVIE	Nguyễn	Văn Nhân	Nam	2000-02-25	032265254	memewin30325148@gmail.com	2025-08-02	ACTIVE	uploads/avatars/avatar_14_20250813084511.jpg	2025-08-02 15:02:23.3317336
6	27	HLV	Nguyễn	Tuấn Ngọc	Nam	1999-02-14	0843912432	nguyentuanngoc@gmail.com	2025-08-12	ACTIVE	uploads/avatars/avatar_27_20250813083820.jpg	2025-08-12 14:40:58.5830488
7	38	HLV	Nguyễn	Tuấn Thanh	Nam	2000-02-25	0366203014	tuanthanh@gmail.com	2025-08-13	ACTIVE	uploads/avatars/avatar_38_20250813101721.jpg	2025-08-13 10:17:20.9970529
8	47	THANHVIE	Phạm	Thủy Hằng	NULL	2003-02-24	036625487	hangyuphenam2424@gmail.com	2025-08-13	ACTIVE	uploads/avatars/avatar_47_20250813113359.png	2025-08-13 11:15:44.9751421
9	49	THANHVIE	Nguyễn	Đại Hoàng Phúc	Nam	2000-02-22	0366202541	nguyendaihoangphuc24@gmail.com	2025-08-13	ACTIVE	NULL	2025-08-13 19:49:16.4591465
10	63	VANGLAI	Phúc hoàng	Pần	NULL	NULL	032659653269		2025-08-14	ACTIVE	NULL	2025-08-14 16:42:13.8668441
11	64	VANGLAI	HOÀNG	PHÚC	NULL	NULL	03221546		2025-08-14	ACTIVE	NULL	2025-08-14 16:42:13.8668441
12	65	VANGLAI	Dai Hoàng	Phúc	NULL	NULL	0321546585		2025-08-14	ACTIVE	NULL	2025-08-14 20:10:45.2577596
13	66	VANGLAI	Hoàng Phúc	khách	NULL	NULL	036926598		2025-08-14	ACTIVE	NULL	2025-08-14 20:31:08.2170155
14	69	VANGLAI	Khách Hoàng	Phúc	NULL	NULL	0321542658		2025-08-15	ACTIVE	NULL	2025-08-15 16:32:46.3353676

Hình 48: Bảng dữ liệu Người dùng

- Bảng Tài khoản: đây là bảng quản lý thông tin đăng nhập của người dùng trong hệ thống. Bảng bao gồm các trường như tên đăng nhập, email, mật khẩu đã được mã hóa (hash), salt, mã người dùng liên kết, trạng thái khóa tài khoản, xác nhận email, ngày tạo và lần đăng nhập cuối. Bảng này phục vụ cho việc xác thực, bảo mật và quản lý quyền truy cập của người dùng trong hệ thống.

	TênĐăngNhap	Email	MậtKhẩuHash	Salt	NgườiDungId	KíchHoạt	EmailXácNhập	NgàyTạo	LầnĐăngNhapCuối
1	vanthanh	memewin30325148@gmail.com	m0QfP2u7D0uL6PycCOAHG9OwdK2CwPxtTet+A=	ZTNhK4H67y8qyFELInetUc3p50JX2E080wdQ=	14	1	1	2025-08-13 04:18:24.7924508	2025-08-13 04:18:49.9082913
2	tuantanh	tuanthanh@gmail.com	Zb2p3Wte+TcdLMJsoaiXoYT87t4kK2qjg4+e=	3Rw53JewPmEiJeweo0u4dSH+v5aenwepLC90qgd7VM+	49	1	1	2025-08-13 03:17:21.1487177	2025-08-13 15:03:04.3922620
3	nguyendaihoangphuc24_53849	nguyendaihoangphuc24@gmail.com	EL4LTbaNctamGf6bGLNDLhet/bH4P0khwjwep2+o8D=	eh0wEYdANmy7PCOpUS+Hgl3ppl3mORggJ5dEDQ=	49	1	1	2025-08-03 03:32:45.3849172	2025-08-15 07:05:47.5794702
4	thuyhang	hangyuphenam2424@gmail.com	YUzQwVOO6NC+eEvcb0Y2RdV0vC9P0OxpNH87Mw=	DgtSIADR3lK0v05aW333L+e664mV1YpH3Z0YQpP30+	47	1	1	2025-08-13 04:15:44.9988875	2025-08-16 06:03:11.7328361
5	hoang	hoang12@gmail.com	H14o1KUI+zxKwTR68PamLZ7CQXN6G904e4O9NLu0=	WQ48w2UGfVvvaGXV3SwfKEBPUDfVhZBLP=	27	1	0	2025-08-12 07:28:58.7959202	2025-08-16 04:54:25.3751085
6	edubootin_34947	edubootin@gmail.com	vJwa7LB5w+Ry9d6mYag0mY1ag0M31R4Jmg5hw=	dLh0H8D4Y0F8w7c9P1cR98wW0B2Y8R3wxaA9=	NULL	1	1	2025-08-03 03:20:03.4949035	2025-08-12 15:20:37.8870766
7	trainer1	huong.trainer@gym.com	yQu+2mUK2h7bM4EYv4Mm7Jhm5u3dM40+NGRo=	zKclAE8hpEgDCBRBFy8mviqFEMMemvKPh0J8S8vg=	2	1	1	2025-07-23 14:00:55.7447624	2025-08-16 05:00:36.3812206
8	member1	member1@gmail.com	S0teq90XEA47uclD8p8h+qj4lpf0g8t+vaG=	zKclAE8hpEgDCBRBFy8mviqFEMMemvKPh0J8S8vg=	38	1	0	2025-07-24 06:32:01.4393788	2025-08-16 05:06:37.3215688
9	vand	vand@gmail.com	ORkz3oW09R9ggyfJhem6XTap02V695haMF5RZdc=	Y1w75uRSJna265D6EmjczqXUWpSudfE65WQ=	NULL	1	1	2025-07-28 13:33:54.7007804	2025-08-05 11:18:49.5946030
10	trainer2	tuan.trainer@gym.com	T64x1vY0BqSb48xUSUJueyZZE7T2495huC6ZTA=	yeMh4FOAQPJ+hQ9wmbGmTMZamalJukNW2hz9K=	3	1	1	2025-07-23 14:00:55.8436319	2025-08-16 05:11:35.7983329
11	hoangphuc64		dRC39v+28pFFIO0eqCU288Sp4Xx10Y59puv62=	1eqKX2RgKwacQ6F4NwJAGU6abMLgpbvF1uJMW4w=	64	1	1	2025-08-14 13:04:20.8952934	2025-08-14 13:04:36.1171702
12	member1	nam.member@gmail.com	WpR+mv7M5u5GvnaMaNGemh0u8eqXvDpX7MqP=	FheER4ZR1u2y3A3AWpK9pWQ5u2CvK2SCMoNcR8U=	4	1	1	2025-07-23 14:00:55.9024958	NULL
13	admin	admin@gym.com	amLB1dAqAolb4u8wXGJ2mX0y5DR8LBNltas=	qELMc9um8y0MHh+L2yBIB8x02ee84gtzVJAcE=	1	1	1	2025-07-23 14:00:55.5216798	2025-08-16 06:02:15.0166187

Hình 49: Bảng dữ liệu Tài khoản

- Bảng Vai trò: bảng này lưu trữ thông tin các vai trò trong hệ thống quản lý phòng Gym. Mỗi vai trò có mã định danh, tên vai trò (như Admin, Trainer, Member), mô tả chi tiết quyền hạn và ngày tạo. Dữ liệu này giúp hệ thống phân quyền, kiểm soát chức năng mà từng loại người dùng được phép thực hiện.

	Id	TenVaiTro	MôTa	NgàyTạo
1	0820e713-29cc-40ec-ac4f-3a05717c8b24	Admin	Quản trị viên hệ thống (bao gồm Manager và Staff)	2025-07-23 14:00:55.0608115
2	4828da0c-733a-4aec-9a18-574b5978e160	Trainer	Huấn luyện viên	2025-07-23 14:00:55.1231345
3	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	Member	Thành viên	2025-07-23 14:00:55.1234029

Hình 50: Bảng dữ liệu Vai trò

- Bảng ExternalLogin: lưu thông tin liên kết tài khoản người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập bên ngoài (như Google). Các trường dữ liệu gồm mã định danh, mã tài khoản, nhà cung cấp, khóa định danh từ nhà cung cấp, tên hiển thị và ngày tạo. Bảng này phục vụ cho chức năng đăng nhập bằng tài khoản bên thứ ba, giúp người dùng thuận tiện hơn khi truy cập hệ thống.

	Id	TaiKhoanId	Provider	ProviderKey	ProviderDisplayName	NgayTao
1	226a1617-d999-45ea-84c8-6632e425f95e	87f6576f-2462-4d6a-a599-701339a2e718	Google	101986674441844384317	Boost Edu	2025-08-03 03:20:03.7587901
2	f094b280-d65f-4b35-b14b-eb0312560e50	475b7001-2499-4a41-a858-384c2479c475	Google	100537544192972207560	Nguyễn Đại Hoàng Phúc	2025-08-03 03:32:45.6220289

Hình 51: Bảng dữ liệu ExternalLogin

- Bảng Lớp học: lưu trữ thông tin về các lớp học trong hệ thống Gym. Dữ liệu bao gồm tên lớp, huấn luyện viên phụ trách, sức chứa, thời gian bắt đầu và kết thúc, ngày trong tuần tổ chức, giá tùy chỉnh, trạng thái, mô tả lớp học, thời lượng buổi học cùng các thông tin quản lý khác. Bảng này giúp hệ thống quản lý lịch học, sắp xếp lớp và hỗ trợ thành viên đăng ký tham gia.

	LopHocId	TenLop	Hivd	SucChua	GioBatDau	GioKetThuc	ThuTrongTuan	GiaTuyChinh	TrangThai	MoTa	ThoiLuong	NgayBatDauKhoa	NgayKetThucKhoa	LoaiDangKy
1	1	Yoga Buổi Sáng	2	15	07:00:00.0000000	07:30:00.0000000	Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7	250000.00	OPEN	Lớp yoga thư giãn buổi sáng, giúp cải thiện sức kh...	60	NULL	NULL	CLASS
2	2	Gym Tăng Cơ	3	10	18:00:00.0000000	19:30:00.0000000	Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6	300000.00	OPEN	Lớp tập gym tăng cơ bắp với huấn luyện viên chuy...	90	NULL	NULL	CLASS
3	3	Cardio	2	20	07:30:00.0000000	08:30:00.0000000	Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6	150000.00	OPEN	Lớp cardio giảm cân buổi tối, phù hợp cho mọi lứa...	60	NULL	NULL	CLASS
4	7	Giảm mỡ bụng siêu tốc	2	15	08:30:00.0000000	09:00:00.0000000	Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7	120000.00	OPEN	NULL	30	NULL	NULL	CLASS
5	8	Tăng cơ bụng	3	25	14:00:00.0000000	14:30:00.0000000	Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật	1600000.00	OPEN	NULL	60	NULL	NULL	CLASS
6	9	TEST LOP HOC	27	1	09:30:00.0000000	10:00:00.0000000	Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật	120000.00	OPEN	NULL	30	NULL	NULL	CLASS

Hình 52: Bảng dữ liệu Lớp học

- Bảng Gói tập: lưu thông tin về các gói tập trong hệ thống Gym. Các trường dữ liệu gồm tên gói, thời hạn theo tháng, số buổi tối đa (nếu có), giá tiền và mô tả chi tiết quyền lợi của từng gói. Bảng này hỗ trợ việc quản lý dịch vụ, giúp người dùng lựa chọn gói tập phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính.

	GoiTapId	TenGoi	ThoiHanThang	SoBuoiToiDa	Gia	MoTa
1	1	Gói Cơ Bản	1	20	500000.00	Gói tập cơ bản 1 tháng, tối đa 20 buổi
2	2	Gói Tiêu Chuẩn	3	60	1200000.00	Gói tập 3 tháng, tối đa 60 buổi
3	3	Gói Premium	6	NULL	2000000.00	Gói tập 6 tháng, không giới hạn số buổi
4	4	Gói VIP	12	NULL	3500000.00	Gói tập VIP 12 tháng, không giới hạn + PT cá nhân

Hình 53: Bảng dữ liệu Gói tập

- Bảng Đăng ký: quản lý thông tin đăng ký của người dùng trong hệ thống Gym. Các trường dữ liệu bao gồm mã người dùng, gói tập hoặc lớp học đã đăng ký, ngày bắt đầu – ngày kết thúc, trạng thái đăng ký, phí đăng ký, loại đăng ký (gói tập, tùy chỉnh), cùng các thông tin chi tiết liên quan. Bảng này giúp hệ thống theo dõi lịch sử đăng ký, quản lý doanh thu và hỗ trợ kiểm soát hoạt động của hội viên

	DangKyId	NgnoiDungId	GoiTapId	LopHocId	NgayBatDau	NgayKetThuc	TrangThai	NgayTao	LyDoHuy	PhiDangKy	LoaiDangKy	TrangThaiChiTiet
1	64	47	NULL	8	2025-08-14	2025-09-13	ACTIVE	2025-08-14 14:40:04.7422454	NULL	1600000.00	PACKAGE	NULL
2	74	63	NULL	NULL	2025-08-14	2025-08-14	ACTIVE	2025-08-14 16:34:32.7746318	NULL	50000.00	WALKIN_CUSTOM	NULL
3	75	64	NULL	NULL	2025-08-14	2025-08-14	ACTIVE	2025-08-14 16:42:14.0405829	NULL	50000.00	WALKIN_CUSTOM	NULL
4	76	65	NULL	NULL	2025-08-14	2025-08-14	ACTIVE	2025-08-14 20:10:45.5222684	NULL	50000.00	WALKIN_CUSTOM	NULL
5	77	66	NULL	NULL	2025-08-14	2025-08-14	CANCELED	2025-08-14 20:31:08.3735250	NULL	50000.00	WALKIN_CUSTOM	NULL
6	78	47	2	NULL	2025-08-15	2025-11-15	ACTIVE	2025-08-15 00:00:00.0000000	NULL	1200000.00	PACKAGE	Thanh toán thành công (Mô phỏng)
7	79	47	NULL	9	2025-08-23	2025-09-23	ACTIVE	2025-08-15 00:00:00.0000000	NULL	120000.00	PACKAGE	Thanh toán thành công (Mô phỏng)
8	83	69	NULL	NULL	2025-08-15	2025-08-15	ACTIVE	2025-08-15 16:32:46.5575926	NULL	50000.00	WALKIN_CUSTOM	NULL

Hình 54: Bảng dữ liệu Đăng ký

- Bảng Điểm danh: đây là dữ liệu lưu trữ thông tin điểm danh của thành viên trong hệ thống nhận diện khuôn mặt. Bảng gồm các trường chính như mã điểm danh, mã thành viên, thời gian ghi nhận, kết quả nhận dạng, ảnh minh chứng, ghi chú, thời gian check-in, thời gian check-out, trạng thái hiện diện, độ tin cậy, loại hình điểm danh và mã lớp học. Dữ liệu này được sử dụng để theo dõi quá trình tham gia của thành viên, đánh giá hiệu quả của thuật toán nhận diện và hỗ trợ quản lý lớp học trong hệ thống.

	DiemDanId	ThanhVienId	Thời Gian	KetQuaNhanDang	AnhMinhChung	GhiChu	Thời GianCheckIn	TrangThai	DoTinCay	LoaiCheckIn	Thời GianCheckOut	LopHocId
1	14	47	2025-08-14 14:42:19.4886278	1	NULL	Check-in vào lớp học ID: 2	2025-08-14 14:42:19.4885616	Present	NULL	FaceRecognition	2025-08-14 14:42:20.7794649	NULL
2	27	66	2025-08-14 20:31:08.9366667	NULL	NULL		2025-08-14 20:31:08.9010114	Present	NULL	FaceRecognition	2025-08-14 20:31:31.4675607	NULL
3	28	47	2025-08-01 07:30:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-01 07:30:00.0000000	Present	0.95	FaceRecognition	2025-08-01 09:00:00.0000000	NULL
4	29	47	2025-08-03 18:15:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-03 18:15:00.0000000	Present	0.92	FaceRecognition	2025-08-03 19:45:00.0000000	NULL
5	30	47	2025-08-05 06:45:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-05 06:45:00.0000000	Present	0.88	FaceRecognition	2025-08-05 08:15:00.0000000	NULL
6	31	47	2025-08-07 19:00:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-07 19:00:00.0000000	Present	0.94	FaceRecognition	2025-08-07 20:30:00.0000000	NULL
7	32	47	2025-08-09 07:15:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-09 07:15:00.0000000	Present	0.91	FaceRecognition	2025-08-09 08:45:00.0000000	NULL
8	33	47	2025-08-11 18:30:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-11 18:30:00.0000000	Present	0.89	FaceRecognition	2025-08-11 20:00:00.0000000	NULL
9	34	47	2025-08-12 07:00:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-12 07:00:00.0000000	Present	0.93	FaceRecognition	2025-08-12 08:30:00.0000000	NULL
10	35	47	2025-08-13 18:45:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-13 18:45:00.0000000	Present	0.96	FaceRecognition	2025-08-13 19:15:00.0000000	NULL
11	36	47	2025-08-14 06:30:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-14 06:30:00.0000000	Present	0.9	FaceRecognition	2025-08-14 08:00:00.0000000	NULL
12	38	47	2025-08-16 07:45:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-16 07:45:00.0000000	Present	0.92	FaceRecognition	2025-08-16 09:15:00.0000000	NULL
13	39	47	2025-08-17 18:00:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-08-17 18:00:00.0000000	Present	0.94	FaceRecognition	2025-08-17 19:30:00.0000000	NULL
14	40	47	2025-07-02 08:00:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-07-02 08:00:00.0000000	Present	0.91	FaceRecognition	2025-07-02 09:30:00.0000000	NULL
15	41	47	2025-07-05 19:30:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-07-05 19:30:00.0000000	Present	0.88	FaceRecognition	2025-07-05 21:00:00.0000000	NULL
16	42	47	2025-07-08 07:30:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-07-08 07:30:00.0000000	Present	0.93	FaceRecognition	2025-07-08 09:00:00.0000000	NULL
17	43	47	2025-07-12 18:15:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-07-12 18:15:00.0000000	Present	0.89	FaceRecognition	2025-07-12 19:45:00.0000000	NULL
18	44	47	2025-07-15 06:45:00.0000000	NULL	NULL	TEST_DATA	2025-07-15 06:45:00.0000000	Present	0.95	FaceRecognition	2025-07-15 08:15:00.0000000	NULL

Hình 55: Bảng dữ liệu Điểm danh

- Bảng Mẫu mặt: lưu trữ vector đặc trưng khuôn mặt (embedding) của người dùng, kèm theo mã người dùng, ngày tạo và thuật toán nhận diện. Dữ liệu này được dùng để so khớp và xác thực trong quá trình điểm danh.

	MauMatId	NgnoiDungId	Embedding	NgayTao	ThuatToan
1	14	69	0xA76B3ABE8B82C73DDF90933D65A24DBC94E2EFBC88BBE6B...	2025-08-15 16:32:46.9093456	face-api.js
2	15	47	0x087E0DBE541C2D3DB5C4763D7829B1BDE510D4BD56A8D3B...	2025-08-15 16:33:41.6234894	face-api.js

Hình 56: bảng dữ liệu Mẫu mặt

- Bảng Tin tức: lưu trữ thông tin các bài viết và tin tức trong hệ thống. Bảng gồm các trường chính như tiêu đề, nội dung, hình ảnh, ngày tạo, ngày xuất bản, tác giả, trạng thái, thẻ tag và từ khóa. Dữ liệu này phục vụ cho việc quản lý, hiển thị và tìm kiếm bài viết.

	TinTucId	TieuDe	MoTaNgan	NoiDung	AnhDaDien	NgayTao	NgayCapNhat	NgayXuatBan	TacGia	TenTacGia	LuotXem	TrangThai	NoiBat	Slug	MetaTitle	MetaDescription	MetaKeywords
1	1	Khai trương phò...	Chúng tôi t...	<h2>Phong...	/upload/...	2025-08-03 ...	2025-08-13 ...	2025-08-03 ...	1	NULL	163	PUBLISHED	1	khai-trang...	Khai trương ...	Phòng gym mới k...	phòng gym, khai trương, trang thiết bị hiện đại, fitn...
2	2	Chương trình ưu ...	Nhân dịp k...	<h2>Ưu đãi...	/upload/...	2025-08-03 ...	2025-08-13 ...	2025-08-03 ...	1	NULL	90	PUBLISHED	1	chug-trinh...	Chương trình khuy...	Ưu đãi gym, huấn luyện mới, giảm giá gói tập, fitness...	
3	3	Ra mắt tập Yoga ...	Chúng tôi c...	<h2>Tập h...	/upload/...	2025-07-31 ...	2025-08-13 ...	2025-07-31 ...	1	NULL	67	PUBLISHED	0	ra-mat-l...	Ra mắt tập Yoga ...	yoga, zumba, tập học group, fitness class, tập nhóm	
4	4	Chức năng thân...	Anh Nguyễ...	<h2>Thành...	/upload/...	2025-07-27 ...	2025-08-13 ...	2025-07-27 ...	1	NULL	135	PUBLISHED	1	chuc-mu...	Thành viên Nguyễ...	bodybuilding, thành viên, giải thưởng, thành tích, g...	
5	5	5 bài tập cơ bản...	Nếu bạn là...	<h2>Huấn...	/upload/...	2025-07-24 ...	2025-08-13 ...	2025-07-24 ...	1	NULL	93	PUBLISHED	0	5-bai-tap...	5 bài tập cơ cơ...	Hướng dẫn chi tiết...	bài tập gym, người mới bắt đầu, squat, push-up, pl...
6	6	Thực đơn dinh d...	Một chế độ...	<h2>Dinh d...	/upload/...	2025-07-20 ...	2025-08-13 ...	2025-07-20 ...	1	NULL	78	PUBLISHED	0	thuc-dn...	Thực đơn d...	Thực đơn chi tiết 7...	thực đơn gym, dinh dưỡng tăng cơ, protein, carb, th...
7	7	Sự kiện "Fitness...	Đừng bỏ q...	<h2># FIT...	/upload/...	2025-07-19 ...	2025-08-13 ...	2025-07-29 ...	1	NULL	203	PUBLISHED	1	su-kien-f...	Tham gia Fitness...	fitness challenge, sự kiện gym, thử thách, giải thuậ...	
8	8	Tâm quan trọng ...	Giấc ngủ c...	<h2># Gi...	/upload/...	2025-07-22 ...	2025-08-13 ...	2025-07-22 ...	1	NULL	45	PUBLISHED	0	tam-quan...	Tâm quan tr...	Giấc ngủ chất lượng...	giấc ngủ, phục hồi cơ bắp, hormone, chất lượng n...
9	9	Chào mừng năm...	Bạn đang ô...	<p>Bạn đ...	/upload/...	2025-08-13 ...	2025-08-13 ...	2025-08-13 ...	1	Nguyễn Văn ...	7	PUBLISHED	1	chao-mung...	Chào mừng ...	Bạn đang tìm kiế...	NULL

Hình 57: Bảng dữ liệu Tin tức

- Bảng Bảng lương: lưu trữ thông tin về lương của huấn luyện viên trong từng tháng. Bảng gồm các trường chính như mã bảng lương, mã huấn luyện viên, tháng, lương cơ bản, ngày thanh toán, ghi chú và ngày tạo. Dữ liệu này hỗ trợ việc quản lý và chi trả lương trong hệ thống.

	BangLuongId	HlId	Thang	LuongCoBan	NgayThanhToan	GhiChu	NgayTao
1	42	2	2025-08	8000000.00	NULL	NULL	2025-08-17 10:15:40.6081580
2	43	3	2025-08	8000000.00	2025-08-17	NULL	2025-08-17 10:15:40.6417920
3	44	27	2025-08	8000000.00	NULL	NULL	2025-08-17 10:15:40.6809341
4	45	38	2025-08	8000000.00	NULL	NULL	2025-08-17 10:15:40.7224321

Hình 58: Bảng dữ liệu Bảng lương

- Bảng Booking: lưu trữ thông tin đặt chỗ tham gia lớp học của thành viên. Bảng gồm các trường chính như mã đặt lịch, mã thành viên, mã lớp học, ngày, trạng thái (đã tham gia, hủy), ghi chú, ngày đặt và ngày tạo. Dữ liệu này được dùng để quản lý lịch tham gia và theo dõi tình trạng đặt chỗ của thành viên.

	BookingId	ThanhVienId	LopHocId	Ngay	TrangThai	GhiChu	NgayDat	NgayTao
1	1	47	2	2025-08-15	ATTENDED		2025-08-14	2025-08-14 10:14:12.8946641
2	2	47	7	2025-08-16	CANCELED		2025-08-15	2025-08-15 09:48:11.5826070
3	3	47	1	2025-08-16	CANCELED		2025-08-15	2025-08-15 10:08:50.6933406

Hình 59: Bảng dữ liệu Booking

- Bảng Buổi tập: lưu trữ thông tin các lần thành viên tham gia tập luyện hoặc lớp học. Bảng gồm các trường chính như mã buổi tập, mã thành viên, mã lớp học, thời gian vào, thời gian ra và ghi chú. Dữ liệu này giúp theo dõi lịch sử tập luyện, phân tích tần suất tham gia của từng thành viên.

	BuoiTapId	ThanhVienId	LopHocId	ThoiGianVao	ThoiGianRa	GhiChu
1	10	49	NULL	2025-08-13 23:20:36.9912634	NULL	Check-in tự do
2	11	47	2	2025-08-14 11:34:14.7319682	2025-08-14 12:08:00.3616750	Check-in vào lớp học
3	12	47	2	2025-08-14 14:42:19.5355993	2025-08-14 14:42:20.8290019	Check-in vào lớp học
4	13	47	NULL	2025-08-15 16:34:11.5908043	NULL	Check-in tự do
5	14	47	NULL	2025-08-15 16:42:50.5455568	NULL	Check-in tự do

Hình 60: Bảng dữ liệu Buổi tập

- Bảng Thanh toán: lưu trữ thông tin các giao dịch thanh toán của thành viên. Bảng gồm các trường chính như mã thanh toán, mã đăng ký, số tiền, ngày thanh toán, phương thức, trạng thái và ghi chú. Dữ liệu này hỗ trợ quản lý thu chi, theo dõi lịch sử thanh toán và xác nhận giao dịch trong hệ thống.

	ThanhToanId	DangKyId	SoTien	NgayThanhToan	PhuongThuc	TrangThai	GhiChu
1	88	NULL	50000.00	2025-08-14 11:34:14.2306862	CASH	SUCCESS	Thanh toán tại quầy cho booking ID: 1 - Lớp: Gym...
2	98	74	50000.00	2025-08-14 16:34:33.1788538	CASH	SUCCESS	
3	99	75	50000.00	2025-08-14 16:42:14.2182679	CASH	SUCCESS	
4	100	76	50000.00	2025-08-14 20:10:45.6098340	CASH	SUCCESS	
5	101	77	50000.00	2025-08-14 20:31:08.5921285	CASH	SUCCESS	
6	102	78	1200000.00	2025-08-15 13:34:13.4647709	VNPAY	SUCCESS	Thanh toán đăng ký gói tập - Người dùng: 47, Gói:...
7	103	79	120000.00	2025-08-15 14:02:06.7403561	VNPAY	SUCCESS	Thanh toán đăng ký lớp học - Người dùng: 47, Lỗ...
8	107	83	50000.00	2025-08-15 16:32:46.7102121	CASH	SUCCESS	

Hình 61: Bảng dữ liệu Thanh toán

- Bảng Thông báo: lưu trữ các thông báo gửi đến người dùng. Bảng gồm các trường chính như mã thông báo, tiêu đề, nội dung, ngày tạo, người dùng nhận, kênh gửi và trạng thái đã đọc. Dữ liệu này phục vụ cho việc truyền tải thông tin, nhắc nhở và quản lý các thông báo trong hệ thống.

	ThongBaoId	TieuDe	NoiDung	NgayTao	NguoIDungId	Kenh	DaDoc
1	9	Thông báo Phòng GYM đóng cửa vào ngày Mai CN 26/9	Thông báo Phòng GYM đóng cửa vào ngày Mai CN 26/9	2025-08-03 10:35:36.3373984	4	APP	0
2	12	Thông báo Phòng GYM đóng cửa vào ngày Mai CN 26/9	Thông báo Phòng GYM đóng cửa vào ngày Mai CN 26/9	2025-08-03 10:35:36.3374742	14	APP	0
3	18	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 21:26:34.4697755	2	APP	0
4	19	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 21:26:35.6853524	3	APP	0
5	21	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 22:00:39.4086701	2	APP	0
6	22	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 22:00:45.0393492	3	APP	0
7	23	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 22:11:33.6402381	2	APP	0
8	24	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 22:11:39.6469663	3	APP	0
9	25	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 22:23:55.0656609	2	APP	0
10	26	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 22:29:41.5944973	2	APP	0
11	27	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 22:37:43.2607828	2	APP	0
12	28	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-04 22:37:43.3035225	3	APP	0
13	29	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-05 10:38:05.5776526	2	APP	0
14	30	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-05 10:38:08.3961133	3	APP	0
15	31	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-05 10:38:38.4378296	2	APP	0
16	32	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-05 10:38:43.3343228	3	APP	0
17	33	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-05 10:39:24.4119653	2	APP	0
18	34	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-05 10:39:26.0046079	3	APP	0
19	35	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-05 11:11:01.7477998	2	APP	0
20	36	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-05 11:11:07.9820797	3	APP	0
21	43	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-11 21:14:28.2524186	2	APP	0
22	44	Bảng lương tháng mới	Bảng lương tháng 2025-08 đã được tạo. Lương cơ bản...	2025-08-11 21:14:32.1371965	3	APP	0
23	45	Đã thanh toán lương	Lương tháng 2025-08 đã được thanh toán: 8,000,000 ...	2025-08-11 21:19:35.6012570	2	APP	0

Hình 62: Bảng dữ liệu Thông báo

- Bảng Khuyến mãi: lưu trữ thông tin các chương trình khuyến mãi của hệ thống. Bảng gồm các trường chính như mã khuyến mãi, mã code, mô tả, phần trăm giảm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trạng thái kích hoạt và ngày tạo. Dữ liệu này hỗ trợ quản lý và áp dụng ưu đãi cho người dùng.

	KhuyenMailId	MaCode	MoTa	PhanTramGiam	NgayBatDau	NgayKetThuc	KichHoat	NgayTao
1	1	WELCOME2024	Giảm giá 20% cho thành viên mới	20	2025-06-23	2025-07-23	0	2025-08-05 12:16:07.0000000
2	2	SUMMER2024	Khuyến mãi mùa hè giảm 10%	10	2025-07-23	2025-09-23	1	2025-08-05 12:16:07.0000000
3	3	TRUNGTHU2025	Khuyến mãi nhân dịp trung thu 2025	15	2025-08-30	2025-09-30	1	2025-08-05 15:07:34.7686222

Hình 63: Bảng dữ liệu Khuyến mãi

- Bảng Thanh toán Gateway: lưu trữ thông tin giao dịch qua cổng thanh toán điện tử (ví dụ: VNPAY). Bảng gồm các trường chính như mã giao dịch, mã thanh toán, tên cổng, mã đơn hàng, số tiền, mã phản hồi, thông điệp phản hồi và thời gian callback. Dữ liệu này được dùng để xác thực và đối soát giao dịch trực tuyến trong hệ thống.

	GatewayId	ThanhToanId	GatewayTen	GatewayTransId	GatewayOrderId	GatewayAmount	GatewayRespCode	GatewayMessage	ThờiGianCallback
1	85	102	VNPAY	0	638908616535994987	1200000.00	24	Thanh toán thành công (Mô phỏng)	2025-08-15 13:34:24.8364253
2	86	103	VNPAY	0	638908633268861704	1200000.00	24	Thanh toán thành công (Mô phỏng)	2025-08-15 14:03:45.2054090

Hình 64: Bảng dữ liệu Thanh toán Gateway

- Bảng Tài khoản - Vai trò: lưu trữ thông tin gán vai trò cho từng tài khoản trong hệ thống. Bảng gồm các trường chính như mã phân quyền, mã tài khoản, mã vai trò và ngày gán. Dữ liệu này hỗ trợ việc quản lý phân quyền và kiểm soát truy cập của người dùng.

	Id	TaiKhoanId	VaiTroId	NgàyGán
1	0ae7c9cc-4a8e-466f-847e-8d9eeb5b07e9	cc17ac2e-a3bf-49e5-b773-b6f99590f506	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-07-23 14:00:55.8754107
2	0bcb7e00-00a3-4c16-ae6d-213897e1f115	87f6576f-2462-4d6a-a599-701339a2e718	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-08-03 03:20:03.7230037
3	143a488f-8259-4c8a-b41f-1c91ac2f9f40	359c10e2-7b07-48e1-ae75-cfb382d39c9	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-08-13 03:17:21.2369887
4	27f2b7c2-16cf-4a50-b0cb-cd335ad59b03	ab58107c-57e8-46b0-b814-29a427cd7247	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-07-24 06:32:01.7564459
5	33dcdf9f-9086-46fc-8cee-caa5e69b5b71	359c10e2-7b07-48e1-ae75-cfb382d39c9	4828da0c-733a-4aec-9a18-574b5978e160	2025-08-13 03:17:21.2611328
6	36f0f53b-d52b-46b2-856b-0a5a0685f5ab	f2a371dc-c45f-4619-84fe-691582c7fe10	0820e713-29cc-40ec-ac4f-3a05717c8b24	2025-07-23 14:00:55.7318696
7	3735e60c-aa27-4b99-b9e7-8ee90280ff3d	026d3dce-aad3-4dc1-ac3f-db3b93009f00	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-08-13 04:18:24.8428307
8	38280abe-747f-46d3-8f00-6a8a69a52533	bd91d3f8-c712-46a8-8349-c9e3c52e0858	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-07-28 13:33:54.7899268
9	45337a2b-181a-436f-987c-8c86a6a36362	e21a5118-5619-4b6f-bb5a-1bf9c0b4aeaf	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-08-14 13:04:20.9809148
10	5ec52f2d-74ef-401e-b545-91fa54f06b54	a9c77dec-a23f-41f7-baf7-9d2b94a3db32	4828da0c-733a-4aec-9a18-574b5978e160	2025-07-23 14:00:55.8342674
11	69af106b-b6c6-4ac7-a728-e08b25f1c4b7	475b7001-2499-4a41-a858-384c2479c475	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-08-03 03:32:45.5861753
12	7880d658-bdc7-4741-91d7-dc47ac34e295	cc17ac2e-a3bf-49e5-b773-b6f99590f506	4828da0c-733a-4aec-9a18-574b5978e160	2025-07-23 14:00:55.8948441
13	830697f7-4ee4-45aa-919a-471e4f86c4b1	6101dd50-7268-4033-b9ec-55481b626a43	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-08-13 04:15:45.1708930
14	a350dcd6-272a-4944-b84b-9603991565eb	86f04601-5515-47a1-adf5-544f37c490e1	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-08-12 07:28:59.6023296
15	adfd4601-4668-4a78-a0d5-f3cb7f313c05	ed3fbaf1-359f-441f-9e98-0293fedee8c1	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-07-23 14:00:55.9265701
16	e00a0ca9-6737-45b9-a0be-13dac2cdf836	a9c77dec-a23f-41f7-baf7-9d2b94a3db32	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-07-23 14:00:55.8051231
17	f440ef6d-1204-4a7a-17e-e57ad2ede7f6	f2a371dc-c45f-4619-84fe-691582c7fe10	4e2f1ee2-cefa-44f1-a61f-acd5e752a493	2025-07-23 14:00:55.6839342

Hình 65: Bảng dữ liệu Tài khoản - Vai trò

4.1.2 Tích hợp thành công các công nghệ của bên thứ ba:

- Nhận diện khuôn mặt: Xây dựng thành công module đăng ký khuôn mặt và check-in tự động, giúp tăng tốc độ xử lý tại quầy và nâng cao trải nghiệm.
- Thanh toán VNPay: Tích hợp liên mạch cổng thanh toán VNPay, cho phép người dùng thực hiện giao dịch an toàn và tiện lợi.
- Xác thực ngoài (Google/Facebook): Cung cấp tùy chọn đăng nhập nhanh thông qua các tài khoản mạng xã hội phổ biến.

4.2 Kết quả cài đặt

Hệ thống được đánh giá dựa trên các tiêu chí về chức năng, hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

- Ưu điểm:

- o Tính toàn diện: Hệ thống đã bao quát được hầu hết các nghiệp vụ cốt lõi của một phòng Gym, từ quản lý khách hàng, dịch vụ cho đến vận hành và tài chính.
- o Tính hiện đại: Việc áp dụng thành công nhận diện khuôn mặt và thanh toán online đã giúp hệ thống bắt kịp xu hướng công nghệ, tạo ra lợi thế cạnh tranh.

- Kiến trúc tốt: Việc áp dụng kiến trúc MVC và tách lớp Service giúp mã nguồn có cấu trúc rõ ràng, dễ dàng cho việc bảo trì và phát triển các tính năng mới trong tương lai.
 - Giao diện thân thiện: Giao diện được thiết kế đơn giản, logic, giúp người dùng dễ dàng làm quen và sử dụng.
- Nhược điểm và Hạn chế:
- Hiệu năng nhận diện khuôn mặt: Tốc độ và độ chính xác của module nhận diện khuôn mặt phụ thuộc nhiều vào chất lượng camera và điều kiện ánh sáng môi trường.
 - Chưa có ứng dụng di động (Mobile App): Hệ thống hiện chỉ là phiên bản web, chưa có ứng dụng di động riêng biệt để cung cấp các tính năng như thông báo đẩy (push notification) hay đặt lịch tiện lợi hơn.
 - Phần báo cáo còn cơ bản: Các báo cáo hiện tại chủ yếu là thống kê mô tả, chưa có các phân tích sâu hoặc dự báo.
- Trang đăng nhập: cho phép người dùng đăng nhập hệ thống khi đã có tài khoản.

Hình 66: Giao diện trang đăng nhập

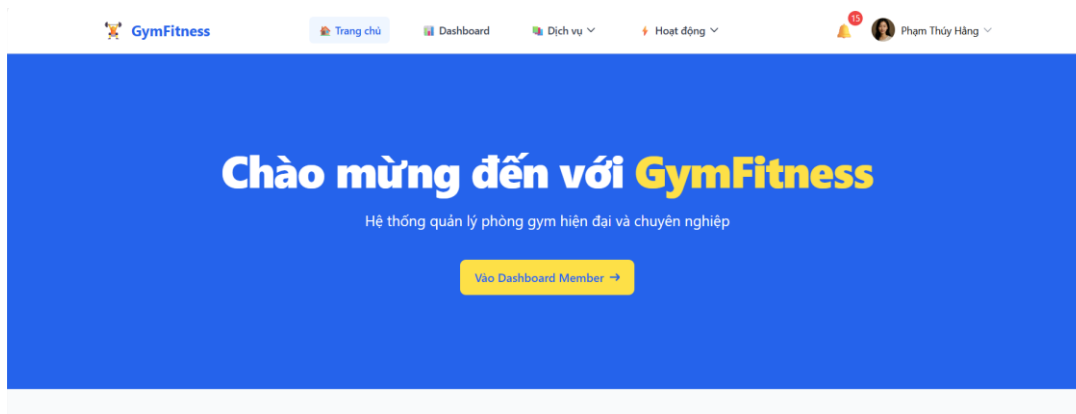
- Trang đăng ký: cho phép người dùng đăng ký khi họ chưa có tài khoản.

Hình 67: Giao diện trang đăng ký

- Trang quên mật khẩu: cho phép người dùng đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu.

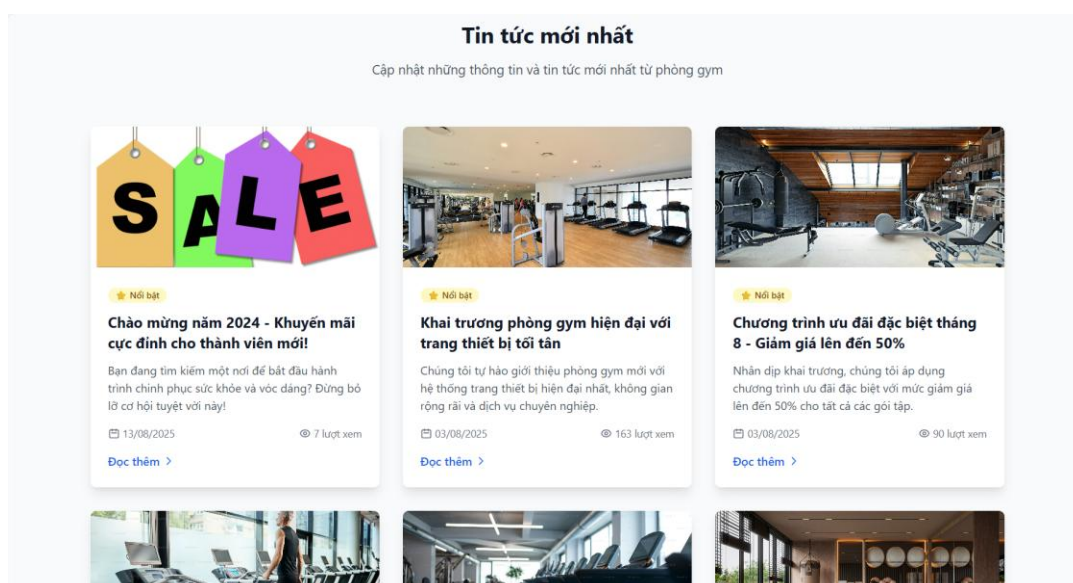
Hình 68: Giao diện trang quên mật khẩu

- Trang chủ: là giao diện hiển thị đầu tiên khi thành viên đăng nhập vào. Hiện thị dòng chữ “Chào mừng đến với GymFitness”.



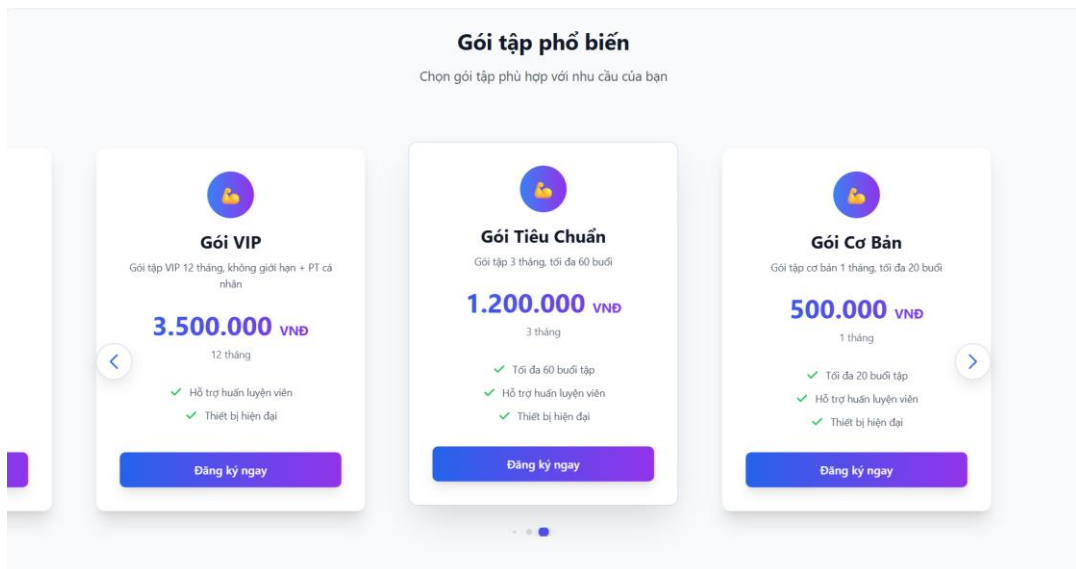
Hình 69: Giao diện trang chủ

+ Section tin tức: hiển thị thông tin mới nhất từ phòng Gym đến người dùng. Đây là khu vực đóng vai trò như một bản tin mini, giúp thành viên luôn được kết nối với các hoạt động, chương trình ưu đãi và thông báo quan trọng.



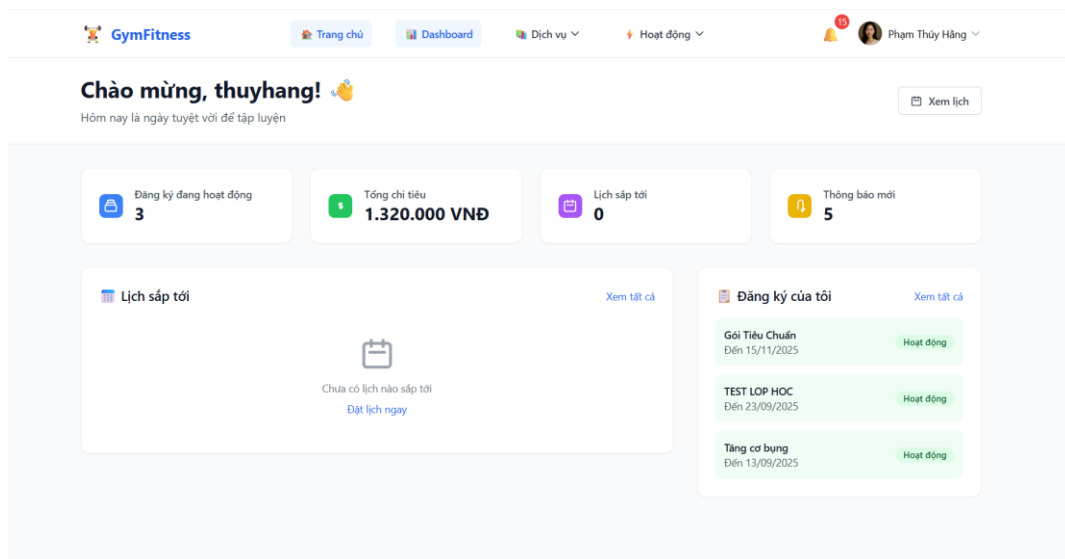
Hình 70: Giao diện section tin tức

+ Section gói tập phổ biến: : Hiển thị các gói tập nổi bật như Gói Premium, Gói Cơ Bản, Gói Vip... dưới dạng thẻ. Người dùng có thể lướt để xem thêm các gói khác.



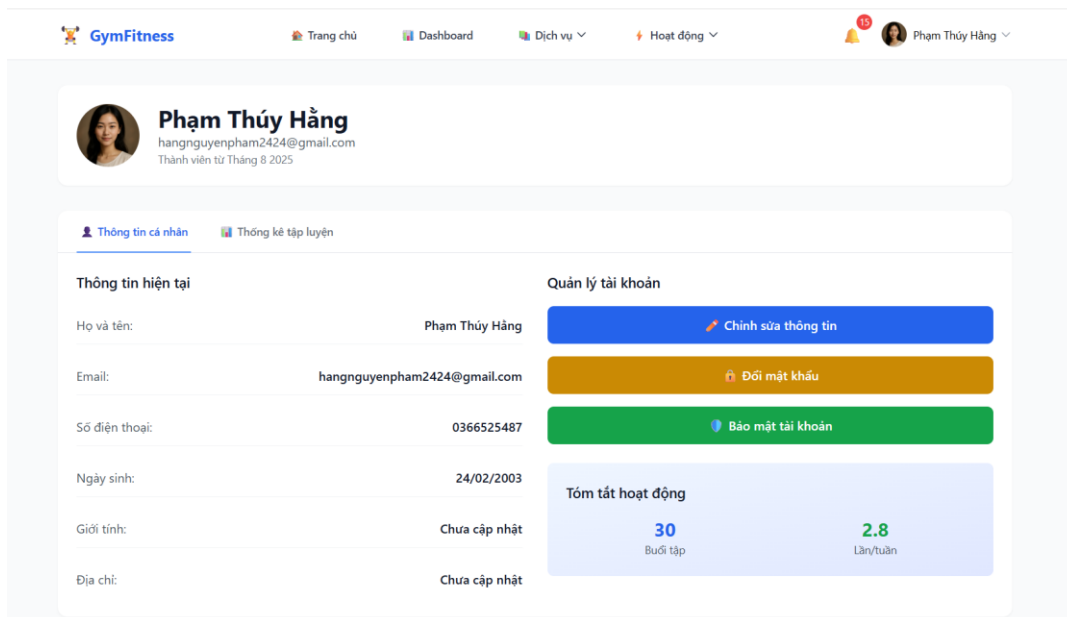
Hình 71: Giao diện section gói tập phổ biến

- Trang Dashboard thành viên: Dashboard tổng quan hiển thị thông tin nhanh về hoạt động của thành viên. Thống kê 4 chỉ số chính: hoạt động đăng ký, tổng chi tiêu, tích điểm và thông báo mới. Hiển thị lịch hẹn sắp tới và danh sách các gói/lớp học đã đăng ký. Cung cấp liên kết nhanh để đặt lịch và quản lý các dịch vụ đang sử dụng.



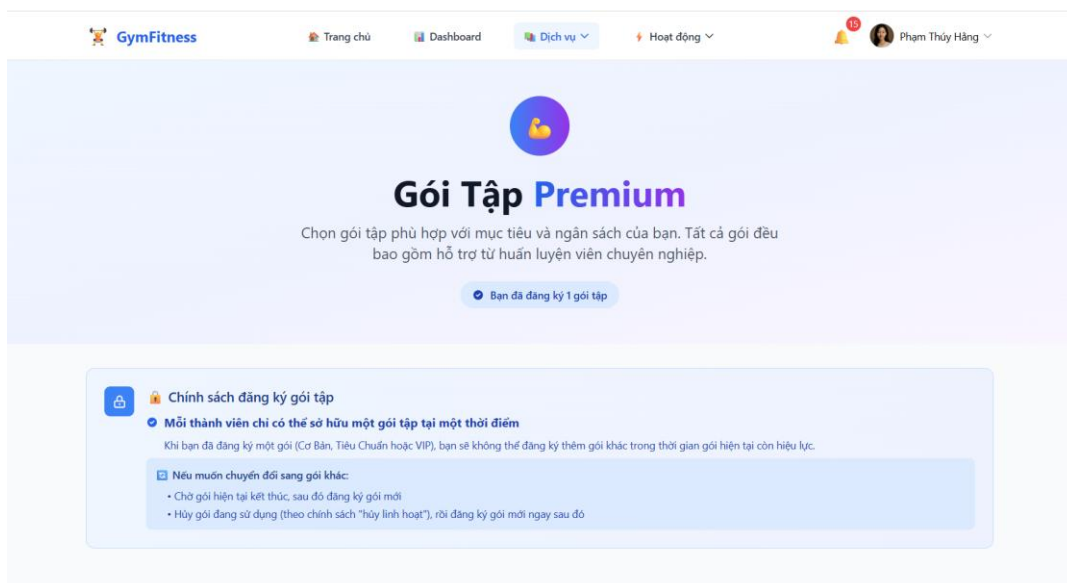
Hình 72: Giao diện trang dashboard thành viên

- Trang Thông tin cá nhân: Giao diện cho phép thành viên xem và quản lý thông tin tài khoản cá nhân. Hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản như họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh. Cung cấp các chức năng chỉnh sửa thông tin, đổi mật khẩu và bảo mật tài khoản, thống kê hoạt động tập luyện.



Hình 73: Giao diện trang thông tin cá nhân

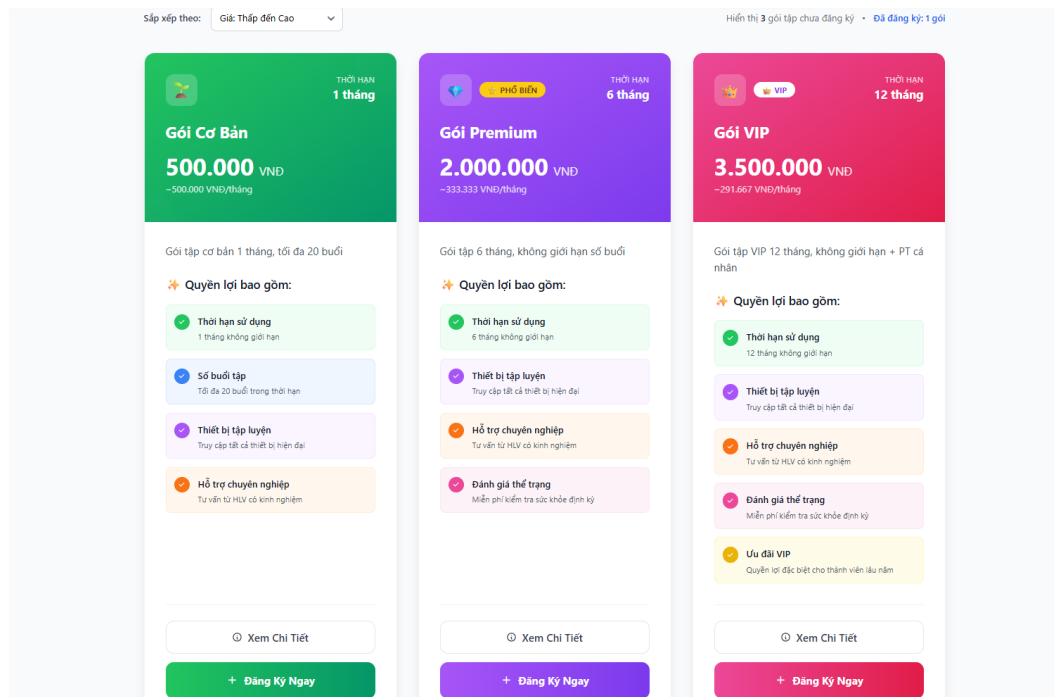
- Trang Dịch vụ gói tập: Giao diện hiển thị tiêu đề Gói Tập kèm mô tả. Cung cấp chính sách đăng ký gói tập với quy định về thành viên có thể sở hữu một gói tập tại một thời điểm. Giải thích điều kiện chuyển đổi sang gói khác và quy trình hủy gói đăng ký. Hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký và sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả.



Hình 74: Giao diện trang dịch vụ gói tập

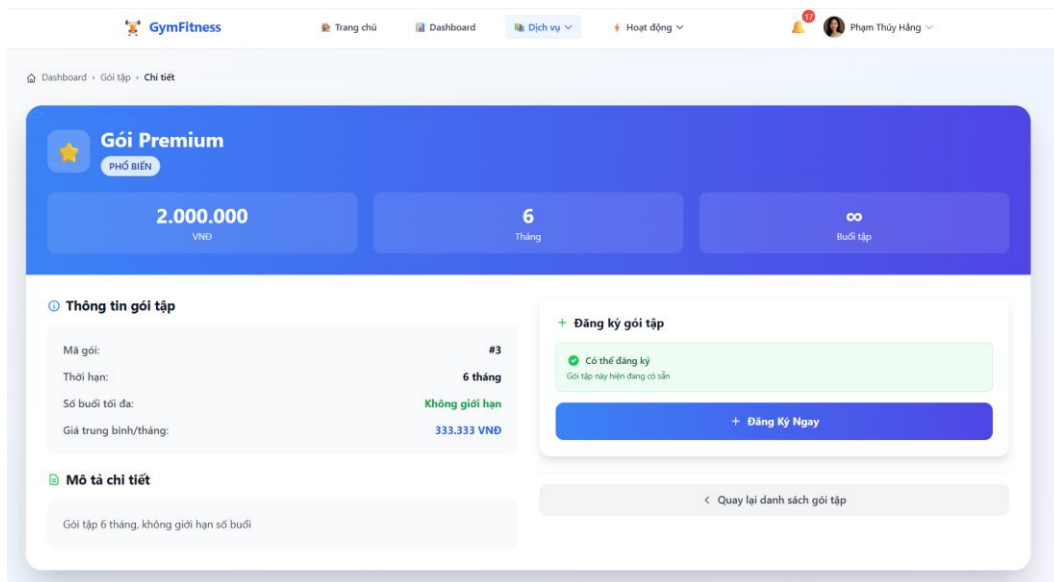
- + Section gói tập: Hiển thị các gói tập với chi tiết quyền lợi từng gói bao gồm thời hạn sử dụng, số buổi tập, thiết bị tập luyện và hỗ trợ chuyên nghiệp. Cung cấp thông tin về ưu đãi đặc biệt như đánh giá thể trạng và quyền lợi VIP khi

đăng ký gói VIP. Mỗi gói có nút đăng ký riêng để thành viên dễ dàng lựa chọn phù hợp.



Hình 75: Giao diện section gói tập

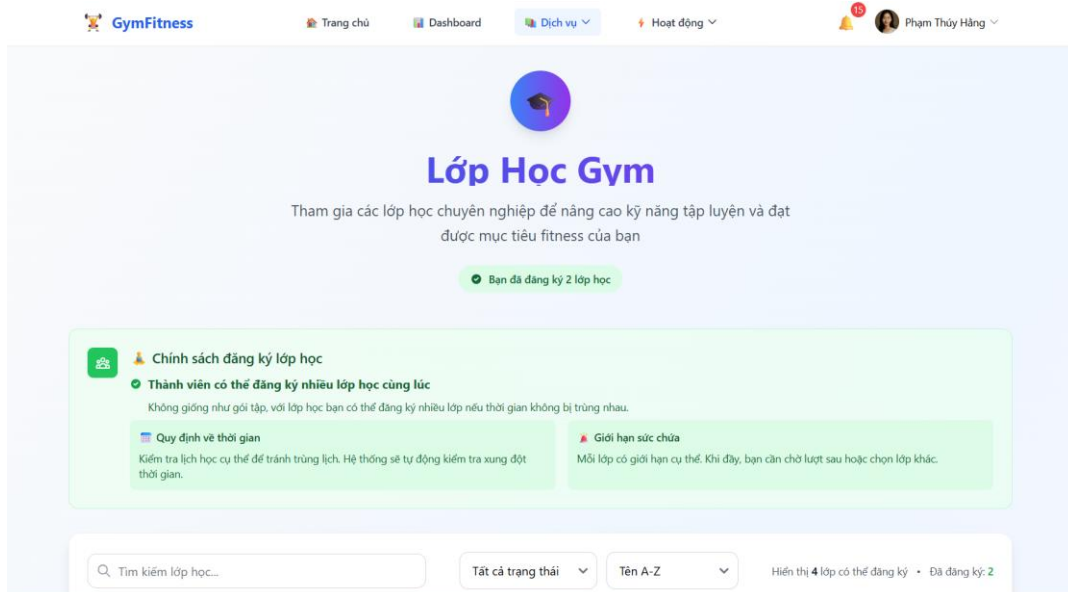
- Trang Chi tiết gói tập: Hiển thị thông tin gói tập bao gồm mã gói, thời hạn, số buổi tối đa và giá trung bình. Cung cấp mô tả chi tiết về gói tập, có chức năng đăng ký gói tập trực tiếp và liên kết quay lại danh sách gói tập để so sánh.



Hình 76: Giao diện trang gói tập chi tiết

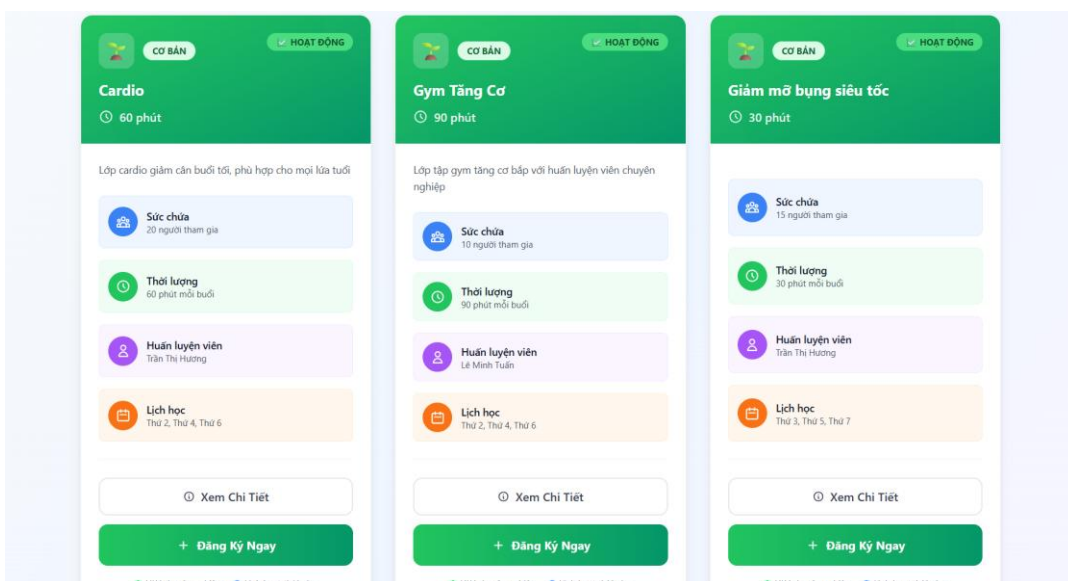
- Trang Dịch vụ lớp học: Giao diện hiển thị tiêu đề Lớp Học Gym kèm mô tả. Thông báo thành viên có thể đăng ký nhiều lớp học cùng lúc với quy định về

thời gian và giới hạn số chỗ. Cung cấp chức năng tìm kiếm lớp học và bộ lọc theo trạng thái, tên từ A-Z. Hiển thị lớp đang có thể đăng ký và lớp đã đăng ký với thông tin chi tiết về thời lượng và huấn luyện viên.



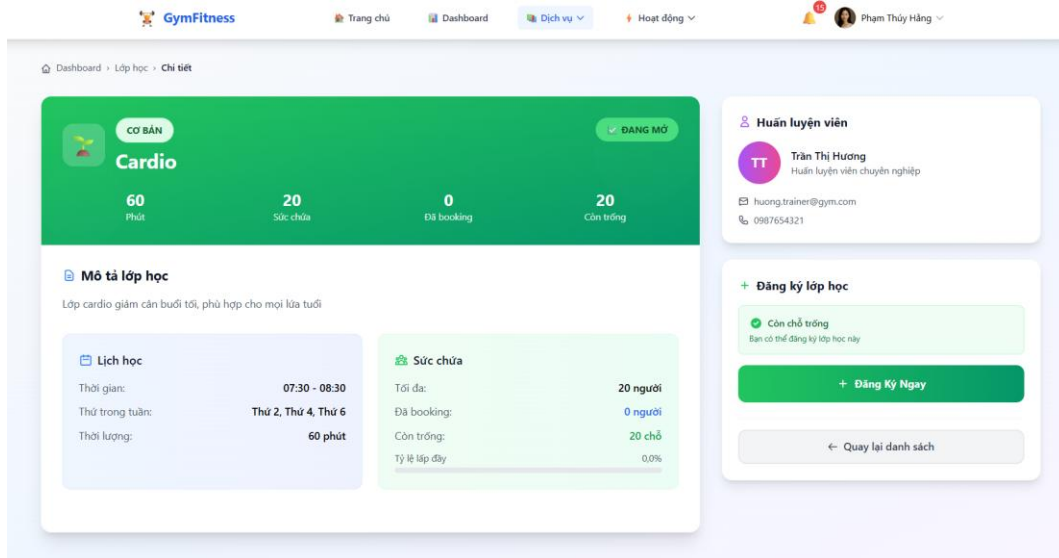
Hình 77: Giao diện trang dịch vụ lớp học

+ Section lớp học: Hiển thị chi tiết về các lớp học, mỗi lớp học có thông tin về sức chứa, thời lượng, huấn luyện viên và lịch học cụ thể. Cung cấp nút đăng ký ngay cho từng lớp học và liên kết xem chi tiết. Hiển thị trạng thái HLV chuyên nghiệp và lịch hoạt động để thành viên dễ dàng lựa chọn phù hợp.



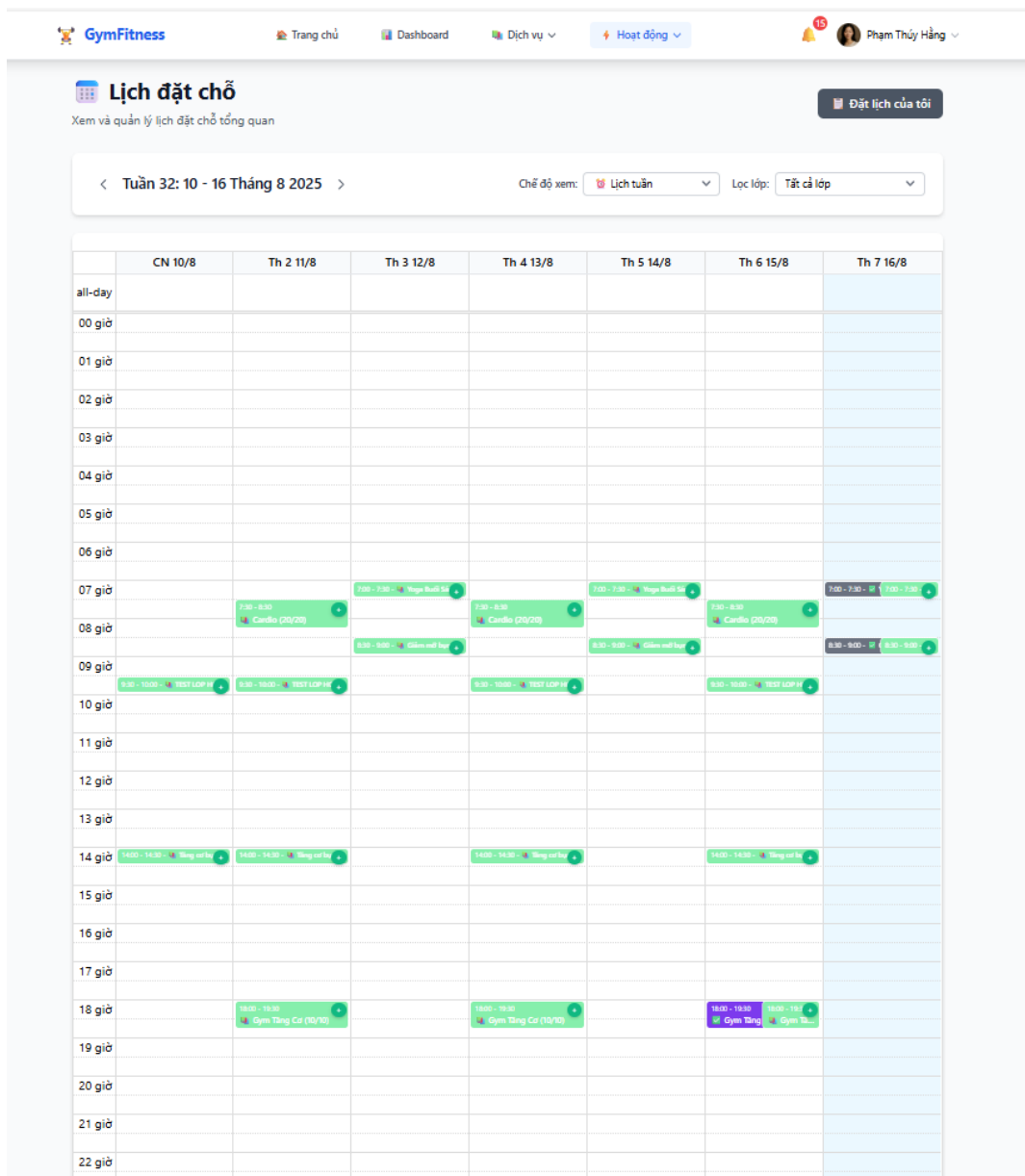
Hình 78: Giao diện section lớp học

- Trang Chi tiết lớp học: Giao diện chi tiết lớp học hiển thị thời lượng, sức chứa: người và đã booking. Hiển thị thông tin lịch học. Cung cấp thông tin huấn luyện viên với email và số điện thoại liên hệ. Có chức năng đăng ký lớp học trực tiếp và nút quay lại danh sách để so sánh các lớp khác.



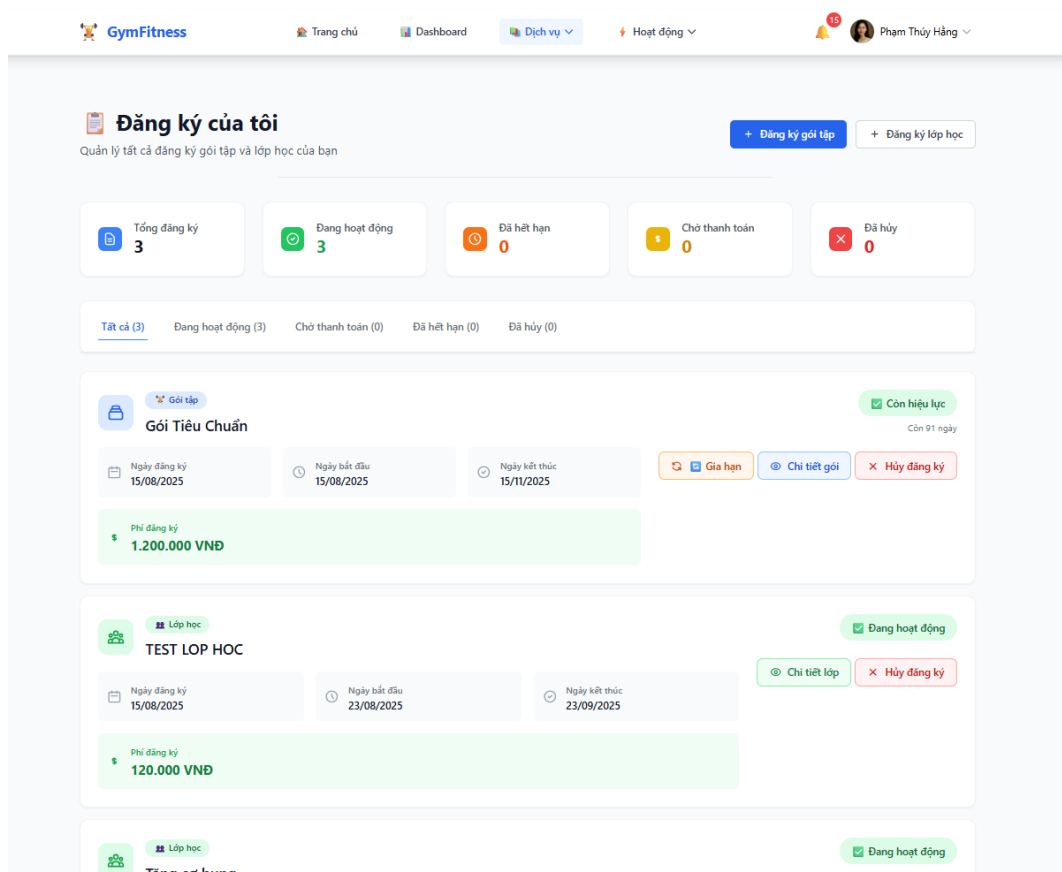
Hình 79: Giao diện trang chi tiết lớp học

- Trang Lịch đặt chỗ: hiển thị lịch theo tuần, với các khung giờ cụ thể trong ngày. Các lớp học và hoạt động được sắp xếp vào từng khung giờ, hiển thị tên lớp, thời gian và trạng thái. Người dùng có thể chọn chế độ xem lịch theo tuần hoặc ngày, lọc theo lớp học, và có nút để đặt lịch của riêng mình. Nhờ đó, học viên và huấn luyện viên dễ dàng theo dõi, sắp xếp, và quản lý thời gian tập luyện một cách trực quan.



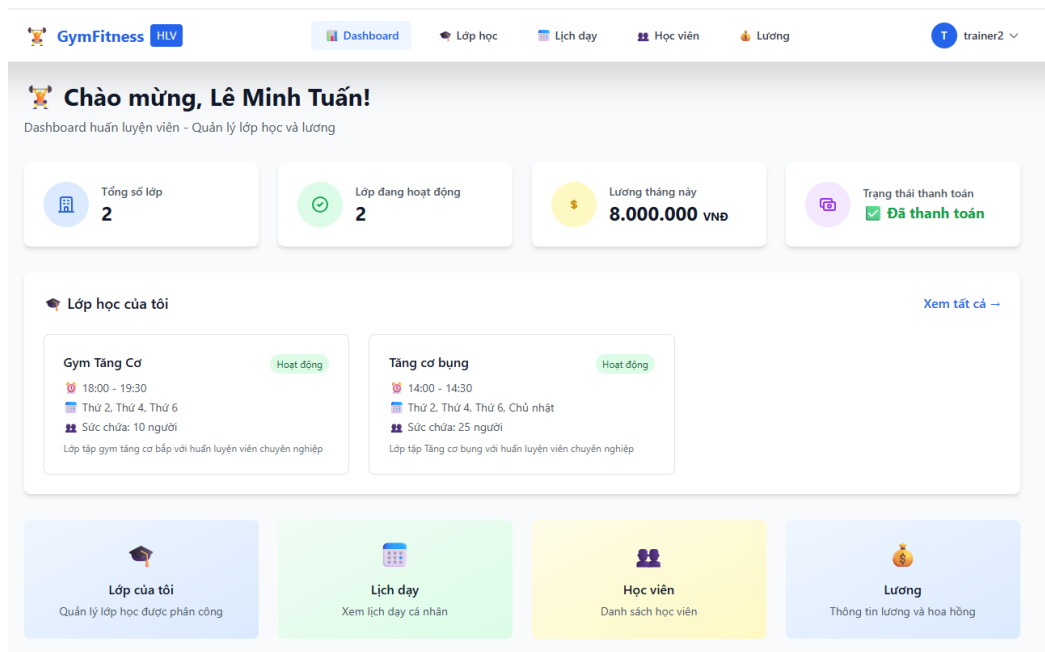
Hình 80: Giao diện trang lịch đặt chỗ

- Trang Đăng ký của tôi: hiển thị tổng quan số lượng gói tập và lớp học đã đăng ký, bao gồm: gói hoặc lớp đang hoạt động, đã hết hạn, chờ thanh toán và đã hủy. Bên dưới là danh sách chi tiết từng gói tập hoặc lớp học, kèm thông tin ngày đăng ký, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, phí đăng ký và trạng thái. Người dùng có thể gia hạn, xem chi tiết, hoặc hủy đăng ký trực tiếp ngay tại mỗi mục. Giao diện giúp học viên dễ dàng theo dõi tình trạng gói tập và lớp học của mình.



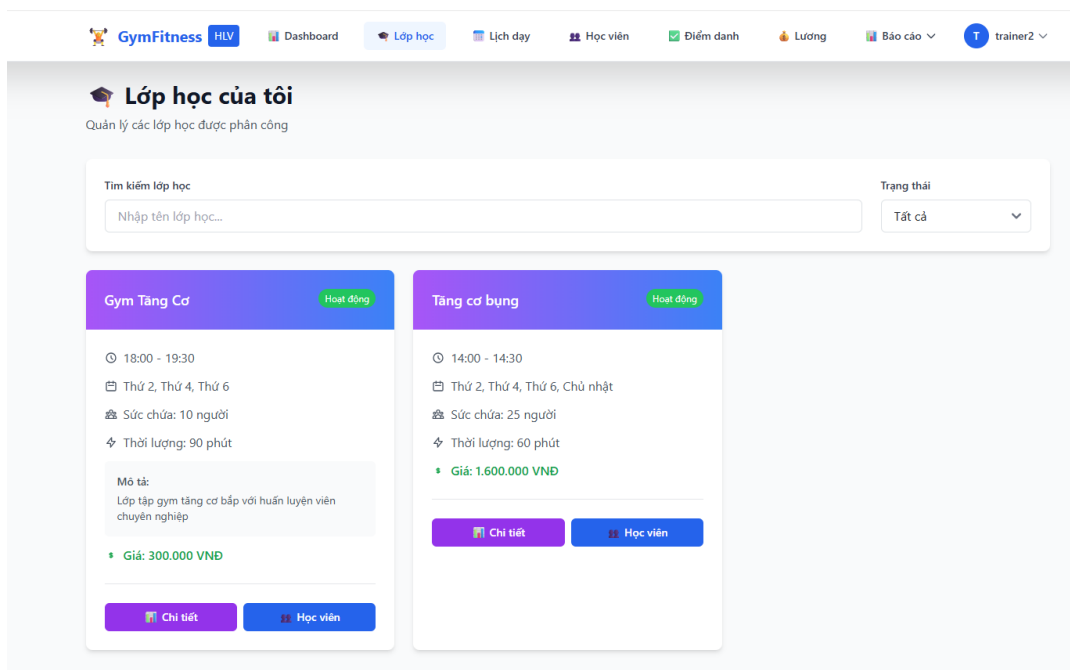
Hình 81: Giao diện trang đăng ký của tôi

- Trang Dashboard huấn luyện viên: hiển thị lời chào, kèm các thông tin tổng quan như tổng số lớp, số lớp đang hoạt động, lương tháng này và trạng thái thanh toán. Bên dưới là danh sách lớp học mà huấn luyện viên phụ trách, gồm tên lớp, thời gian, lịch học, số lượng học viên và tình trạng hoạt động. Ngoài ra, giao diện còn có các mục chức năng như quản lý lớp học, xem lịch dạy, danh sách học viên và thông tin lương.



Hình 82: Giao diện trang dashboard huấn luyện viên

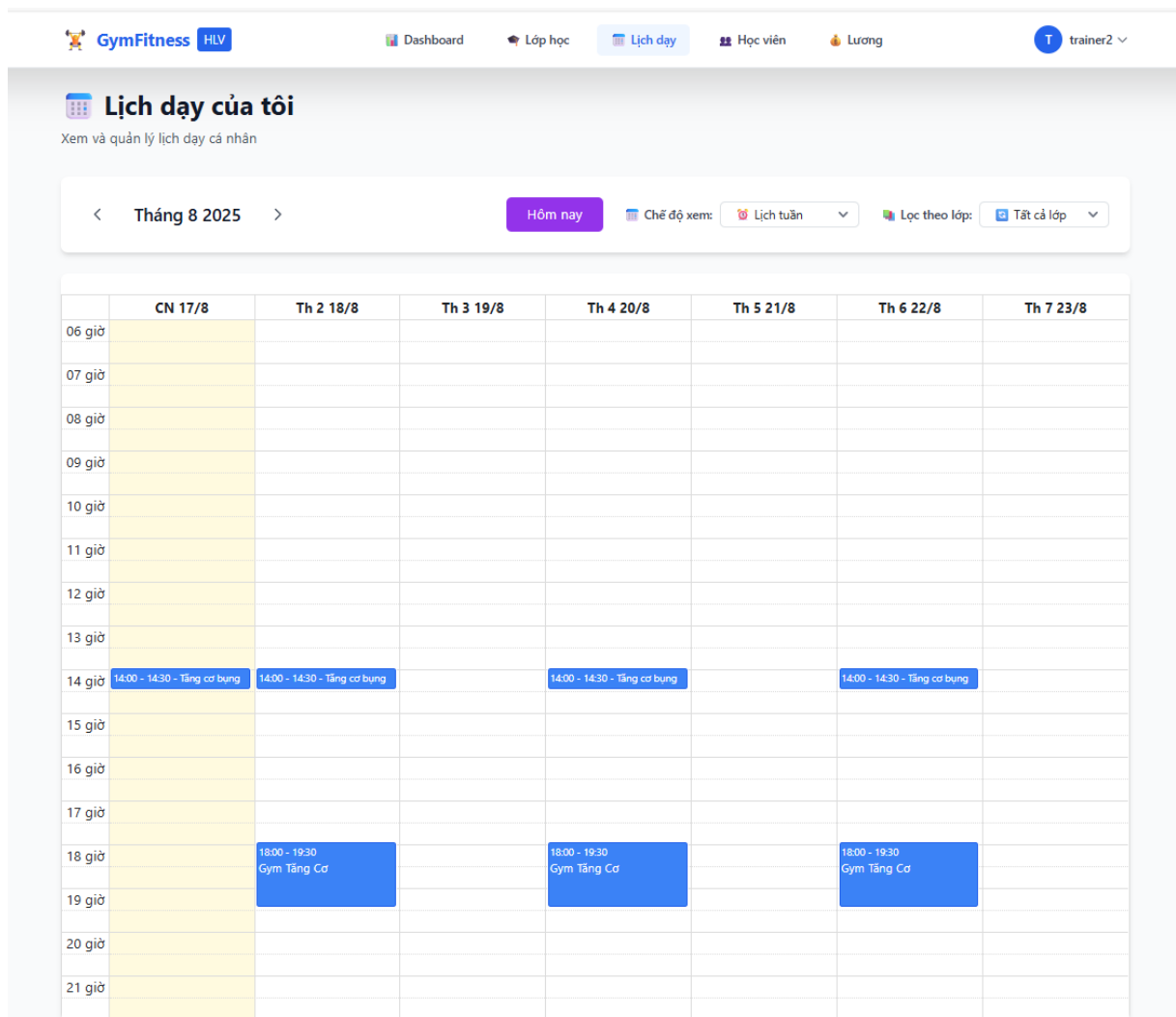
- Trang Lớp học của tôi: thông tin chi tiết từng lớp được hiển thị rõ ràng hơn với thời gian, sức chứa, thời lượng, mô tả lớp và giá tiền. Huấn luyện viên có thể tìm kiếm lớp học, lọc theo trạng thái và xem chi tiết hoặc danh sách học viên.



Hình 83: Giao diện trang lớp học của tôi

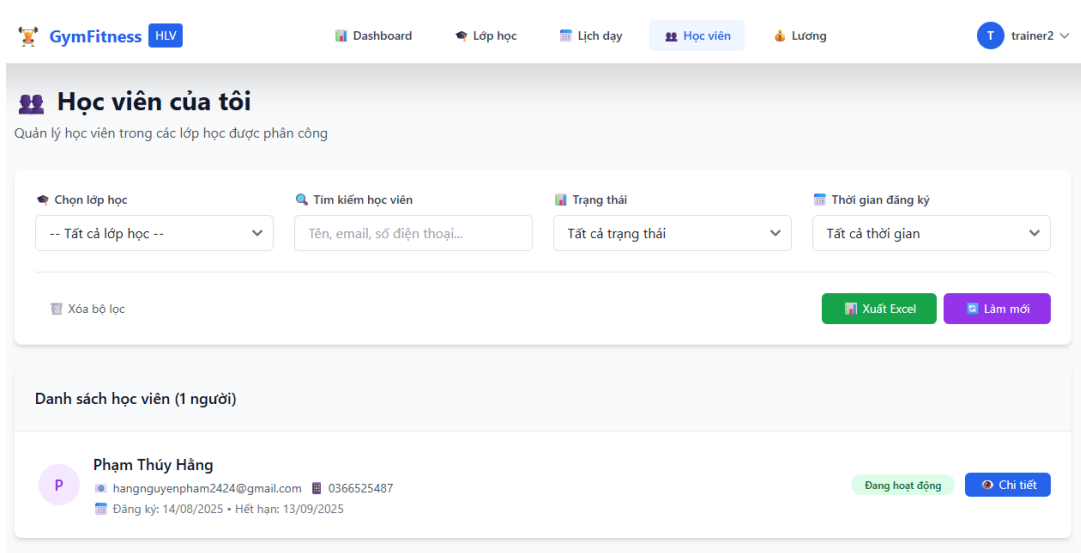
- Trang Lịch dạy của tôi: hiển thị theo tuần, chia theo ngày và các khung giờ cụ thể từ sáng đến tối. Huấn luyện viên có thể chọn chế độ xem (danh sách tuần hoặc ngày), lọc theo lớp học và nhấn nhanh nút “Hôm nay” để trở về

ngày hiện tại. Bên dưới có chú thích phân biệt các loại lịch như lớp đã lên lịch, lớp bị hủy và lớp đã hoàn thành. Ở phần “Lịch dạy hôm nay”, hệ thống thông báo tình trạng hiển thị lịch trong ngày.



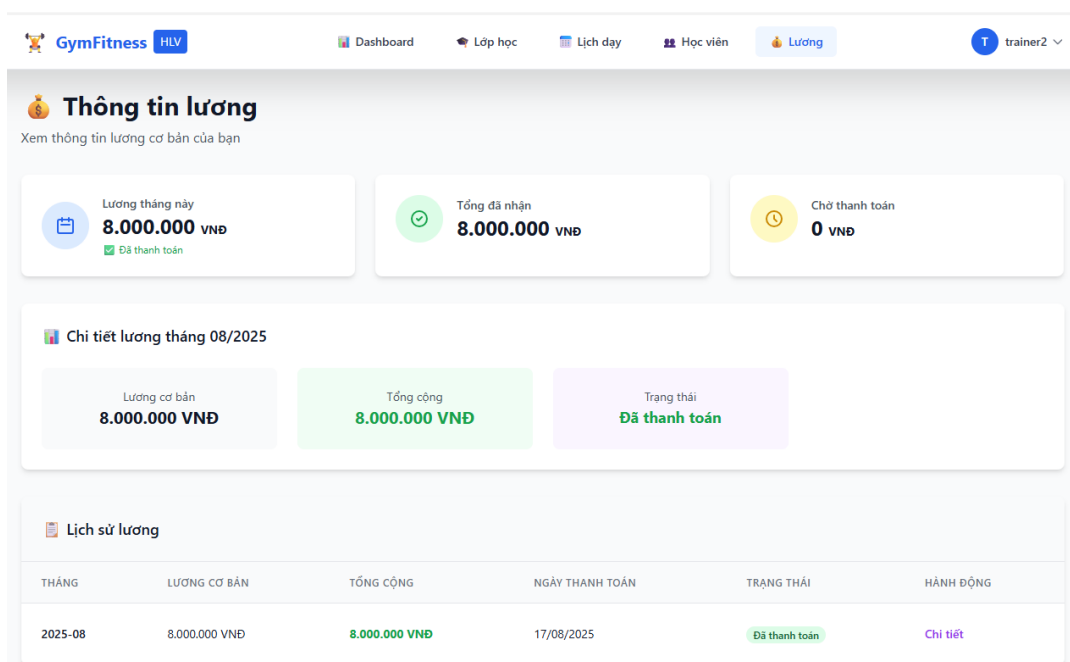
Hình 84: Giao diện trang lịch dạy của tôi

- Trang Học viên của tôi: giúp huấn luyện viên quản lý lịch giảng dạy cá nhân theo tuần. Dễ dàng quan sát khung giờ trống và đã được phân công. Các lớp học khi hiển thị sẽ có màu sắc khác nhau để phân biệt trạng thái như đã lên lịch, đã hủy hoặc đã hoàn thành. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ lọc theo lớp, chế độ xem và chuyển đổi tháng tiện lợi.



Hình 85: Giao diện trang học viên của tôi

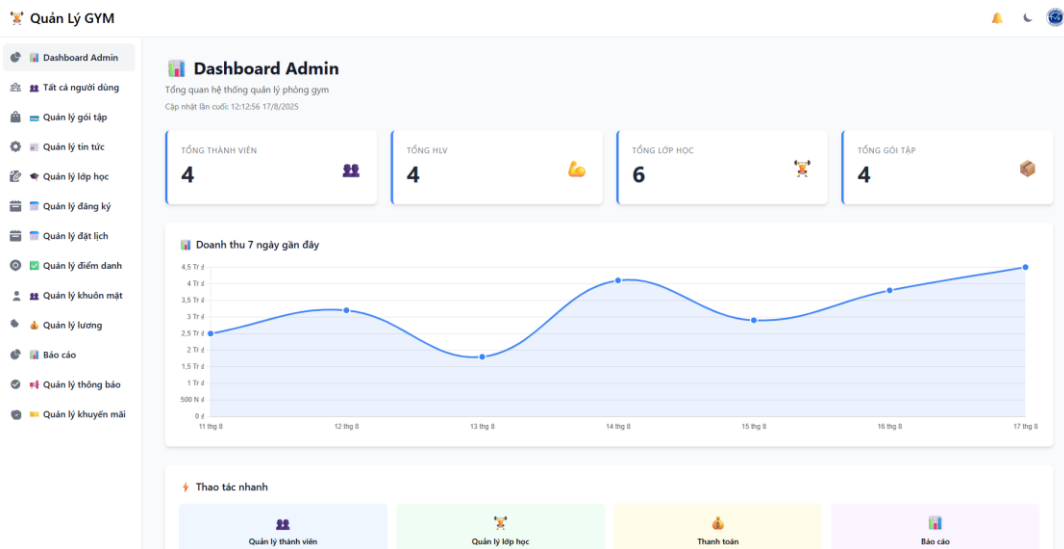
- Trang Thông tin lương: hiển thị chi tiết thu nhập hàng tháng của huấn luyện viên. Hệ thống cho biết tổng lương tháng này, tổng đã nhận và chờ thanh toán. Ngoài ra, lịch sử lương cũng được lưu lại theo từng tháng với thông tin về mức lương, trạng thái và ngày thanh toán.



Hình 86: Giao diện trang thông tin lương

- Trang Dashboard Admin: hiển thị các thông tin quan trọng như số lượng thành viên, doanh thu, điểm danh và xu hướng theo dõi trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, giao diện còn có phần gợi ý gói tập phổ biến và các lỗi tắt quản lý như người dùng, báo cáo, lớp học hay lịch đặt. Đây là nơi trung

tâm giúp admin nắm bắt nhanh toàn bộ hoạt động và điều hành hiệu quả hệ thống.



Hình 87: Giao diện trang dashboard admin

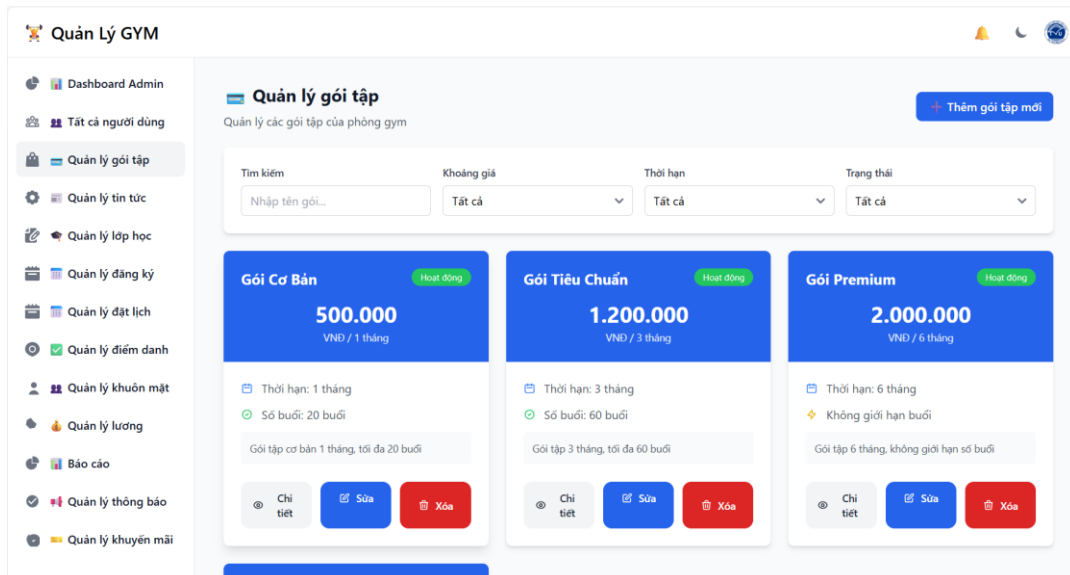
- Trang Quản lý người dùng: hiển thị chức năng tìm kiếm, lọc theo loại người dùng và nút thêm người dùng mới. Bên dưới là danh sách hiển thị thông tin chi tiết từng người dùng gồm: mã định danh, tên, thông tin liên hệ, vai trò và trạng thái hoạt động. Ngoài ra, còn có thông tin về gói tập hiện tại, ngày tham gia và các hành động quản lý đi kèm. Bên trái là thanh menu điều hướng với nhiều chức năng quản lý khác nhau của hệ thống.

NGƯỜI DÙNG	TÊN	THÔNG TIN LIÊN HỆ	LOẠI & TRẠNG THÁI	GÓI TẬP HIỆN TẠI	NGÀY THAM GIA	THUẬT
Nguyễn Văn Admin #0001 admin	Nguyễn Văn Admin	admin@gym.com 0123456789	Quản trị viên Hoạt động	Quản trị viên	23/07/2025 24 ngày trước	...
Trần Thị Hương #0002 trainer1	Trần Thị Hương	huong.trainer@gym.com 0987654321	Huấn luyện viên Hoạt động	Huấn luyện viên	23/07/2025 24 ngày trước	...
Lê Minh Tuấn #0003 trainer2	Lê Minh Tuấn	tuan.trainer@gym.com 0912345678	Huấn luyện viên Hoạt động	Huấn luyện viên	23/07/2025 24 ngày trước	...
Phạm Văn Nam #0004	Phạm Văn Nam	nam.member@gmail.com 0901234567	Thành viên	Chưa có gói tập	23/07/2025 24 ngày trước	...

Hình 88: Giao diện trang quản lý người dùng

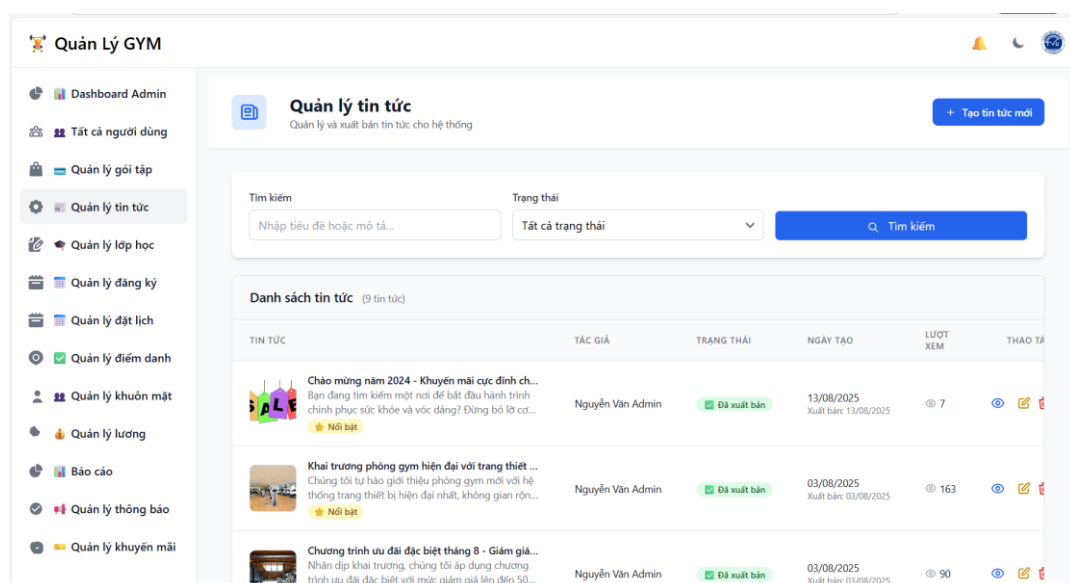
- Trang Quản lý gói tập: hiển thị chức năng tìm kiếm gói tập, lọc theo khoảng giá, thời hạn và trạng thái. Phần chính hiển thị danh sách các gói tập hiện có, kèm

theo thông tin cơ bản như giá, thời hạn sử dụng, số buổi tập hoặc giới hạn buổi. Mỗi gói tập đều có các nút chức năng như xem chi tiết, chỉnh sửa và xóa. Ngoài ra, giao diện còn có nút để thêm gói tập mới giúp mở rộng danh sách gói dịch vụ.



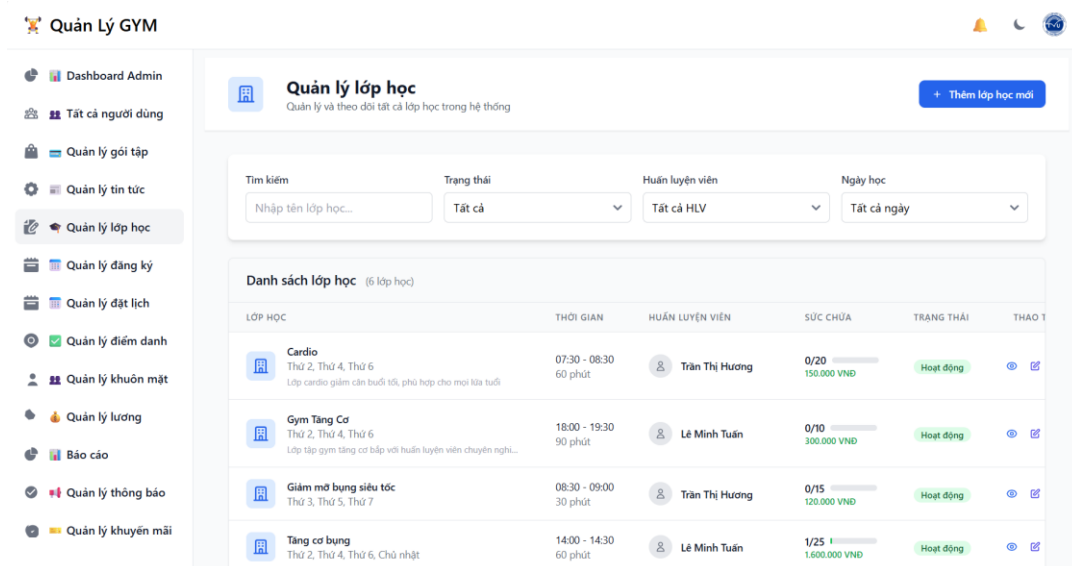
Hình 89: Giao diện trang quản lý gói tập

- Trang Quản lý tin tức: có ô tìm kiếm theo tiêu đề, bộ lọc trạng thái và nút để tạo tin tức mới. Bên dưới là danh sách tin tức được hiển thị với các thông tin: tiêu đề, tác giả, trạng thái xuất bản, ngày tạo, số lượt xem và các thao tác như chỉnh sửa, xóa hoặc quản lý chi tiết. Mỗi tin tức có thể được đánh dấu nổi bật hoặc ẩn/hiện tùy theo nhu cầu quản trị. Giao diện này giúp quản lý nội dung truyền thông và thông báo đến người dùng một cách thuận tiện.



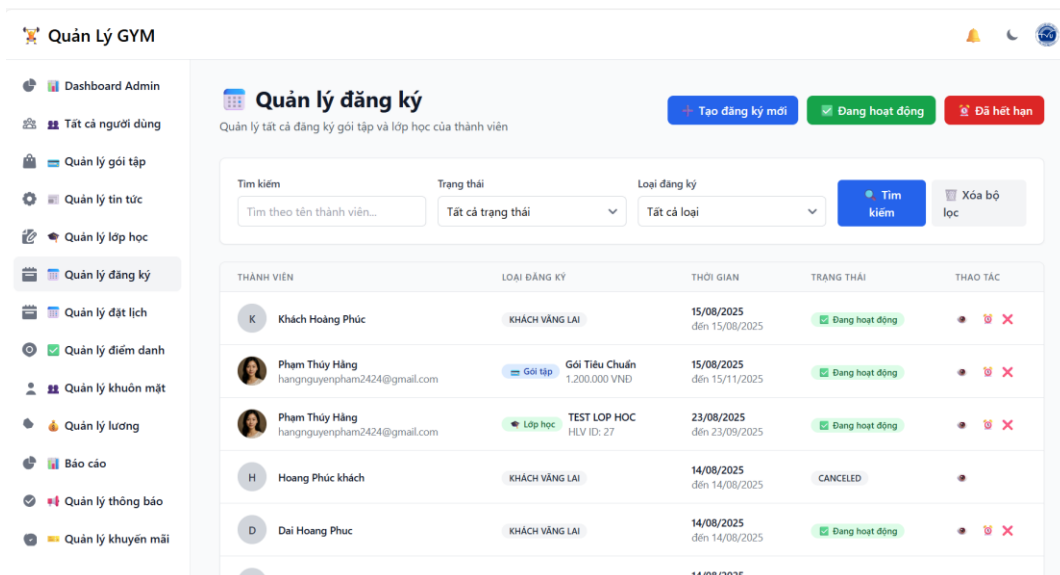
Hình 90: Giao diện trang quản lý tin tức

- Trang Quản lý lớp học: có thanh tìm kiếm, bộ lọc trạng thái, huấn luyện viên và ngày học. Bên dưới là danh sách lớp học với các thông tin chi tiết như tên lớp, thời gian diễn ra, huấn luyện viên phụ trách, sức chứa học viên, trạng thái hoạt động và mức học phí. Mỗi lớp học có kèm theo thao tác quản lý như chỉnh sửa hoặc xóa. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp nút thêm lớp học mới để mở rộng danh sách.



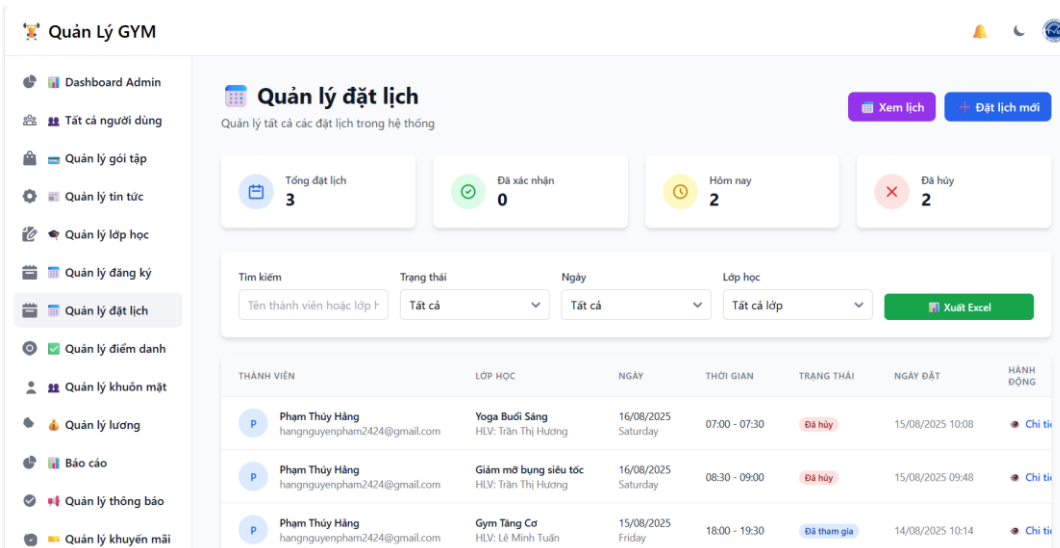
Hình 91: Giao diện trang quản lý lớp học

- Trang Quản lý đăng ký: cung cấp chức năng tìm kiếm, lọc theo trạng thái và loại đăng ký, cùng các nút thao tác nhanh như tạo đăng ký mới, xem đăng ký đang hoạt động hoặc đã hết hạn. Danh sách bên dưới hiển thị thông tin chi tiết của từng thành viên gồm tên, loại đăng ký (gói tập hoặc lớp học), thời gian hiệu lực, trạng thái và các thao tác quản lý như chỉnh sửa hoặc xóa. Giao diện này giúp theo dõi và quản lý các đăng ký của khách hàng một cách rõ ràng, thuận tiện



Hình 92: Giao diện trang quản lý đăng ký

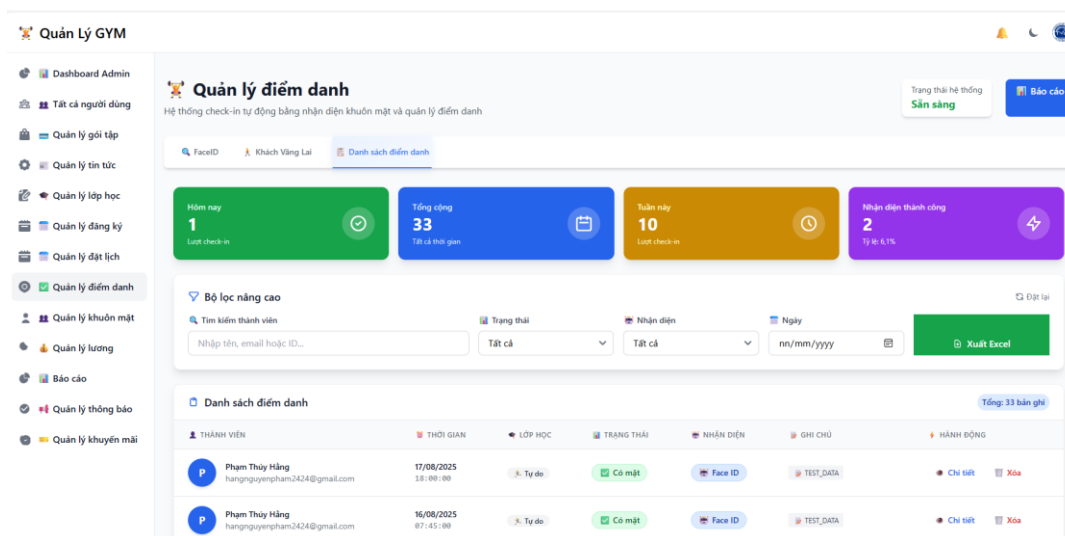
- Trang Quản lý đặt lịch: thống kê nhanh như tổng số lịch đặt, số lịch đã xác nhận, số lịch trong ngày và số lịch đã hủy. Admin có thể tìm kiếm và lọc theo trạng thái, ngày học, lớp học hoặc thành viên. Danh sách bên dưới hiển thị chi tiết từng lịch đặt gồm thành viên, lớp học, ngày, thời gian, trạng thái, ngày đặt và các thao tác quản lý như xem chi tiết. Ngoài ra, giao diện hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel cũng như tạo lịch đặt mới.



Hình 93: Giao diện trang quản lý đặt lịch

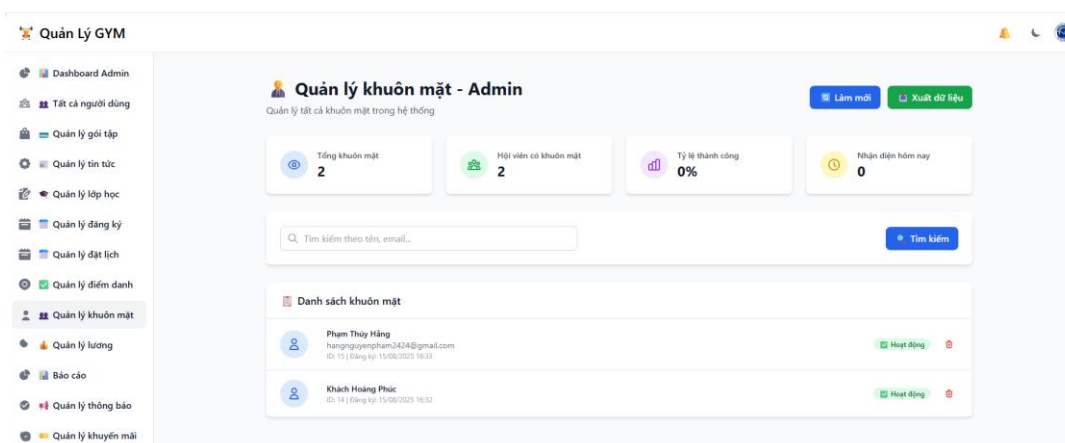
- Trang Quản lý điểm danh: hiển thị trạng thái hệ thống cùng các thống kê nhanh như số lượt check-in hôm nay, tổng cộng, trong tuần và tỷ lệ nhận diện thành công. Admin có thể tìm kiếm, lọc theo trạng thái, phương thức nhận diện, ngày hoặc thành viên, đồng thời xuất dữ liệu ra Excel. Bên dưới là danh

sách chi tiết các lượt điểm danh gồm thông tin thành viên, thời gian, lớp học, trạng thái, hình thức nhận diện và thao tác quản lý như xem chi tiết hoặc xóa. Giao diện này giúp theo dõi hoạt động ra vào và quản lý điểm danh hiệu quả.



Hình 94: Giao diện trang quản lý điểm danh

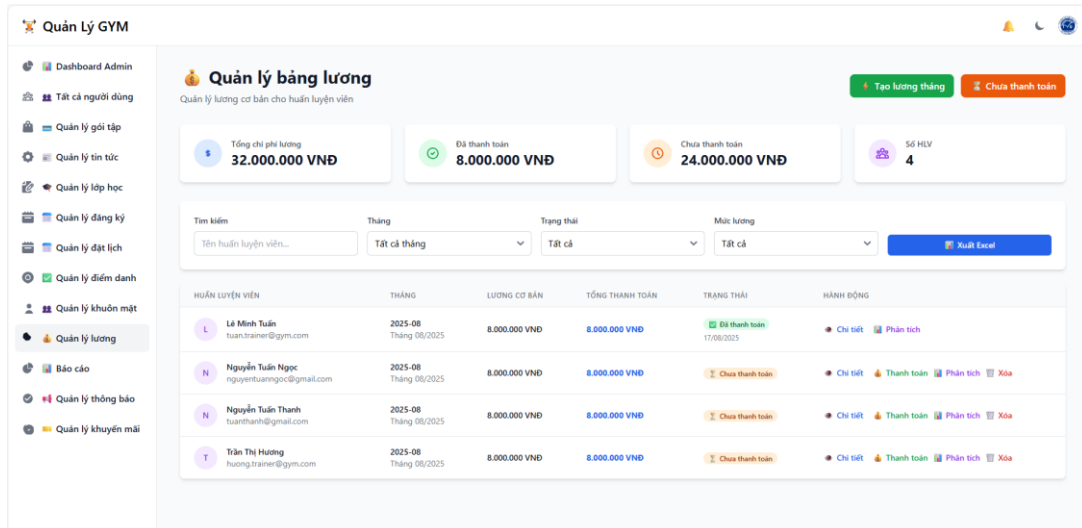
- Trang Quản lý khuôn mặt: hiển thị các thống kê nhanh như tổng số khuôn mặt, số hội viên có khuôn mặt, tỷ lệ nhận diện thành công và số lượt nhận diện trong ngày. Admin có thể tìm kiếm thành viên theo tên hoặc email, đồng thời sử dụng chức năng làm mới và xuất dữ liệu. Bên dưới là danh sách khuôn mặt với thông tin thành viên, thời gian đăng ký và trạng thái hoạt động, kèm theo thao tác quản lý như xóa hoặc kiểm tra chi tiết. Giao diện này hỗ trợ quản lý dữ liệu khuôn mặt phục vụ chức năng điểm danh tự động.



Hình 95: Giao diện trang quản lý khuôn mặt

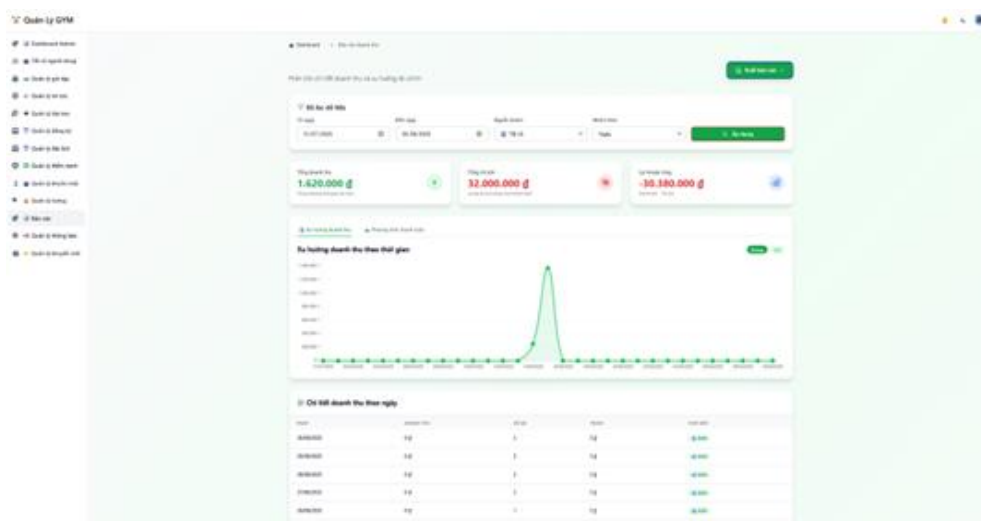
- Trang Quản lý lương: hiển thị các thống kê nhanh như tổng chi phí lương, số tiền đã thanh toán, số tiền chưa thanh toán và tổng số huấn luyện viên. Admin có thể tìm kiếm, lọc theo tháng, trạng thái hoặc mức lương, đồng thời xuất dữ

liệu ra Excel. Danh sách bên dưới thể hiện chi tiết lương cơ bản, tổng thanh toán, trạng thái và các hành động quản lý như xem chi tiết, thanh toán, phân tích hoặc xóa. Giao diện này giúp quản lý chi phí lương cho huấn luyện viên một cách minh bạch và dễ theo dõi.



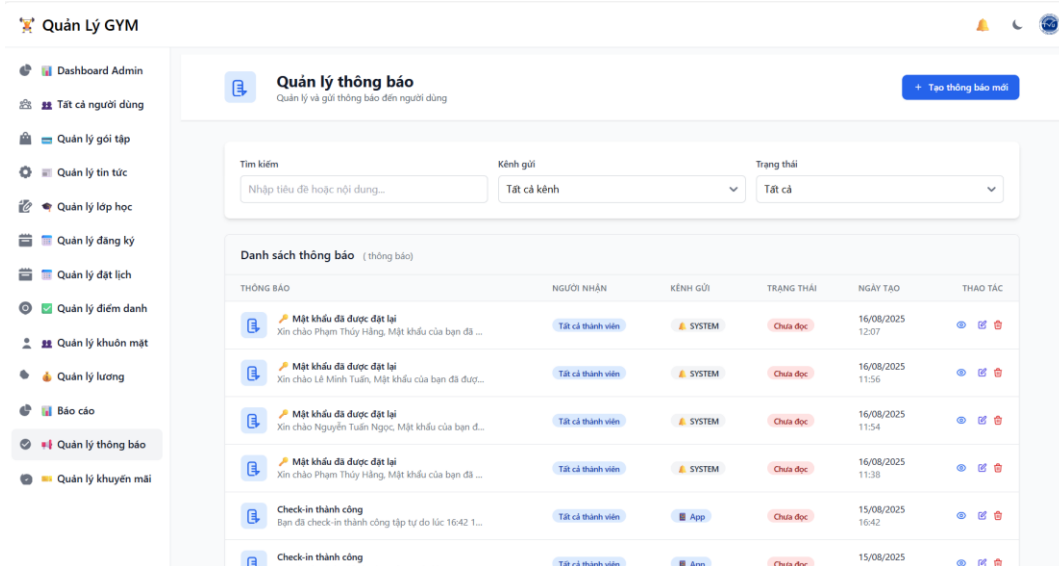
Hình 96: Giao diện trang quản lý bảng lương

- Trang Báo cáo: có bộ lọc để chọn thời gian, nguồn khách và nhóm theo ngày hoặc tháng nhằm phân tích dữ liệu. Phía dưới hiển thị các chỉ số tổng quan như tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận ròng. Trang cũng có biểu đồ thể hiện xu hướng doanh thu theo thời gian và bảng chi tiết doanh thu theo từng ngày. Ngoài ra còn có các mục quản lý khác ở menu bên trái như quản lý người dùng, gói dịch vụ, khuyến mãi, hợp đồng và báo cáo.



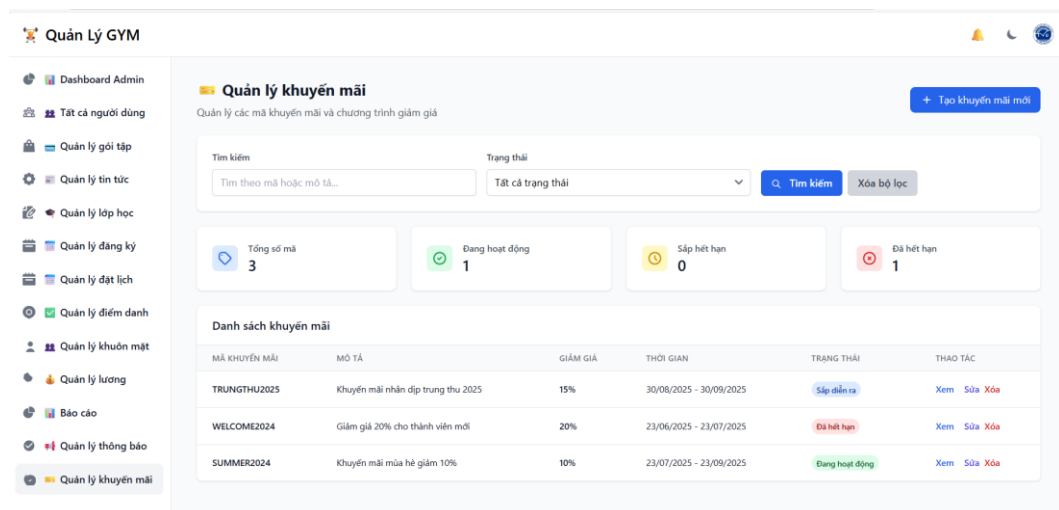
Hình 97: Giao diện trang báo cáo

- Trang Quản lý thông báo: có thanh tìm kiếm và các bộ lọc như kênh gửi, trạng thái để dễ dàng lọc thông báo. Admin có thể tạo thông báo mới bằng nút chức năng ở góc phải. Phần chính giữa hiển thị danh sách thông báo bao gồm nội dung, người nhận, kênh gửi, trạng thái và ngày tạo. Ngoài ra, ở cột thao tác còn có các biểu tượng cho phép chỉnh sửa, xem chi tiết hoặc xóa thông báo.



Hình 98: Giao diện trang quản lý thông báo

- Trang Quản lý khuyến mãi: hiển thị các chỉ số tổng quan như tổng số mã, số đang hoạt động, sắp hết hạn và đã hết hạn. Phần chính là bảng danh sách khuyến mãi, trong đó thể hiện mã khuyến mãi, mô tả, mức giảm giá, thời gian áp dụng, trạng thái và các thao tác như xem, sửa, xóa. Ngoài ra, người quản trị có thể tạo khuyến mãi mới bằng nút chức năng ở góc phải.



Hình 99: Giao diện trang quản lý khuyến mãi

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận:

Đề tài "**Xây dựng Website quản lý phòng Gym**" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hệ thống đã được xây dựng thành công trên nền tảng công nghệ ASP.NET Core MVC và SQL Server, cung cấp một giải pháp phần mềm toàn diện và hiệu quả cho việc quản lý và vận hành một trung tâm thể hình hiện đại.

Sản phẩm của đề tài không chỉ giải quyết được các bài toán nghiệp vụ thực tiễn mà còn chứng tỏ được khả năng ứng dụng các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (qua nhận diện khuôn mặt) và thanh toán điện tử vào một mô hình kinh doanh truyền thống. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động, giảm chi phí mà còn nâng cao đáng kể chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã có cơ hội củng cố các kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu và học hỏi, áp dụng các công nghệ mới vào thực tế.

5.2 Hạn chế:

Mặc dù hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế cần được nhận diện và khắc phục trong tương lai:

- Về mặt kỹ thuật:

- + Bảo mật hệ thống: Hiện tại sử dụng thuật toán băm mật khẩu SHA256 chưa đủ mạnh, cần nâng cấp lên BCrypt để tăng cường bảo mật.
- + Hiệu suất hệ thống: Một số truy vấn cơ sở dữ liệu chưa được tối ưu hoàn toàn, có thể gây chậm khi số lượng người dùng tăng cao.
- + Xử lý đồng thời: Hệ thống chưa xử lý tốt các tình huống race condition khi nhiều người dùng đăng ký cùng một lớp học đồng thời.

- Về chức năng:

- + Hệ thống thông báo: Chỉ hỗ trợ thông báo qua email, chưa tích hợp SMS hoặc push notification cho ứng dụng di động.
- + Báo cáo và thống kê: Các báo cáo hiện tại còn cơ bản, chưa có phân tích sâu về xu hướng và dự báo kinh doanh.
- + Tích hợp thanh toán: Chỉ hỗ trợ VNPay, chưa tích hợp các cổng thanh toán khác như MoMo, ZaloPay.

- Về trải nghiệm người dùng:

- + Giao diện di động: Mặc dù responsive nhưng chưa được tối ưu hoàn toàn cho trải nghiệm mobile native.
- + Tính năng offline: Hệ thống hoàn toàn phụ thuộc vào kết nối internet, chưa có khả năng hoạt động offline.
- + Đa ngôn ngữ: Chỉ hỗ trợ tiếng Việt, chưa có tính năng đa ngôn ngữ cho khách hàng quốc tế.

- Về vận hành:

- + Sao lưu và phục hồi: Chưa có hệ thống sao lưu tự động và kế hoạch phục hồi thảm họa chi tiết.
- + Giám sát hệ thống: Thiếu các công cụ monitoring và alerting để theo dõi hiệu suất hệ thống 24/7.
- + Khả năng mở rộng: Kiến trúc hiện tại chưa được thiết kế để dễ dàng scale horizontal khi cần mở rộng.

5.3 Hướng phát triển:

Để hệ thống trở nên hoàn thiện và có khả năng cạnh tranh cao hơn, một số hướng phát triển có thể được thực hiện trong tương lai:

- Phát triển ứng dụng di động (Mobile App): Xây dựng ứng dụng cho cả hai nền tảng iOS và Android để thành viên có thể dễ dàng đặt lịch, nhận thông báo, xem lộ trình tập luyện và tương tác với huấn luyện viên.
- Mở rộng hệ thống báo cáo thông minh (Business Intelligence): Tích hợp các công cụ BI như Power BI để tạo ra các dashboard trực quan, phân tích sâu hơn về hành vi khách hàng, hiệu quả chiến dịch marketing và dự báo xu hướng kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống gợi ý (Recommendation System): Dựa trên dữ liệu về lịch sử tập luyện và mục tiêu của thành viên, xây dựng một hệ thống AI có khả năng gợi ý các lớp học, bài tập hoặc chế độ dinh dưỡng phù hợp.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2019), *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
2. Lê Hoàng Sơn và Nguyễn Văn A (2020), “Một phương pháp tiếp cận học sâu để nhận dạng khuôn mặt trong môi trường không kiểm soát”, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng*, tập 18, (2), tr. 45-52.
3. Nguyễn Ngọc Tuấn (2021), *Giáo trình Lập trình ứng dụng web với ASP.NET*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, TP.HCM.
4. Freeman A. (2022), *Pro ASP.NET Core 6: For C# 10, .NET 6, and Visual Studio 2022*, Apress, New York.
5. Microsoft (2025), *Introduction to ASP.NET Core MVC*, [Online], Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview>.
6. Microsoft (2025), *SQL Server technical documentation* [Online], Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/>.
7. Pressman R. S. and Maxim B. R. (2020), *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, McGraw-Hill Education, New York.
8. Roth D. (2024), *VNPAY IPN Integration Documentation*, [Online], Available: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/huong-dan-tich-hop/>.
9. Justadudewhohacks (2025), *face-api.js*, [Online], Available: <https://github.com/justadudewhohacks/face-api.js/>.
10. Smith J. P. (2021), *Entity Framework Core in Action*, Manning Publications, Shelter Island.
11. Taigman Y., Yang M., Ranzato M., and Wolf L. (2014), “DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification”, *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 1701-1708.